



SECCIÓN I

APARATO CARDIOVASCULAR



FISIOLOGIA CARDÍACA APLICADA

1

*Luis Horacio Atehortúa L, MD, MSc
Hay Mendoza, MD*

Introducción

Los pilares sobre los que se sustenta la medicina intensiva son la ventilación mecánica y la monitorización hemodinámica, siendo ambas estrategias importantes para mantener en el paciente críticamente enfermo un metabolismo aerobio eficiente que evite la disoxia tisular con ulterior progresión a anaerobiosis tisular y apoptosis celular (1-3).

Sin importar el dispositivo de monitorización hemodinámica a utilizar, el intensivista requiere tener un amplio conocimiento de la fisiología cardiovascular para interpretar adecuadamente los datos hemodinámicos e instaurar así el mejor curso de tratamiento posible de forma individualizada al paciente crítico que se encuentre al frente de su práctica diaria. En algunos pacientes es necesario, según el tipo de choque circulatorio, aumentar la precarga, con expansión de volumen, mientras que en otros será necesario usar inotropía y restringir el volumen de líquidos administrados para optimizar el gasto cardíaco (3). En este orden de ideas, con la elaboración de este capítulo se pretende resaltar los aspectos fisiológicos más importantes a la hora de establecer una conducta terapéutica en un paciente críticamente enfermo en choque circulatorio.

Bases anatómicas del sistema cardiovascular

La principal función del sistema cardiovascular es la de llevar la sangre hacia los tejidos, con el objetivo de transportar nutrientes a las células y, luego, retirar los productos de desecho del metabolismo celular (4).

El sistema cardiovascular se compone del corazón, que hace las veces de bomba aspirante e impelente, lo que genera la presión necesaria para hacer fluir la sangre a través de conductos, los cuales se clasifican, a grandes rasgos, en arterias y venas (4). Es un órgano compuesto principalmente de tejido muscular estriado especializado ubicado en el mediastino, orientado tridimensionalmente y que bombea un contenido viscoso contra unas resistencias periféricas viscoelásticas. Se trata, entonces, de una bomba de volumen (presión, aspirante) impelente que hace circular la sangre, que es un fluido incompresible a través de un sistema cerrado y continuo, por lo que recibe en el lado derecho la misma cantidad de sangre que expulsa por su lado izquierdo, lo que se conoce como principio de continuidad (4).

El corazón posee dos aurículas con un tabique interauricular, que separa la aurícula izquierda de la derecha y dos ventrículos separados, a su vez, por el tabique interventricular. Por otra parte, la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, mientras que la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide. La sangre oxigenada procedente de los pulmones es llevada por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de donde pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo para ser bombeada a través de la válvula aórtica hacia la aorta, desde donde viaja al resto de los tejidos para luego regresar con hemoglobina desoxigenada por la vena cava hacia la aurícula derecha, de allí pasar por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y abrirse paso por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar para realizar el intercambio gaseoso a nivel pulmonar (4).

El corazón posee tres capas: la más interna, conocida como endocardio, que está formada por células epiteliales que reposan sobre una membrana basal de tejido conjuntivo laxo y está en contacto con la sangre; la capa intermedia, o miocardio, que es la capa más gruesa, compuesta de músculo cardíaco en el cual se generan los fenómenos de contracción para bombear la sangre; y, por último, el pericardio, que es la capa externa, la cual es una membrana serosa que reviste al corazón y lo separa de las otras estructuras adyacentes (4).

El pericardio no solo es una capa de revestimiento, ya que sirve además de continente de las cavidades cardíacas, lo cual explica la caída del volumen diastólico final en el ventrículo izquierdo cuando hay sobrecarga de presión en el ventrículo derecho, como cuando se somete a un paciente a ventilación mecánica invasiva con presión positiva, ya que, al compartir ambos ventrículos una misma envoltura rígida, estos compiten por el volumen diastólico final (5). Por otra parte, al estar ambos ventrículos ordenados en serie, el llenado ventricular izquierdo depende del adecuado llenado ven-



tricular derecho, que depende, a su vez, de un adecuado retorno venoso, por lo que si hay aumento de la presión intratorácica ocasionado por la aplicación de una presión positiva al final de la espiración (PEEP) se disminuye el retorno venoso hacia el ventrículo derecho y puede haber colapso del ventrículo izquierdo, lo que disminuye consecuentemente su volumen diastólico final (**Figura 1**).

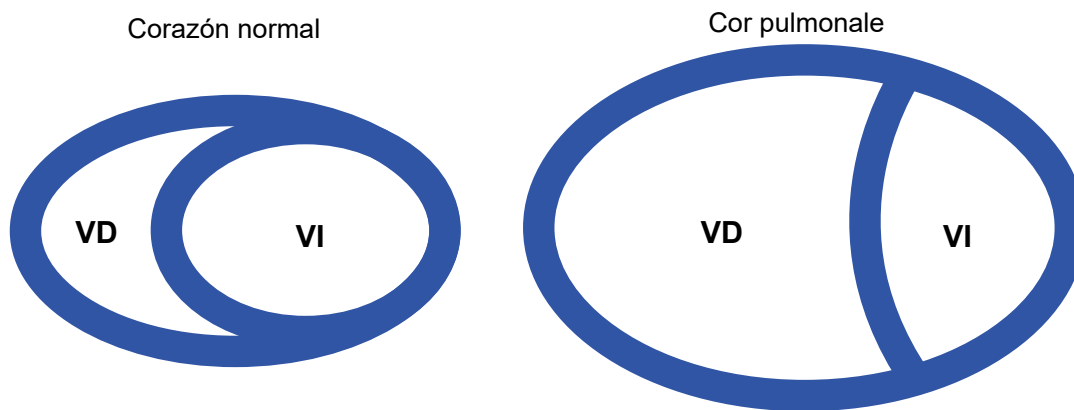


Figura 1. Vista esquemática de la interdependencia ventricular (creación propia). VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.

Los conductos encargados de transportar la sangre se conocen como arterias y venas. Las primeras son vasos sanguíneos con una gruesa capa muscular intermedia que aumenta la resistencia al paso de la sangre, mientras que las segundas tienen mayor contenido elástico en sus paredes, que les confiere una mayor distensibilidad y disminuye la resistencia al paso de la sangre, lo que permite, a su vez, la capacidad de albergar un mayor contenido de sangre, esto se conoce como capacitancia (4).

Normalmente, las arterias transportan sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo a los tejidos, a excepción de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho hacia los pulmones, mientras que las venas transportan sangre desoxigenada, a excepción de las venas pulmonares que transportan sangre oxigenada proveniente de los pulmones. La sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia los tejidos no está oxigenada por completo, eso es explicado por las venas bronquiales y de Tebesio que desembocan hacia la circulación izquierda sin realizar la transferencia de oxígeno a nivel pulmonar, lo que se conoce como cortocircuito fisiológico. Existen patologías que pueden aumentar el cortocircuito de derecha a izquierda, lo que disminuye el transporte de oxígeno a los tejidos y no mejora con el aumento del flujo inspiratorio de oxígeno (6, 7).

Activación eléctrica del corazón

El miocardio posee células conductoras especializadas que son las responsables del inicio y propagación del potencial de acción que estimula la contracción cardíaca, a pesar que el sistema nervioso controla varios aspectos de la función cardiovascular, tales como la frecuencia y la fuerza con que se contrae el corazón, lo cierto es que en corazones completamente denervados se observa una muy buena adaptación al estrés, como es el caso de los corazones que se trasplantan a un nuevo huésped (8).

El automatismo y la ritmicidad son, entonces, dos propiedades particulares del tejido cardíaco. La primera hace referencia a la habilidad del corazón de generar su propio latido cardíaco, mientras que la segunda se refiere al marcapasos cardíaco intrínseco que regula la frecuencia con que se contrae el corazón, lo que explica que cuando un corazón se extrae del pecho de una persona continúa latiendo, tal como sucedía en los rituales aztecas donde sacrificaban a los prisioneros de guerra, descritos por los conquistadores españoles (4, 8).

Todos los miocitos en la etapa embrionaria poseen automatismo; sin embargo, conforme se van desarrollando, algunos miocitos sintetizan proteínas contráctiles para formar las fibras contráctiles, mientras que otros miocitos conservan su capacidad de automatismo para formar las fibras de conducción, agrupándose estas últimas principalmente en la aurícula derecha en una estructura conocida como el nodo sinusal (4, 8).

El nodo sinoauricular, también conocido como de Keith y Flack, se encuentra en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior y se encarga de generar de forma espontánea el potencial de acción que despolariza a las demás estructuras de conducción, lo que lo convierte en el marcapasos del corazón (**Figura 2**) (4, 8).

Desde el nodo sinusal, el impulso eléctrico se desplaza a las células adyacentes mediante uniones comunicantes en hendidura y, a su vez, se disemina por vías internodales a los ventrículos y por el haz de Bachmann a la aurícula izquierda, lo que provoca la despolarización de las aurículas, con la consecuente contracción de las mismas (4, 8).

El estímulo despolarizante que se disemina por las aurículas llega a otra estructura de conducción conocida como nodo auriculoventricular o de Aschoff-Tawara, que se ubica a nivel de la aurícula derecha en la parte proximal del tabique interauricular, entre el origen del seno coronario y la valva septal de la válvula tricúspide. Este importante nodo, que no solo sirve para conectar el impulso eléctrico entre las aurículas y los ventrículos, también desempeña la trascendental función de ralentizar la despolarización hacia



los ventrículos, lo que proporciona una pausa en la conducción del impulso despolarizante, esto permite que las aurículas llenen los ventrículos antes que estos se contraigan (4, 8).

Las Fibras del nodo auriculoventricular dan origen al haz de His, que se divide, a su vez, en rama izquierda y derecha. Estas ramas se vuelven a dividir en una extensa e intrincada red conocida como fibras de Purkinje, que transmiten de forma rápida la onda de despolarización del potencial de acción en los ventrículos (**Tabla 1**) (4, 8).

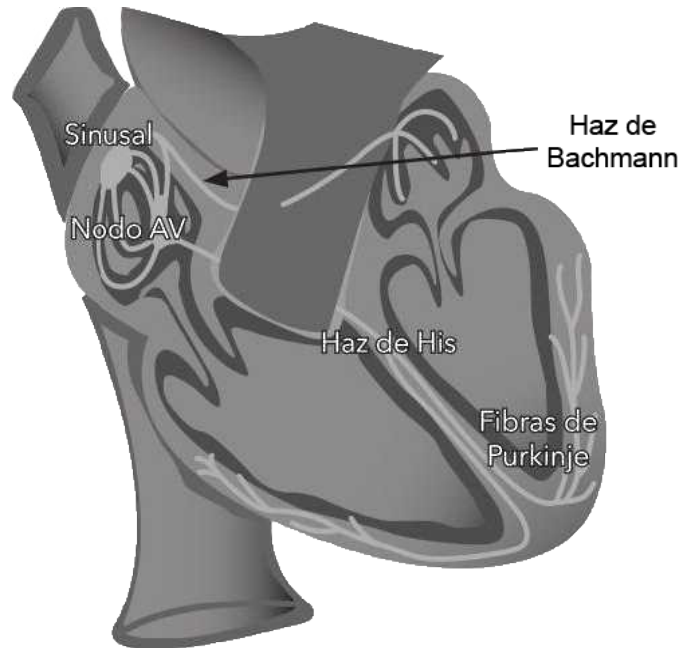


Figura 2. Vista esquemática del sistema de conducción (creación propia).

Tabla 1. Sistema de conducción cardíaca

Localización	Frecuencia de disparo (impulsos/minuto)	Velocidad de conducción del impulso (metros/segundos)
Nodo sinusal	70-80	0,05
Nodo auriculoventricular	40-60	0,05*
Haz de His	40	2
Fibras de Purkinje	15-20	4

*En el nodo auriculoventricular hay un retraso en la conducción de 0,12 segundos aproximadamente para esperar que las aurículas llenen los ventrículos.

Potencial de acción

El potencial de acción a nivel ventricular consta de 5 fases, enumeradas del 0 al 4, el cual tiene una duración de 300 ms, siendo mucho menor que en un nervio o en un músculo esquelético, el cual es de 1 ms. Comienza por la fase 0, con una despolarización rápida que se debe a la apertura de los canales rápidos de sodio (Na^+), lo que genera un gradiente de concentración favorable a nivel intracelular de este ion, que hace positivo el potencial de acción hasta unos +45 mV. En la fase 1 se presenta una pequeña repolarización debido a la inactivación de los canales rápidos de Na^+ y a la activación de una corriente transitoria de potasio (K^+) hacia fuera de la célula (Ito). La fase 2 es la de meseta, o plateau, del potencial de acción que se mantiene en equilibrio por la entrada de iones de calcio (Ca^{2+}) a través de los canales iónicos para calcio tipo L y, en menor medida, por la entrada tardía de una corriente de Na^+ que amortigua el efecto de la salida de K^+ fuera de la célula a través de los canales lentos de potasio, que mantiene un potencial de membrana estable. La fase 3 es la de repolarización rápida, que ocurre debido al cierre de los canales voltaje dependientes para Ca^{2+} tipo L, mientras permanecen abiertos los canales lentos de K^+ (Iks), lo que estimula la apertura de más tipos de canales de K^+ rápidos (Ikr), asegurando así una corriente positiva neta hacia fuera de la célula, lo que causa la repolarización celular hasta su potencial de reposo en -90 mV. La fase 4 es el potencial de reposo de la membrana, la cual permanece de esta manera hasta que es estimulada por un impulso eléctrico, usualmente desde una célula adyacente. Una vez estimulada la célula cardíaca, esta es incapaz de volverse a activar por un nuevo estímulo si se encuentra durante las fases 0, 1, 2 y parte de la 3, lo que se conoce como período refractario efectivo, siendo este un mecanismo de protección para que el corazón tenga el tiempo necesario de relajarse y contraerse adecuadamente (4, 8).

Es menester conocer las fases de potencial de acción a la hora de usar antiarrítmicos. Es así que la clasificación de antiarrítmicos propuesta por Vaughan-Williams se basa en el efecto de los fármacos sobre las diferentes corrientes a nivel celular durante el potencial de acción (9).

Acoplamiento excitación-contracción-relajación

El acoplamiento excitación-contracción a nivel cardíaco es similar al que sucede en el músculo esquelético. Un potencial de acción causa la liberación de Ca^{2+} desde el retículo sarcoplásmico, el cual se adhiere al sitio de unión de la troponina C, localizada en los filamentos de actina que, por medio de una serie de complejas reacciones químicas, resulta en la modificación de la molécula de miosina, la cual forma puentes cruzados con los filamentos de actina y da lugar al proceso de contracción (10, 11).



Para que la fibra muscular se relaje, esta necesita remover el Ca^{2+} intracitoplasmático y bombearlo de regreso hacia el retículo sarcoplásmico, lo cual es posible gracias a la bomba de calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico (SERCA). En menor medida, también hay una expulsión del calcio intracitosólico hacia el exterior mediante el intercambiador de $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ (10, 11).

La actividad de la SERCA está regulada por una fosfoproteína asociada con la membrana del retículo sarcoplásmico conocida como fosfolamban, la cual, en su estado desfosforilado inhibe la SERCA, por lo que la relajación miocárdica no es un proceso pasivo, ya que al necesitar de ATP realmente es un proceso activo. Esta afecta, de hecho, en etapas iniciales de estados de inanición energética la fase diastólica antes que la sistólica, lo que precede las anomalías lusitrópicas a las inotrópicas (**Figura 3**) (10, 11).

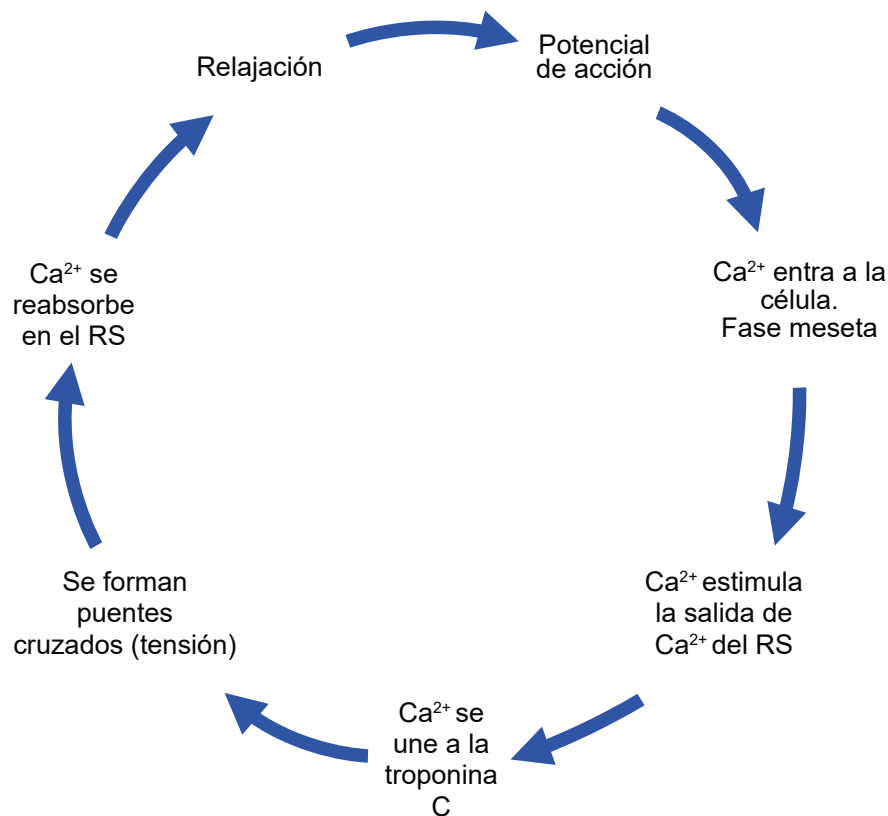


Figura 3. Diagrama del ciclo de excitación-contracción-relajación.

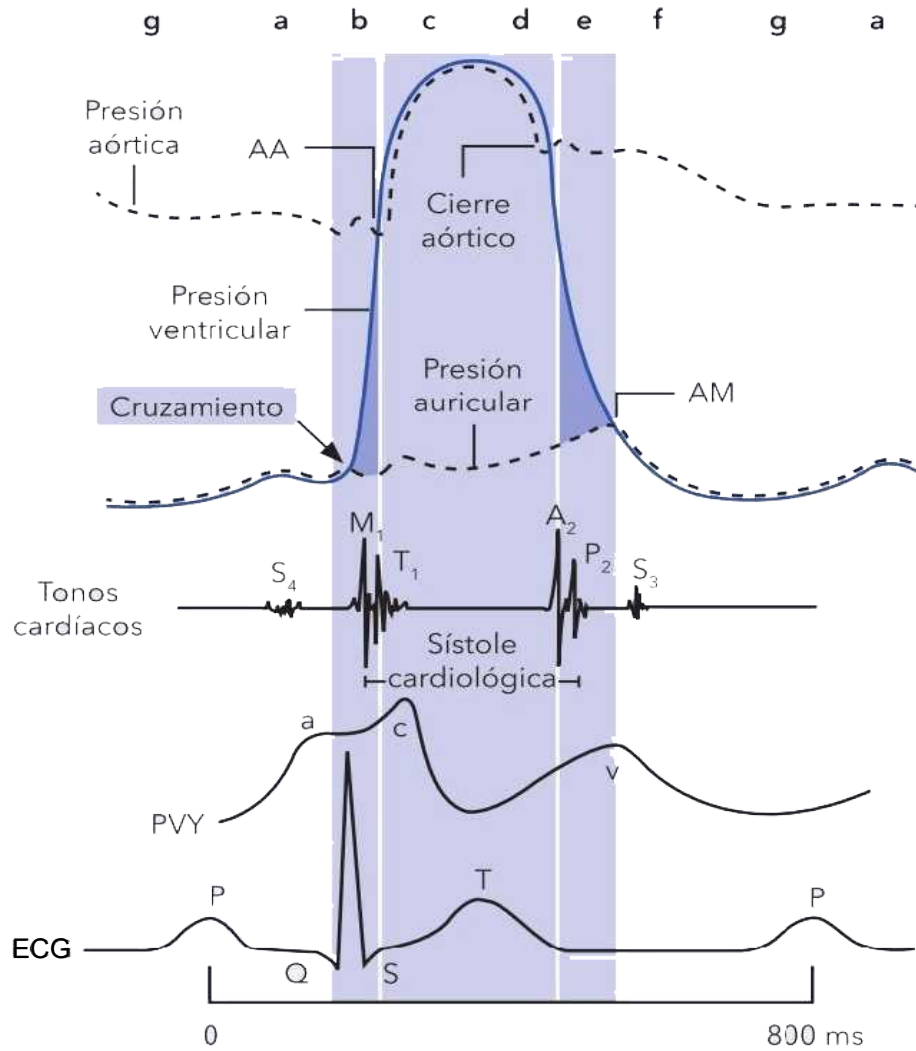
Ciclo cardíaco

El ciclo cardíaco es la secuencia de eventos auriculares y ventriculares que se repiten con cada latido cardíaco y se dividen en 7 fases para su mejor entendimiento (**Tabla 2**) (**Figura 4**) (10).



Tabla 2. Ciclo cardíaco

Fase	Eventos principales	ECG	Válvulas	Ruidos cardíacos
Sístole auricular	Contracción auricular Fase final del llenado ventricular	Onda P Intervalo PR		S4
Contracción isovolumétrica ventricular	Contracción ventricular	Complejo QRS	Cierre de las válvulas AV	
Eyección ventricular rápida	Contracción ventricular La presión intraventricular aumenta hasta su máximo Los ventrículos eyectan sangre a las arterias Disminuye el volumen ventricular Aumenta la presión aórtica hasta su máximo	Segmento ST	Apertura de las válvulas aórticas y pulmonares	
Eyección ventricular lenta	Los ventrículos disminuyen la velocidad de eyección hacia las arterias El volumen ventricular disminuye al mínimo La presión aórtica comienza a disminuir	Onda T		
Relajación ventricular isovolumétrica	Relajación ventricular Disminuye la presión ventricular El volumen ventricular es constante (todas las válvulas están cerradas)		Cierre de las válvulas aórticas y pulmonares	S2
Llenado ventricular rápido	Relajación ventricular Llenado pasivo de los ventrículos desde las aurículas La presión ventricular permanece baja y constante		Apertura de la válvula mitral	S3
Diastasis	Los ventrículos están relajados Fase final del llenado ventricular			



Ciclo de Lewis o de Wiggers

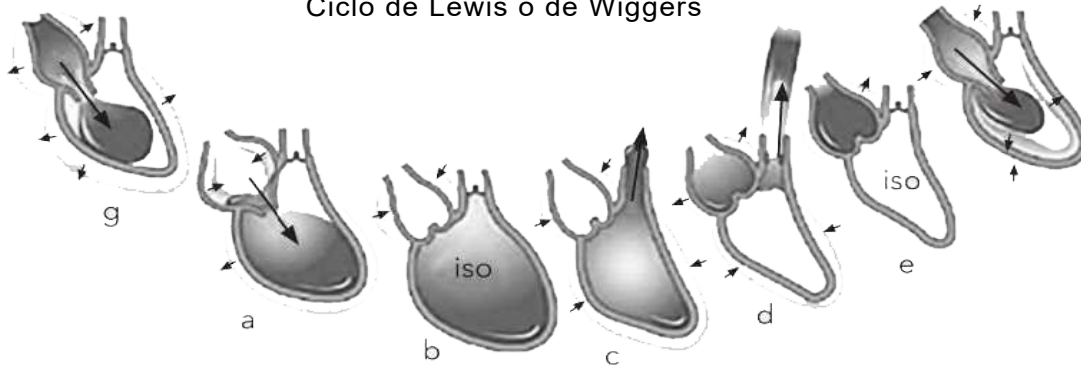


Figura 4. Ciclo de Lewis o de Wiggers (12).

AM: apertura mitral; ECG: electrocardiograma; PVY: presión venosa yugular.

Sístole auricular (A)

Es la contracción auricular que se encuentra precedida por la onda P en el electrocardiograma (ECG), que marca la despolarización auricular. La contracción de la aurícula izquierda genera un aumento de presión, que se transmite retrógradamente hacia las venas pulmonares, lo que origina la onda a venosa, mientras que al mismo tiempo eyecta la sangre hacia el ventrículo izquierdo, que se encuentra relajado durante esta fase y que pasivamente se estaba llenado de sangre desde antes de la contracción auricular debido a la apertura de la válvula mitral (13). Sin embargo, la sístole auricular aumenta el volumen ventricular y si las paredes del ventrículo se encuentran rígidas aparece el cuarto ruido cardíaco (S4), como en casos de hipertrofia ventricular con disminución de la distensibilidad (10, 11).

Contracción isovolumétrica ventricular (B)

Esta fase está precedida por el complejo QRS en el ECG, el cual marca la despolarización ventricular. Cuando los ventrículos comienzan a contraerse, la presión intraventricular aumenta hasta que sobrepasa la presión de las aurículas, lo que ocasiona el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la mitral en el lado izquierdo y la tricúspide hacia el lado derecho, lo que se ausculta normalmente como el segundo ruido cardíaco (S2), el cual puede oírse también como un desdoblamiento debido a que la válvula mitral se cierra ligeramente más temprano que la tricúspide. Debido a que en esta fase las válvulas pulmonares y aórticas permanecen cerradas mientras se cierran las auriculoventriculares, hay un rápido aumento de la presión intraventricular, pero sin cambios en el volumen intraventricular (10, 11). En esta fase se produce la onda C en la curva de presión venosa central (PVC) debido al cierre de la válvula tricúspide en el inicio de la sístole ventricular y la protrusión de sus valvas hacia la aurícula (13).

Fase de eyección ventricular rápida (C)

En esta fase, la presión en ambos ventrículos continúa aumentando hasta que es capaz de abrir las válvulas aórticas y pulmonares, lo que permite que en el caso del ventrículo izquierdo se vacíe hacia la aorta por diferencia de gradientes de presión. La mayoría del volumen sistólico es eyectado en esta fase, lo que disminuye dramáticamente el volumen ventricular. Durante esta fase también comienza de forma concomitante el llenado auricular, lo que aumenta lentamente la presión auricular y forma la onda V en la curva de presión venosa central. El final de esta fase coincide con el final del segmento ST en el ECG (10, 11).



Fase de eyección ventricular lenta (D)

Durante esta fase comienza la repolarización ventricular, que coincide con el comienzo de la onda T en el ECG, por lo que los ventrículos dejan de contraerse, pero como permanecen las válvulas auriculoventriculares abiertas, la sangre continúa saliendo, aunque no con la misma velocidad, hacia la aorta en el caso del ventrículo izquierdo, por el contrario, lo hace más lentamente conforme se va acabando el contenido intraventricular. Por su parte, en las aurículas, el retorno venoso continúa aumentando, lo que sigue incrementando la presión intraauricular (10, 11).

Fase de relajación ventricular isovolumétrica (E)

Esta fase comienza después en que los ventrículos están completamente repolarizados, lo cual se representa en el ECG como el final de la onda T. La presión intraventricular cae dramáticamente debido a la relajación ventricular, lo que produce el cierre primero de la válvula aórtica y luego, casi de inmediato, el de la válvula pulmonar, esto provoca el segundo ruido cardíaco (S2), pudiendo auscultarse también como un desdoblamiento cuando se le pide al paciente que realice una inspiración profunda. Durante esta fase, debido a que todas las válvulas están cerradas, no puede entrar ni salir sangre de los ventrículos, por lo que el volumen intraventricular permanece constante (10, 11).

En el momento en que la válvula aórtica se cierra, la curva de presión aórtica muestra una muesca conocida como la incisura dicrótica y es de especial utilidad en los pacientes en que se utilice asistencia ventricular con un dispositivo de balón de contrapulsación intraaórtico, porque en este punto es cuando se debe inflar el balón de contrapulsación (10, 11).

Fase de llenado ventricular rápido (F)

Cuando la presión intraventricular disminuye por completo se abren las válvulas auriculoventriculares, lo que permite el paso rápido de la sangre desde las aurículas a los ventrículos. Esto aumenta rápidamente el volumen ventricular, pero sin un incremento considerable de la presión intraventricular debido a que los ventrículos permanecen aún relajados y distensibles. El flujo rápido de las aurículas hacia los ventrículos produce el tercer ruido cardíaco (S3), que es normal en niños, pero cuando se ausculta en los adultos es indicativo de sobrecarga de volumen, como en la falla cardíaca. Durante esta fase, la presión a nivel de la aorta disminuye debido a que la sangre ya ha pasado por la aorta (10, 11).

Diástasis (G)

Esta es la fase más larga del ciclo cardíaco, que incluye la porción final del llenado ventricular, el cual transcurre a una velocidad más lenta que la fase anterior. Esta fase termina con el comienzo de la sístole auricular, punto en el cual el volumen ventricular es igual al volumen de fin de diástole (10,11).

Gasto cardíaco

El gasto cardíaco se define como el volumen eyectado por el ventrículo izquierdo o derecho por unidad de tiempo, que generalmente es 1 minuto, y se calcula multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca (10,11).

El gasto cardíaco se puede calcular utilizando el principio de Fick, que se basa, a su vez, en la ley de conservación de las masas, ya que al ser el sistema circulatorio humano un sistema cerrado, la cantidad de sangre eyectada por el ventrículo izquierdo debe ser la misma cantidad de sangre que retorna al corazón derecho. Para calcular el volumen sanguíneo que fluye hacia un órgano mediante el método de Fick se necesita una sustancia trazadora de la cual se conozca su cantidad, así como su concentración al entrar al órgano por las arterias y la concentración al dejar el órgano por las venas. Fick emplea el oxígeno como sustancia trazadora para conocer el volumen sanguíneo corporal total (10).

En condiciones estables, la tasa de consumo de oxígeno (O_2) del cuerpo humano debe ser igual a la cantidad de O_2 que abandona los pulmones en las venas pulmonares menos la cantidad de O_2 que regresa a los pulmones en la arteria pulmonar, lo que se puede expresar matemáticamente con la siguiente fórmula (10):

$$VO_2 = Q \times (CaO_2 - CvO_2)$$

Donde VO_2 es el consumo de oxígeno; Q es el gasto cardíaco; CaO_2 es el contenido arterial de oxígeno y CvO_2 es el contenido venoso de oxígeno. Se despeja la variable Q y obtenemos la siguiente fórmula:

$$Q = \frac{VO_2}{CaO_2 - CvO_2}$$

El contenido arterial de oxígeno es igual al oxígeno unido a la hemoglobina más el oxígeno disuelto en la sangre, que es realmente ínfimo, y se obtiene con la siguiente fórmula:

$$CaO_2 = (Hb \times 1,34 \times SaO_2) + PaO_2 \times 0,003$$



Donde Hb es hemoglobina expresada en gramos por decilitro; SaO₂ es la saturación arterial de oxígeno, que es la relación entre la hemoglobina oxigenada sobre la hemoglobina total, y PaO₂ es la presión arterial de oxígeno.

Se multiplica la hemoglobina por la constante 1,34, ya que es la capacidad de fijación de oxígeno de la hemoglobina expresada en mL de oxígeno por gramo de hemoglobina. Normalmente, 1,39 mL de oxígeno se unen a 1 g de hemoglobina, pero una pequeña fracción de 3% a 5% de la hemoglobina circulante es metahemoglobina y carboxihemoglobina, por lo que se usa más bien la constante 1,34 para compensar por este pequeño porcentaje de hemoglobina que no tiene mucha afinidad por el oxígeno (14).

Para calcular el oxígeno libre disuelto en sangre arterial se multiplica la presión parcial de oxígeno arterial por la constante 0,03, que es el coeficiente de solubilidad del oxígeno en sustancias líquidas, lo que quiere decir que a una temperatura corporal constante de 37 °C se disolverá 0,03 mL de O₂ en 1 L de agua cuando la presión de oxígeno sea igual a 1 mm Hg (14).

Multiplicar cualquier valor por 0 es igual a 0, entonces, multiplicar cualquier valor por un número entre 0 y 1 es igual a un poco más de 0, por lo que casi nunca se toma en cuenta el contenido de oxígeno disuelto en sangre, ya que es despreciable (14). Podemos utilizar el razonamiento anterior para calcular el contenido venoso de oxígeno con la siguiente fórmula:

$$CvO_2 = (Hb \times 1,34 \times SvO_2) + (PvO_2 \times 0,003)$$

Donde CvO₂ es el contenido venoso de oxígeno; Hb es la hemoglobina expresada en gramos/decilitro; SvO₂ es la saturación venosa de oxígeno y PvO₂ es la presión venosa de oxígeno.

Todos los resultados de las variables anteriores pueden ser cuantificados con dispositivos de monitorización hemodinámica, como es el caso de un catéter de la arteria pulmonar, que se implanta en Unidades de Cuidados Intensivos en pacientes críticamente enfermos con hipoperfusión tisular que requieran optimizar el aporte de oxígeno a los tejidos (14).

El paciente en choque circulatorio se hospitaliza, con frecuencia, en las Unidades de Cuidados Intensivos, por lo que los intensivistas deben saber optimizar la entrega de oxígeno para evitar la anaerobiosis mediante la manipulación de los determinantes de la entrega de oxígeno (**Tabla 3**) (14).

Utilizando el mismo principio de Fick, la fórmula de la entrega de oxígeno es la siguiente:

$$DO_2 = Q \times CaO_2$$

Donde Q es el gasto cardíaco y CaO₂ es el contenido arterial de oxígeno.

Tabla 3. Parámetros de transporte de oxígeno

Parámetro	Valores normales absolutos	Valores normales ajustados a la superficie corporal	Fórmula
Gasto cardíaco	5-6 L/min	2,4-4 L/min/m ²	FC x VS
CaO ₂	250 mL	18-20 mL/dL	(Hb x 1,34 x SaO ₂) + (PaO ₂ x 0,0031)
DO ₂	900-1100 mL/min	530-600 mL/min/m ²	GC x CaO ₂
VO ₂	200-270 mL/min	120-150 mL/min/m ²	GC x (CaO ₂ - CvO ₂)
EO ₂	25%-35%		VO ₂ /DO ₂

CaO₂: contenido arterial de oxígeno; CvO₂: contenido venoso de oxígeno; DO₂: entrega de oxígeno; EO₂: extracción de oxígeno; FC: frecuencia cardíaca; GC: gasto cardíaco; Hb: hemoglobina; PaO₂: presión arterial de oxígeno; SaO₂: saturación arterial de oxígeno; VO₂: consumo de oxígeno; VS: volumen sistólico.

Como pudimos ver anteriormente, los determinantes del contenido arterial de oxígeno son principalmente la hemoglobina, la saturación arterial de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, por lo que al momento de estabilizar un paciente críticamente enfermo se inician medidas para mantener una pulsioximetría óptima, tales como mantener una vía aérea permeable, titular un adecuado flujo inspiratorio de oxígeno y una presión positiva al final de la espiración, así como transfundir glóbulos rojos empacados a los pacientes anémicos. Sin embargo, esta es solo una parte de la ecuación y el gasto cardíaco es el otro determinante de la entrega de oxígeno, por lo que es menester también conocer cuáles son las O₂ variables a modificar para aumentar el gasto cardíaco (14).

Determinantes del gasto cardíaco.

Precarga

Si se cuelga una fibra muscular de una balanza y se ata a su extremo libre una carga pesada, este peso añadido distenderá la fibra muscular en reposo de forma pasiva hasta alcanzar una nueva longitud; entre más longitud alcance la fibra muscular, mayor será la fuerza de contracción. En el corazón intacto tenemos que la precarga es la carga que distiende el músculo previo a la contracción muscular y determina el llenado o estrés diastólico, por lo que el volumen de fin de diástole es la fuerza de la precarga en el corazón intacto (11, 14).



La importancia que tiene la precarga para aumentar la fuerza contráctil del corazón fue descrita de forma independiente por el fisiólogo alemán Otto Frank y el fisiólogo británico Ernest Starling, quienes basados en experimentos en animales concluyeron que el volumen de sangre eyectado por el ventrículo depende del volumen presente en el ventrículo al final de la diástole CU, 14).

En la práctica clínica no es fácil medir el volumen de fin de diástole en la cabecera del paciente, así que se utiliza la presión de fin de diástole como subrogado para monitorizar la precarga, sin embargo, la precisión de esta última variable dependerá de la distensibilidad del corazón, es decir, en un paciente con una distensibilidad cardíaca comprometida, la presión de fin de diástole no se correlacionará adecuadamente con la precarga (11, 14).

La distensibilidad es la propiedad que tienen los tejidos de sufrir una deformación elástica que modifica su volumen cuando están sometidos a presión y es un recíproco de la elastancia, lo que matemáticamente se puede representar con la siguiente fórmula:

$$C = \frac{\Delta V}{\Delta P}$$

La distensibilidad ventricular se puede comprometer por hipertrofia ventricular, la cual disminuye la capacidad elástica de la pared ventricular, esto requiere aumentar las presiones de llenado para mantener un volumen diastólico óptimo (11, 14).

Existen muchas causas de hipertrofia ventricular, como cardiopatías isquémicas e hipertensivas, las cuales a menudo están presentes en pacientes críticamente enfermos, por lo que las medidas estáticas de presión de fin de diástole no se correlacionan adecuadamente con la precarga de los pacientes, pudiendo encontrar pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca diastólica descompensada con presiones elevadas de fin de diástole, pero por su baja distensibilidad antes de tener sobrecarga hídrica presentan un bajo volumen de fin de diástole, por lo que usar diurético puede empeorar la perfusión tisular y, por el contrario, se pudieran beneficiar, además de usar vasodilatadores para mejorar el retorno venoso hacia el corazón, de administrar cristaloides para mejorar la perfusión tisular, sobre todo a nivel renal, por lo que en estos casos es recomendable realizar medidas dinámicas antes y después de un bolo de cristaloides para evaluar si hay una mejoría del volumen sistólico (**Figura 5**) (14).

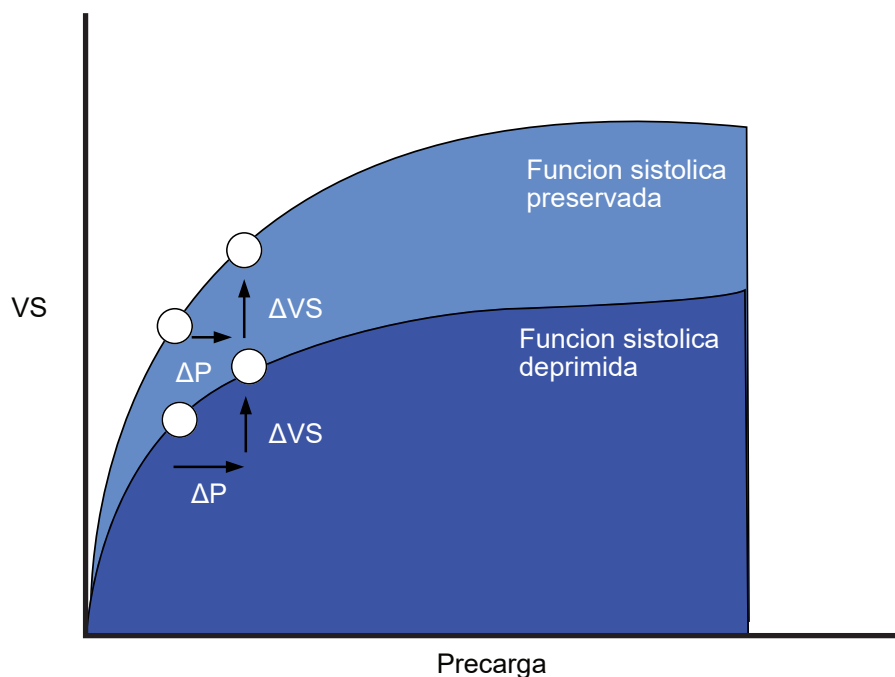


Figura 5. Curva de Frank-Starling (creación propia).
P: presión; VS: volumen sistólico.

Poscarga

Es la carga que levanta la fibra muscular que se encuentra atada a una balanza cuando se contrae. A diferencia de la precarga, que facilita la contracción cardíaca, la poscarga se le opone, siendo la carga a vencer por parte del miocardio para bombear la sangre. En el corazón intacto se puede definir entonces como la tensión, fuerza o estrés de la pared ventricular durante la sístole (11, 14).

Los determinantes de la tensión de la pared ventricular se derivan de las observaciones realizadas por Laplace en burbujas de jabón en el siglo XIX, las cuales se expresan en la ecuación de Laplace, a saber:

$$T = Pr$$

Donde T es tensión en la pared de una esfera; **P** es la presión dentro de la cámara esférica y **r** es el radio de la esfera.

Si aplicamos esta ley a la fisiología cardíaca tenemos que T es la presión sistólica transmural de la pared ventricular, P es la presión transmural en la pared ventricular al final de la sístole y r representa el diámetro de la cámara ventricular al final de la diástole. Se puede decir que la presión transmural es la sumatoria de las presiones intratorácicas, como la presión pleural y la impedancia arterial al final de la sístole, mientras que el radio



ventricular al final de la sístole va a estar determinado por el volumen de fin de diástole, que no es otra cosa que la misma precarga, por lo que a mayor precarga habrá, como consecuencia, una mayor poscarga (11, 14).

La impedancia es el principal determinante de la poscarga al ser una fuerza hidráulica que se opone a los cambios fásicos de presión y flujo, siendo más prominentes en las grandes arterias que se oponen al flujo pulsátil de la sangre eyectada por los ventrículos. En la impedancia arterial influyen, a su vez, dos fuerzas, las cuales son la distensibilidad y la resistencia. La primera es la fuerza que se opone a la tasa de cambio en el flujo, mientras que la segunda es la fuerza que se opone a un flujo continuo, estable y no pulsátil (11, 14).

La impedancia y la distensibilidad vascular son fuerzas difíciles de medir en la práctica clínica, por lo que se usa la resistencia vascular, en cambio, para evaluar la poscarga en los pacientes (11, 14).

La resistencia vascular se calcula mediante la ley de Hagen-Poiseuille, la cual establece los determinantes para un flujo laminar estacionario de un fluido newtoniano a través de un tubo cilíndrico incompresible, la cual se expresa con la siguiente fórmula:

$$Q = \frac{\Delta P}{R}$$

Donde Q es el flujo sanguíneo; ΔP es el delta de presión y R es el radio. Despejando la fórmula se obtiene:

$$R = \frac{\Delta P}{Q}$$

Se aplica esta ecuación al sistema circulatorio sistémico y pulmonar, y obtenemos las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned} RVS &= PAM - PAD/GC \\ RVP &= PAMP - PAI/GC \end{aligned}$$

Donde RVS es la resistencia vascular sistémica; PAM es la presión arterial media sistémica; PAD es la presión de la aurícula derecha; RVP es la resistencia vascular pulmonar; PAMP es la presión arterial media pulmonar; PAI es la presión de la aurícula izquierda y GC es el gasto cardíaco.

Hay que tener en cuenta que, si bien en la práctica clínica se utilizan las RVS y la RVP para valorar la poscarga ventricular, en realidad, estas variables no son un reflejo real de la verdadera poscarga de un paciente, porque para empezar ni siquiera son medidas directamente, sino que son resultante

de un cálculo de otras variables, lo que puede inducir a error por efecto de un acoplamiento matemático. Por otra parte, la resistencia arterial contribuye muy poco a la poscarga ventricular debido a que el flujo arterial es pulsátil y las resistencias son las fuerzas que se oponen a un flujo no pulsátil. Finalmente, los determinantes de la poscarga ventricular están basados en la fórmula de Laplace, que explica que la tensión de la pared de una esfera y los ventrículos no tienen forma esférica (14).

Contractilidad

El estado contráctil de un músculo se ve reflejado en la fuerza y velocidad de acortamiento de sus fibras musculares, cuando las demás condiciones, como la precarga y poscarga, permanecen constantes, siendo la contracción de la fibra muscular más fuerte entre más puentes se formen entre sus proteínas contráctiles dispuestas en filas paralelas (11, 14).

La contractilidad es fácil de concebir teóricamente, pero en la práctica es muy difícil de medir. Por ello, es preferible hablar de cambio de la contractilidad cuando varía el trabajo cardíaco sin que la precarga o la poscarga se modifiquen. Por medio del cateterismo cardíaco se puede medir la aceleración del cambio de presiones ventriculares durante una contracción isovolumétrica al cuantificar el tiempo desde el inicio de la sístole hasta la apertura de la válvula aórtica (DP/Dt) (11, 14).

En el escenario clínico a la cabecera del paciente aún no existe una medida confiable de la contractilidad. Se usa como subrogado la fracción de eyección, que se puede medir incluso por medio de la ecocardiografía, la cual es la relación entre el volumen de fin de diástole y el volumen de eyección, sin embargo, si los demás determinantes no son constantes, tales como la distensibilidad o precarga, la fracción de eyección no es un buen reflejo de la contractilidad, sin mencionar que una insuficiencia mitral puede sobreestimar la función sistólica de los pacientes (Tabla 4) (11, 14).

Tabla 4. Determinantes del gasto cardíaco

Determinante	Definición	Medición clínica
Precarga	Carga impuesta a un músculo en reposo que lo estira de forma pasiva hasta una nueva longitud	Presión de fin de diástole
Contractilidad	La velocidad de contracción muscular cuando las demás cargas son constantes	Volumen sistólico cuando la precarga y poscarga son constantes
Poscarga	Carga que debe vencer un músculo cuando se contrae	Resistencias vasculares sistémicas y pulmonares



Referencias

1. Pinsky MR. Hemodynamic evaluation and monitoring in the ICU. *Chest*. 2001; 132(6) :2020-9.
2. Esteban A, Frutos-Vivar F, Muriel A, et al. Evolution of mortality over time in patients receiving mechanical ventilation. *Am J Respir Crit Care Med*. 2013;188(2):220-30.
3. Dueñas C, Mendoza F, Alvarez M, et al. Perfusión tisular en el paciente crítico. *Acta Colomb Cuidado Intensivo*. 2012;12(2):111-27.
4. Pappano A, Wier W. Automaticity: natural excitation of the heart. En: Pappano A, Wier W (editores). *Cardiovascular physiology*. 10a edición. Mosby. 2013. p. 31- 53.
5. Jardin F. Ventricular interdependence: how does it impact on hemodynamic evaluation in clinical practice? *Intensive Care Med*. 2003;29(3):361-3.
6. Ansari A. Anatomy and clinical significance of ventricular Thebesian veins. *ClinAnat*. 2001;14(2):102-10.
7. Chiang ST. A nomogram for venous shunt (Q_s/Q_t) calculation. *Thorax*. 1968;23(5):563-5.
8. Downey J, Heusch G. Sequence of cardiac activation and ventricular mechanics. En: Sperelakis N, Yoshihisa K, Terzic A, et al (editores). *Heart physiology and pathophysiology*. 4a edición. Philadelphia: Elsevier. 2001. p. 3-18.
9. Asensio E, Galindo J, Orea A, et al. Aproximación práctica a la prescripción de los fármacos antiarrítmicos. *Med Int Méx*. 2007;23:59-65.
10. Constanzo L. Cardiovascular physiology. En: Constanzo L (editor). *Physiology*. 6a edición. Philadelphia: Elsevier. 2018. p. 117-88.
11. Zarco P Función de la bomba del corazón: el ciclo cardíaco. En: Tresguerres JAF (editor). *Fisiología humana*. 2a edición. McGraw Hill. 1999. p. 489-507.
12. Bonow RO, Mann D, Zipes D, et al. Braunwald's heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. 9a edición. Philadelphia: Elsevier. 2011.
13. Smith T, Grounds R, Rhodes A. Central venous pressure: uses and limitations. En: Vincent JL (editor). *Update in intensive care and emergency medicine*. Springer. 2005. p. 99-110.
14. Marino P Circulatory blood flow. En: Marino P (editor). *The ICU book*. 3a edición. Lippincott Williams & Wilkins. 2007. p. 4-19.



FISIOPATOLOGIA CARDIOVASCULAR: DE LO FUNDAMENTAL A LO IMPORTANTE

2

Alvaro Ardila Otero, MD, FCCS, MCCRC

Este capítulo se escribe como un reconocimiento a nuestro profesor y maestro, el Dr. Alonso Gómez Duque.

Introducción

La función del aparato cardiovascular consiste en transportar oxígeno, elementos nutritivos y moléculas esenciales a los tejidos y retirar de ellos los productos de desecho. Existe una circulación pulmonar, con un lecho vascular de baja resistencia y alta capacitancia especializado en el intercambio de gases, y una circulación sistémica, con múltiples lechos vasculares, de alta resistencia, especializados en el aporte de oxígeno y nutrientes, retirada del anhídrido carbónico y productos metabólicos de desecho (1). El sistema dispone de una bomba impulsora alojada en un único órgano, el corazón, sometido a un control local y neurohormonal coordinado. Así, entonces, definimos el gasto cardíaco como el resultado del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Siendo el objetivo del sistema cardiovascular proveer un aporte adecuado de oxígeno a los tejidos en condiciones óptimas de presión y a un costo razonable, es frecuente olvidar que es el metabolismo celular el determinante fundamental que aumenta o disminuye el gasto cardíaco y, lógicamente, es el que determina los requerimientos tisulares del oxígeno. Por tanto, puede entenderse que, una vez realizado el intercambio pulmonar de gases en el aparato respiratorio y su transporte a los capilares periféricos, el siguiente proceso es garantizar la llegada o aporte de sustratos y O₂ a los tejidos.

El suministro o aporte de O_2 (DO_2) es la cantidad de O_2 suministrada al organismo desde los pulmones. Es el producto del flujo sanguíneo total o gasto cardíaco (GC o Qt) y del contenido arterial de oxígeno (CaO_2), que, habitualmente, es expresado en mL/min:

- DO_2 (mL/min) = GC x CaO_2 (2)
- $CaO_2 = Hb \times sO_2 \times 1,34 + pO_2 \times 0,0031$ (1,34 es la constante para obtener el oxígeno, cuyo transporte está ligado a la Hb, y 0,0031 es la constante para calcular el oxígeno que está diluido en el plasma; Hb: hemoglobina; pO_2 : presión arterial de oxígeno; sO_2 : saturación de oxígeno).

El DO_2 informa sobre la cantidad de oxígeno que está disponible en los tejidos y que pudiera ser extraído en la unidad de tiempo. Cuando se presenta una disfunción miocárdica, hay un defecto en la eyección y una disminución del gasto cardíaco por la imposibilidad de producir un adecuado volumen sistólico.

El objetivo del sistema cardiovascular es el de proveer el aporte de oxígeno a los tejidos en condiciones adecuadas de presión y a un costo razonable (consumo de oxígeno miocárdico). El metabolismo celular determina si debe aumentar o disminuir el gasto cardíaco y lógicamente, también es el que determina los requerimientos tisulares del oxígeno.

La insuficiencia cardiovascular es el resultado de un déficit energético que ocasiona un desequilibrio entre la producción y el consumo de la energía requerida para la activación y la progresión de la contracción del músculo cardíaco. Cuando disminuye la irrigación sanguínea sobre la pared ventricular, se produce una marcada insuficiencia de energía en las células afectadas que, a su vez, desarrollan una serie de cambios morfológicos que contribuyen a producir un estado de desbalance energético; entonces, la menor disponibilidad de ATP, como resultado del desbalance energético, interfiere con la relajación de la fibra muscular y se reduce la concentración de calcio en el citosol. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial no controlada, hay incremento en el grosor de las paredes del corazón, como mecanismo compensatorio destinado a vencer la resistencia vascular que se encuentra elevada en forma persistente. A medida que aumenta el espesor de la pared cardíaca, se aumenta el espacio intercapilar y la distancia entre los capilares sanguíneos y el endocardio, lo que produce isquemia local. A la reducción en el aporte de oxígeno, más importante en la región subendocárdica, contribuye además el déficit de perfusión secundario al aplanamiento de los vasos sanguíneos (3).

Con la prolongación del déficit de ATP se produce un deterioro persistente del tejido, que conduce a la aparición de fibrosis y a la destrucción de las miofibrillas que, a su vez, lleva a dilatación de las cavidades cardíacas y a insuficiencia cardíaca, lo que resulta en un estado de empeoramiento persistente del miocardio y de la función ventricular izquierda (miocardio hibernado) (4).



El ATP modula la actividad de la bomba intracelular de calcio y regula el flujo iónico que determina la alternancia de esos procesos. Ocurre, entonces, que no se produce una relajación adecuada durante la diástole, por la persistencia de la fase de contracción. Hay una reducción notable del transporte de calcio hacia afuera del citosol y una menor movilización de este desde su sitio de unión en la molécula de troponina, lo que ocasiona el llamado "rigor de diástole". Entonces, en el miocito hay un aumento del metabolismo glucolítico, menor disponibilidad de ATP, desequilibrio iónico, aumento del número de miofibrillas y aumento del número de mitocondrias.

La alteración en el flujo de calcio durante la diástole también se afecta por el trastorno en el intercambio celular de sodio y potasio, de modo que la diástole pasa de ser un movimiento pasivo a un mecanismo activo que consume ATP. Además, el mecanismo de la bomba de sodio-potasio causa una alteración en el gradiente de potasio que provoca cambios en el estado de reposo absoluto celular, evento que propicia la aparición de arritmias que son fatales, en un gran número de casos. En síntesis, el desbalance energético del miocardio es uno de los factores fisiopatológicos más importantes en la insuficiencia cardíaca. Este fenómeno se acompaña de cambios en el equilibrio iónico y promueve la aparición de modificaciones fenotípicas adversas.

El proceso de remodelación cardíaca se produce cuando se desarrolla un evento isquémico y comienzan a sintetizarse nuevas fibras de colágeno, mientras el colágeno más "Viejo" es degradado. Las miofibrillas sufren un proceso de hibernación y las fuerzas de Starling (5) incrementan la presión de distensión. Por su parte, las células no afectadas son estiradas en un patrón anormal y se empieza a establecer la hipertrofia del miocardio con unas células que tienen una alta tasa de metabolismo glucolítico, con mayor uso de glicógeno, mayor síntesis de miofibrillas y baja producción de ATE. Toda esta adaptación es un mecanismo de defensa a la hipoxia, que busca garantizar el funcionamiento de la bomba muscular miocárdica. Luego de todos estos cambios y sumado al aumento de la tensión de la pared en el corazón, se genera la hipertrofia concéntrica, ley de Laplace (6).

La sobrecarga de volumen secundaria a la disminución del volumen de llenado diastólico hace que la célula incremente su diámetro estirando sus fibras, variante conocida como hipertrofia excéntrica. Como resultado final, el corazón afectado pierde de manera progresiva las propiedades contráctiles y ocurre, entonces, la falla de la bomba cardíaca.

Tal y como nos enseñó el profesor Gómez, el objetivo final de la intervención terapéutica basada en la fisiopatología es mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos, lo que se traduce en una reducción efectiva de los síntomas de la insuficiencia cardiovascular, la prolongación de la supervivencia y la reversión de los efectos de la enfermedad sobre el corazón.

En insuficiencia cardiovascular, no se pueden dejar de lado tres conceptos fundamentales: la *perfusión*, la *presión* y el *costo de funcionamiento*.

El consumo de oxígeno miocárdico (costo) depende de tres parámetros fundamentales: la frecuencia cardíaca, el estado contráctil del miocardio y la tensión intracavitaria ventricular, que se relaciona tanto con la presión intraventricular, como con el volumen de fin de diástole. Para medir el consumo de oxígeno, se recurre al doble producto, que se obtiene multiplicando la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica (PAS) y cuyo valor máximo normal es de 12 000. El triple producto se obtiene multiplicando el doble producto por la presión en cuña, cuyo valor normal máximo es de 120 000, y el índice de aporte-consumo, que se obtiene dividiendo la presión de perfusión de las arterias coronarias por la milésima parte del triple producto; su valor normal es superior a 0,6 (7).

La presión de perfusión coronaria es igual a la presión arterial diastólica (PAD) menos la presión venosa central en el lado derecho y la PAD menos la presión en cuña en el lado izquierdo. En lo posible, su valor debe ser mayor de 60 mm Hg.

Estos parámetros son útiles en la medida en que permiten determinar con ciertas bases fisiológicas si se continúa una medida terapéutica o no, por ejemplo, el uso de un inotrópico. Si este aumenta la frecuencia cardíaca de tal manera de que incremente el costo de funcionamiento, es indudable que la medida no es benéfica y que, aunque mejore en algo el aporte de oxígeno a los tejidos, al final, el paciente estará en riesgo de presentar una catástrofe coronaria. Esto obliga a evaluar de manera individual y específica cada medicamento que se administre en el paciente.

El manejo farmacológico se basa en la administración de sustancias que puedan mejorar la *precarga* (volumen de fin de diástole, presión de fin de diástole, volemia, retorno venoso y distensibilidad), la *poscarga* (resistencia periférica, impedancia aórtica, tono vasomotor y propiedades reológicas) y la *contractilidad* (fracción de eyección, velocidad de acortamiento e índices de trabajo ventricular), el *control de las arritmias* y el tratamiento de las alteraciones específicas (por ejemplo, sepsis o estados hipercatabólicos).

Entonces, el apoyo farmacológico tiene como objetivo fundamental mantener una PAS en pacientes normotensos mayor de 90 mm Hg o una presión arterial media (PAM) mayor de 65 mm Hg. Todos los estudios han demostrado que la disminución de la presión sistólica por debajo de 90 mm Hg durante más de 30 minutos disminuye la supervivencia de individuos previamente sanos, hasta en un 48 % (8).

La perfusión tisular es una función cardiovascular y respiratoria, que tiende a mantener la vida eficientemente en estado de aerobiosis, con la mayor cantidad de ATP y con el menor gasto energético posible (disminución del costo energético) (9, 10).



La perfusión tisular depende del movimiento de oxígeno y sustratos en la sangre hacia las células y de la concentración de la sustancia presente:

$$IDO_2 = IC * CaO_2$$

Donde:

IDO₂ es índice de aporte de oxígeno

IC es índice cardíaco (gasto cardíaco sobre la superficie corporal)

El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga y la contractilidad.

El CaO₂ depende de la concentración de hemoglobina, la capacidad de transporte de oxígeno, la saturación de la hemoglobina y la presión arterial de oxígeno.

El aumento del IDO₂ se basa en la administración de agonistas adrenérgicos, betaadrenérgicos, digitálicos, inhibidores de la fosfodiesterasa, diuréticos, nitroglicerina, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, nitroprusiato, antihipertensivos y betabloqueadores, entre otros.

La intervención no farmacológica tiene como objetivos el incremento de la contractilidad miocárdica, la disminución de la poscarga, el aumento o la disminución de la precarga. El tratamiento incluye, en gran parte de los casos, la restricción en el aporte de líquidos, la disminución en la ingesta de sodio, el ejercicio supervisado o la administración de líquidos endovenosos: dependiendo de la situación hemodinámica de cada paciente, ventilación mecánica, balón de contrapulsación aórtico y dispositivos de asistencia ventricular.

Todo lo anterior tiene unos objetivos terapéuticos fisiopatológicos, a saber:

1. Frecuencia cardíaca menor de 90/min (menor costo de funcionamiento, revisar concepto de índice aporte-consumo de oxígeno).
2. Frecuencia respiratoria menor de 20/min.
3. Saturación arterial de oxígeno mayor del 90 %.
4. Presión arterial mayor de 90 mm Hg o PAM mayor de 65 mm Hg en pacientes normotensos y no menor del 30 % de la presión arterial previa en pacientes con historia de hipertensión arterial.

La fisiopatología de la insuficiencia cardiovascular nos enseña a aprender y a entender la manera de interpretar mejor al enfermo que está delante de nosotros.

Referencias

1. Jennings RB, Murry CE, Steenberg C Jr, Reimer KA. Development of cell injury in sustained acute ischemia. *Circulation*. 1990;82(3 Suppl):II2-12.
2. Iaizzo P Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology and Devices. Filadelfia: Springer; 2005.
3. Kane JW, Sternheim MM. Física. 2.a edición. Barcelona: Editorial Reverte; 2004.
4. Follath F Yilmaz MB, Delgado JF, Parissis JT, Porcher R, Gayat E, et al. Clinical presentation, management and outcomes in the Acute Heart Failure Global Survey of Standard Treatment (ALARM-HF). *Intensive Care Med*. 2011;37(4):619-26.
5. Rosen IM, Manaker S, Parson PE, Finlay G. Oxygen delivery and consumption. Uptodate. 2012. Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/oxygen-delivery-and-consumption>.
6. Guyton CG, Hall JE. Tratado de Fisiología Médica. 11.a edición. España: Elsevier; 2006.
7. Boldt J. Cardiovascular system. *Curr Opin Crit Care*. 2002;8(5):369-70.
8. Braunwald E, Kloner RA. The stunned myocardium: prolonged, postischemic ventricular dysfunction. *Circulation*. 1982;66(6): 1146-9.
9. Marti CN, Georgiopoulou VY, Kalogeropoulos AP Acute heart failure: patient characteristics and pathophysiology. *Curr Heart Fail Rep*. 2013;10(4):427-33.
10. Thomas SS, Nohria A. Hemodynamic classifications of acute heart failure and their clinical application: an update. *Circ J*. 2012;76(2):278-86.



FISIOPATOLOGIA DE LA DISFUNCIÓN CARDÍACA SISTÓLICA Y DIASTÓLICA

3

*Luis Horacio Atehortúa L., MD, MSc
José Fernando Escobar S., MD*

Puntos clave

- En el presente capítulo se revisan la disfunción sistólica y la disfunción diastólica.
- Se explica el rol del estrés miocárdico, la inflamación, la activación neurohormonal, la genética, la proteómica, el sistema nervioso simpático, los péptidos y el calcio.
- Se revisa la investigación y el desarrollo experimental en este campo.

Introducción

La falla cardíaca es un antiguo diagnóstico, cuyas primeras descripciones se atribuyen a Hipócrates, entre los años 470 y 370 a.C. El describió múltiples casos clínicos de disnea y edemas, como se ejemplifica en los casos de falla cardíaca izquierda y derecha (1). De igual manera, en el antiguo Egipto y el Imperio Bizantino (2), el diagnóstico fue referido como hidropesía, del griego *hydrops*, que significa agua.

Solo fue hasta principios del siglo XVII, después del trabajo de William Harvey, quien definió el funcionamiento del sistema circulatorio, cuando se implicó al corazón en este proceso patológico. A la luz de estos conceptos, el médico inglés William Withering, documentó un tratamiento exitoso para esta condición, con el uso de foxglove (*digitalis purpurea*) (3).

Ya en el siglo XX, menos personas mueren a causa de las enfermedades infecciosas, y la falla cardíaca toma un lugar importante como causa de

morbilidad y mortalidad. A través de los siglos se ha reconocido que los síntomas de la falla cardíaca son el resultado de complejos procesos fisiopatológicos que alteran las propiedades anatómicas y fisiológicas del corazón.

En los Estados Unidos, aproximadamente 5 millones de personas son afectadas por la falla cardíaca, con una incidencia anual de 500 000 casos y 300 000 muertes (4), y un 50% de los pacientes con falla cardíaca sintomática tienen una fracción de eyección preservada. En la última década ha habido un cambio en el paradigma, enfocando la atención en el diagnóstico y también en el entendimiento de la disfunción diastólica (5). "El corazón en falla cardíaca es mucho más que solo un corazón en disfunción sistólica".

La falla cardíaca puede ser definida como la incapacidad que tiene el corazón, de satisfacer las demandas de perfusión y oxigenación de los tejidos para su adecuado funcionamiento, manteniendo presiones de llenado normales.

Hay dos mecanismos principales por los cuales puede ocurrir:

- Disfunción sistólica, en la cual hay una función contráctil deprimida.
- Disfunción diastólica, en la cual hay una alteración en la relajación o llenado de las cámaras cardíacas.

Si bien se consideran como procesos patológicos separados, casi siempre coexisten en mayor o menor medida. Ambos están mecánica y fisiopatológicamente entrelazados. Mientras que los dos se caracterizan por tener presiones de llenado elevadas, el proceso hemodinámico de ambos difiere considerablemente; estas diferencias pueden ser mejor entendidas cuando se describen en términos de la relación presión/volumen del ventrículo izquierdo y de otras relaciones hemodinámicas, que proporcionan información específica del paciente con respecto a la base de la disfunción cardíaca.

Contenido

Examinar la etiología y la fisiopatología de la falla cardíaca es un asunto frecuentemente descuidado, pero fundamental a 3a hora de realizar un adecuado abordaje de la enfermedad. Identificar la causa, si es posible, permitirá guiar un tratamiento racional, así como proporcionar el cuidado óptimo para cada paciente.

El conocimiento de la fisiopatología ha evolucionado en los últimos años, de la mano con el descubrimiento de mecanismos humorales y celulares, los cuales han sido dilucidados por técnicas de biología molecular; de igual manera, los hallazgos actuales de la genética y la proteómica profundizan en la comprensión de los viejos paradigmas e identifican otros nuevos. Los



mecanismos fisiopatológicos de la falla cardíaca coexisten y evolucionan a lo largo de la enfermedad (6).

La falla cardíaca es un desorden progresivo que inicia después de un evento índice que produce daño en el músculo cardíaco, resultando en una pérdida de cardiomiocitos funcionales, o en una alteración en la capacidad del miocardio para generar fuerza, lo cual impide, como consecuencia, que se produzca una fuerza de contracción normal. El evento índice puede ser de inicio abrupto, como ocurre en el infarto agudo de miocardio, o gradual e insidioso, como en el caso de la sobrecarga de volumen o presión, o puede ser hereditario, como en el caso de miocardiopatías congénitas. Independientemente de cuál sea la causa, la característica común a cada evento índice, es el hecho de que todos producen una disminución en la capacidad de bombear, que tiene el corazón (7).

Muchos enfermos permanecen asintomáticos, o con síntomas mínimos, luego de la declinación inicial en la función de bomba, e incluso pueden tener síntomas solo después de que la disfunción ha permanecido por algún tiempo. Aunque la razón precisa por la cual los enfermos con disfunción ventricular puedan permanecer asintomáticos, no se conoce con certeza; una posible explicación, es que se activan una serie de mecanismos compensatorios, en el contexto de la lesión o el bajo gasto cardíacos. Inicialmente, estos mecanismos logran modular la función ventricular, sin embargo, la activación sostenida de los sistemas neurohormonales y de las citocinas, lleva a que haya cambios en el miocardio, conocidos como "remodelamiento ventricular", que está asociado con el deterioro en la función ventricular y la aparición de los síntomas (**Figura 1**) (7).

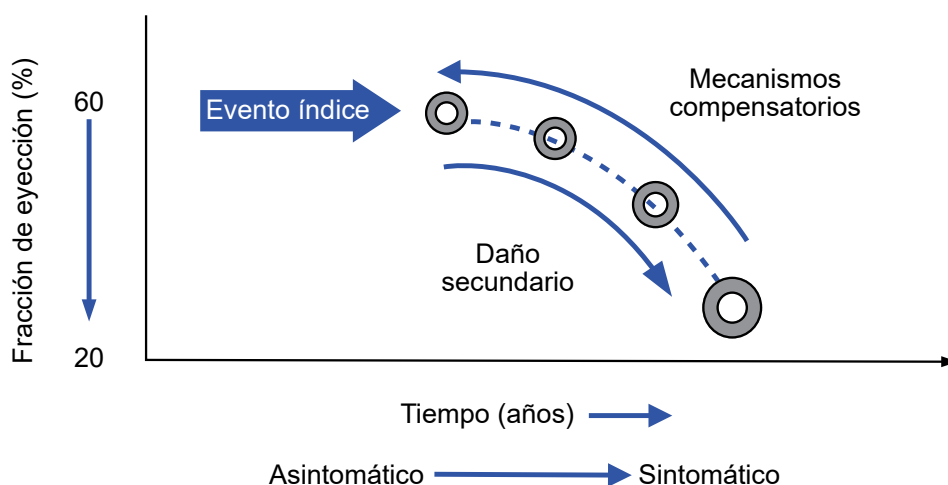


Figura 1. Patogénesis de la falla cardíaca. Inicia después de un evento índice y produce una declinación en la capacidad de bombear, que tiene el corazón. Modificada de la referencia 7.

Mecanismos fisiopatológicos comunes en falla cardíaca

Enfermedad cardíaca estructural y estrés mecánico: sobrecarga presión/volumen

Los principios hemodinámicos están centrados en el reconocimiento del corazón como una bomba hidráulica. Esta es una propiedad que le permite incrementar el flujo sanguíneo de manera acorde a necesidades corporales tales como el ejercicio, debido al aumento de la frecuencia cardíaca, el volumen, el latido o ambos. El incremento en la precarga ventricular aumenta la contractilidad como fenómeno fisiológico básico; sin embargo, este fenómeno dinámico tiene un límite, y tanto la presión como el volumen excesivo, causan una meseta con posterior reducción en la fuerza de contracción, lo cual fue ilustrado por Frank y Starling a principios del siglo XX, y que es conocido como la "ley de Starling del corazón" (8).

Esta ley fue subsecuentemente validada y a partir de ella, se definió un espectro de perfiles hemodinámicos y anatómicos, que están asociados con la sobrecarga crónica de presión y volumen (9). Utilizando los diagramas clásicos de Guyton, los cuales equiparan el flujo eyectado del corazón (como se muestra en la curva de Starling); con el flujo que llega al corazón desde la periferia (curva del retorno venoso), podemos ilustrar la hemodinámica general y el gasto cardíaco (**Figura 2**) (10).

El concepto "presión de llenado circulatoria media", hace referencia a la fuerza de conducción para el retorno venoso y el llenado de las aurículas y los ventrículos. La presión de llenado establece el volumen sistólico y el gasto cardíaco por medio del mecanismo de Starling; el balance entre estas relaciones funcionales determina el gasto cardíaco y el retorno venoso a una presión auricular específica (punto de equilibrio). El ajuste momento a momento de estos fenómenos fisiológicos, genera cambios en la contractilidad y el retorno venoso, determinando el flujo, la presión y la resistencia en el circuito. Los mecanismos regulatorios a largo plazo obedecen a la reactividad del riñón y el sistema vascular, a la cantidad de líquido en el sistema cardiovascular (11).

En el paciente con falla cardíaca, el equilibrio normal entre las curvas de Starling y la de retorno venoso, se desplaza por una depresión del gasto cardíaco, que está asociado a un aumento de la presión auricular, para formar un nuevo balance y punto de equilibrio (**Figura 3**). La disminución del gasto cardíaco induce a la hipoperfusión, lo cual inicia una cascada de mecanismos fisiológicos compensatorios de naturaleza neurohormonal; estos factores regulatorios producen retención de líquidos, para incrementar el retorno venoso y llevar el gasto cardíaco a niveles normales. El costo de esta compensación es una presión auricular más elevada.

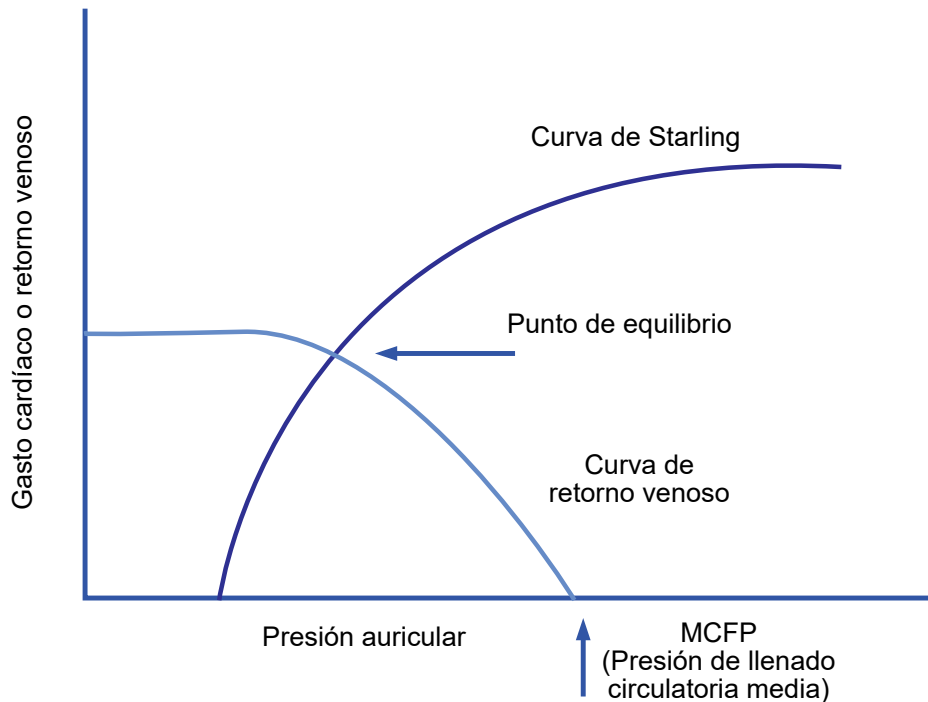


Figura 2. Análisis gráfico del gasto cardíaco, en la forma como se determina por la intersección entre la curva de Starling y la curva del retorno venoso. Este punto de equilibrio define el estado estable del gasto cardíaco aun punto específico de presión auricular. El retorno venoso y el gasto cardíaco llegan a cero, cuando la presión auricular iguala a la presión circulatoria media. Modificada de la referencia 10.

La disfunción diastólica se caracteriza por una contractilidad cardíaca normal y una distensibilidad ventricular disminuida; esto ocurre frecuentemente en pacientes con obesidad e hipertensión arterial. La distensibilidad reducida limita el llenado de las aurículas y los ventrículos. Se requiere que haya una acumulación de líquidos en el sistema venoso de modo que se incremente la presión de conducción para el retorno venoso y el llenado cardíaco, lo cual lleva a la generación de un edema periférico o incluso pulmonar (**Figura 4**) (12).

Siendo el corazón una bomba hidráulica que trae a sus cámaras volumen a baja presión y que luego lo eyecta a una mayor presión, contamos con el asa presión-volumen, una herramienta que nos permite graficar la relación entre la presión y el volumen, con un sentido antihorario rectangular, en la cual, además, se pueden identificar las cuatro fases del ciclo cardíaco (**Figura 5**).

La parte inferior del asa corresponde a la fase de llenado diastólico que termina en la esquina inferior derecha (fin de diástole). En esta figura vemos graneadas cada una de las fases del ciclo cardíaco. Si se producen va-

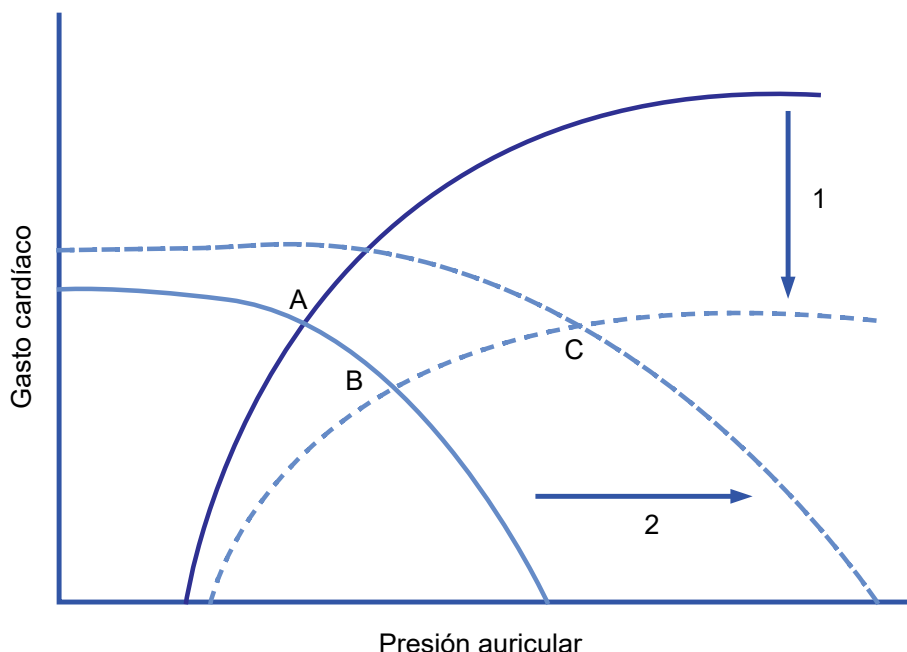


Figura 3. Al disminuir la contractilidad ventricular (1), el gasto cardíaco se reduce, la presión auricular aumenta moviendo el punto de equilibrio de A hacia B. La hipoperfusión renal lleva a la retención de líquidos, lo cual desplaza la curva del retorno venoso (2), para restaurar el gasto cardíaco a un estado normal. Esto genera una mayor presión auricular que conduce al punto de equilibrio C. Si el aumento de la presión auricular produce edema pulmonar, hipoxia y mayor reducción del gasto cardíaco, se genera un círculo vicioso. Modificada de la referencia 10.

riaciones en el volumen de fin de diástole, como puede ocurrir en las disminuciones súbitas del retorno venoso, o si súbitamente se aumenta la presión de eyección, como ocurre en oclusión arterial, se podrían crear diferentes asas presión volumen, todas con la misma contractilidad (**Figura 5**) (13).

La línea derivada de la conexión de los puntos de fin de sístole es muy erguida y está referida como la relación presión-volumen de fin de sístole; si bien esta línea depende de la precarga y la poscarga, es también un indicador de contractilidad. La pendiente, además, describe la elastancia del ventrículo al final de la sístole y se denomina elastancia sistólica final (E_{es}). Este punto se incrementa con el uso de inotrópicos positivos y disminuye por los inotrópicos negativos. Veremos ahora cómo se altera el asa presión-volumen en presencia de una disfunción sistólica y diastólica.

La anomalía en las propiedades elásticas a nivel del ventrículo es generalmente causada por una combinación entre el incremento en la masa miocárdica y las alteraciones en la red de colágeno extramioecárdico con fibrosis, relacionadas con la inflamación endotelial microvascular; adicionalmente hay un aumento del estrés oxidativo de los cardiomiocitos

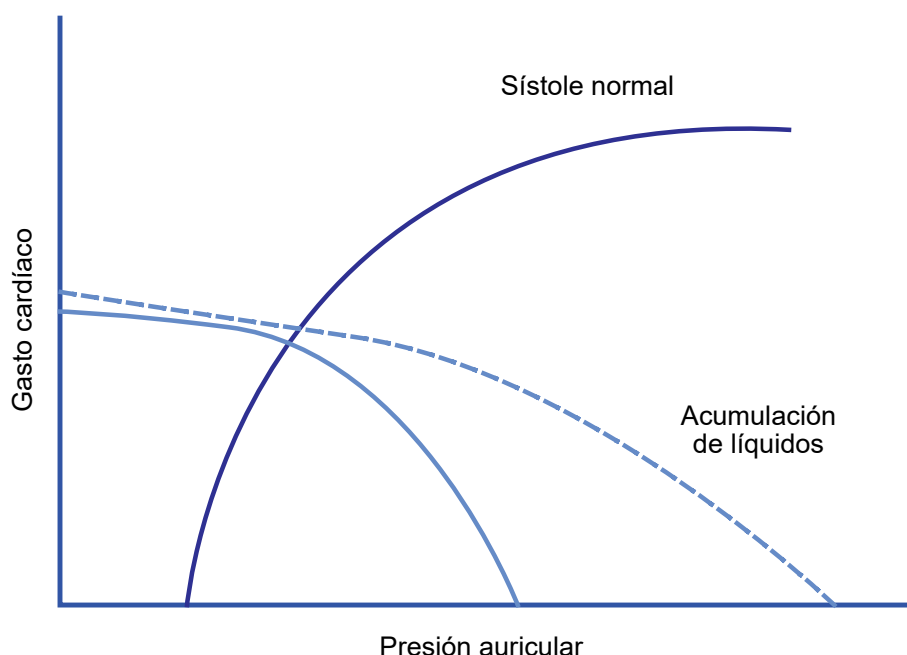


Figura 4. La disfunción diastólica se caracteriza por una contractilidad normal y una distensibilidad ventricular disminuida. Se requiere que haya acumulación de líquidos en el sistema venoso para incrementar la presión de conducción para posibilitar el retorno venoso y el llenado cardíaco. Modificada de la referencia 12.

con alteración en las vías de señalización celular (14). El efecto de la relajación alterada lleva a la rigidez del ventrículo; como resultado, el asa presión-volumen se desplaza arriba y a la izquierda, a nivel de la diástole (**Figura 6**) (12). Adicionalmente, debemos resaltar la importancia de la hipertensión auricular izquierda que lleva a remodelamiento estructural y eléctrico con inducción de fibrilación auricular, hipertensión venosa y arterial pulmonar, subsecuente daño de la aurícula y el ventrículo derecho con remodelamiento (14).

Cabe señalar que un sustancial número de pacientes con falla cardíaca y con fracción de eyección preservada, tienen un bajo volumen de latido y un bajo gasto cardíaco; a pesar de tener una fracción de eyección normal, su capacidad de aumentar el gasto cardíaco durante el ejercicio puede ser limitada, en relación con el aumento de la presión venosa pulmonar con reducción en la distensibilidad pulmonar que genera disnea, además del inadecuado gasto que a su vez, genera hipoperfusión de los músculos de los miembros inferiores y los accesorios de la respiración (15).

Las alteraciones hemodinámicas llevan al remodelamiento ventricular, el cual, a su vez, genera nuevas anomalías hemodinámicas. Los cambios

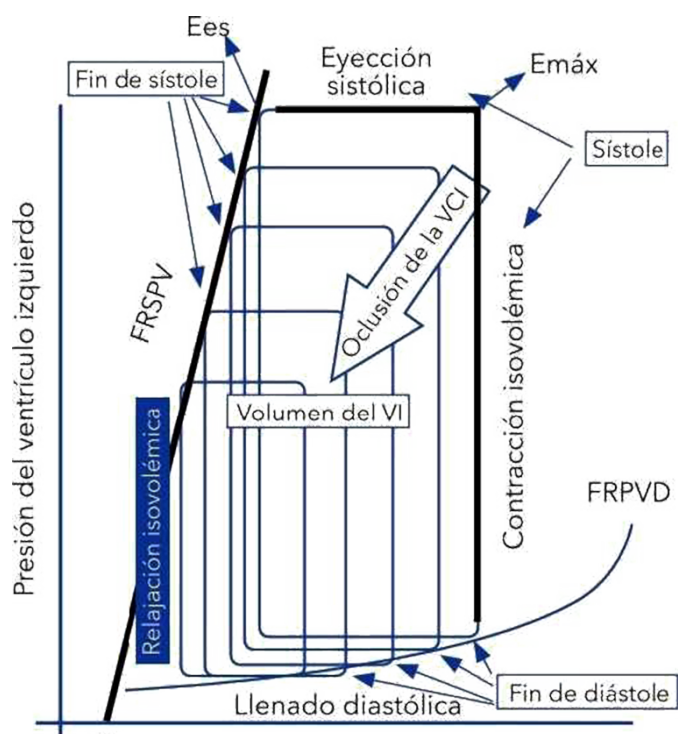


Figura 5. El asa presión-volumen y sus componentes estructurales. F-iPVD: fin de la relación presión-volumen diastólica; FRSPV: fin de la relación presión-volumen sistólica; VO: volumen ventricular extrapolado para correlacionar con una presión ventricular de 0; VCI: vena cava inferior; VI: ventrículo izquierdo. Modificada de la referencia de 13.

primarios y compensatorios en la geometría y el funcionamiento varían dependiendo del tipo de falla cardíaca; así, por ejemplo, aquellas condiciones en las cuales predomina la sobrecarga de presión como hipertensión arterial y estenosis aórtica resultan en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, un aumento de la rigidez miocárdica y un volumen sistólico restringido, en relación con la masa ventricular. Mientras que otras condiciones, en las cuales predomina la sobrecarga de volumen, como es el caso de las insuficiencias valvulares, llevan a la dilatación de las cámaras cardíacas, una presión de fin de diástole elevada y finalmente, una función sistólica disminuida. Existen otras condiciones en las cuales se afecta principalmente la contractilidad, como en el infarto agudo de miocardio o las miopatías primarias; en estas circunstancias, se produce una sobrecarga de presión y volumen. Las reducciones en la función sistólica aumentan la presión de fin de diástole, llevando a la dilatación y el aumento de la masa ventricular (**Figura 7**) (6). El resultado final del remodelamiento, es una reducción del gasto cardíaco, asociado a la sobrecarga, la disnea, los edemas y las presiones de llenado elevadas crónicamente.

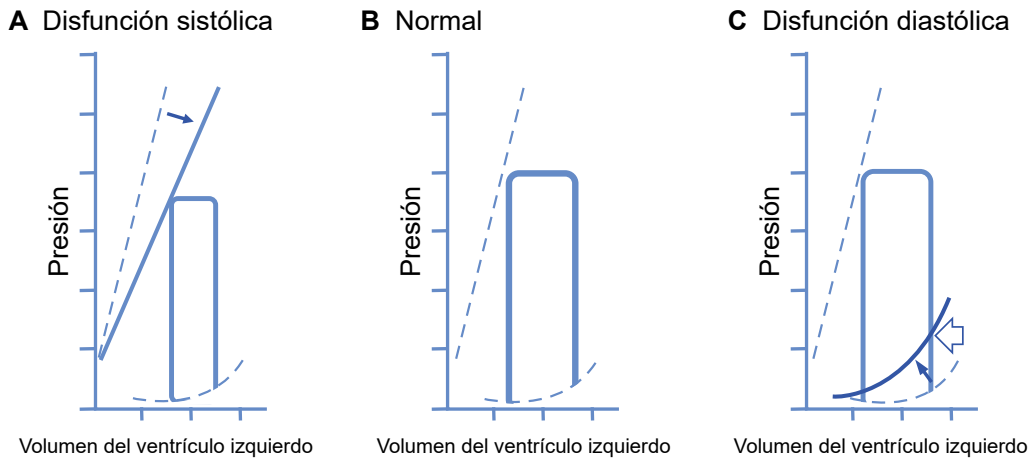


Figura 6. Asa presión-volumen ventricular izquierda en disfunción sistólica y diastólica. En la disfunción sistólica, la contractilidad es disminuida y la línea presión-volumen al final de la sístole se desplaza abajo y a la derecha (A), como resultado, hay una menor capacidad de eyección. En la disfunción diastólica, la línea de llenado diastólico se desplaza hacia arriba y a la izquierda (C), disminuyendo la capacidad de llenado a baja presión. En la disfunción sistólica, la fracción de eyección es disminuida y la presión diastólica es normal (A) y en la disfunción diastólica, la fracción de eyección es normal y la presión de fin de diástole está aumentada. Modificada de la referencia 12.



Figura 7. Remodelamiento en la falla cardíaca. Patología que muestra una dilatación biventricular marcada, con un grosor normal en un paciente con falla cardíaca sistólica. Tomada de la referencia 6.

El remodelamiento ocurre como un proceso adaptativo para prevenir la muerte. Un mecanismo de remodelamiento es la hipertrofia miocárdica, la cual se presenta como una respuesta adaptativa al incremento del estrés de pared, causado por el aumento de los volúmenes. Según la ley de Laplace, la tensión de la pared (T) puede ser calculada como:

$$T: (P \times R)/2t$$

donde P es la presión ventricular, R es el radio ventricular y t es el grosor de la pared del ventrículo. De acuerdo con esta relación, el aumento del radio lleva a un aumento de la tensión de pared; a su vez, el aumento del grosor busca compensar la tensión, generando hipertrofia concéntrica, pero si el estímulo persiste en el tiempo, lleva a la dilatación de la cámara cardíaca con hipertrofia excéntrica. El remodelamiento se exagera por la activación neurohormonal por vía adrenérgica y por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Las activaciones neurohormonales agudas pueden restablecer la hemodinamia, pero la sobreactivación lleva a un círculo vicioso de remodelamiento, disfunción sistólica, dilatación ventricular y una mayor estimulación (13).

Activación neurohormonal y de las citocinas

La regulación homeostática del metabolismo de la sal y del agua, la función circulatoria y la presión sanguínea, dependen de la integración de múltiples mecanismos fisiológicos. El control neurohormonal juega un rol esencial en proceso, a través de la activación de los sistemas nervioso simpático, renina-angiotensina-aldosterona, arginina-vasopresina y los péptidos natriuréticos. Los factores vasoactivos derivados del endotelio y otros mediadores también contribuyen a esta organización fisiológica. Bajo condiciones normales, todos actúan en conjunto para mantener la homeostasis cardíaca, renal y vascular, con un adecuado volumen sanguíneo, presión de perfusión, gasto cardíaco y su distribución (11).

Cuando se produce una alteración en la función miocárdica que induce un bajo gasto e hipoperfusión tisular, la activación neurohormonal busca restablecer la homeostasis, manteniendo el gasto cardíaco y la presión de perfusión. Esta activación, que es útil por períodos limitados, se vuelve deletérea si es excesiva o persiste por períodos prolongados; estos mecanismos tienen un rol central en la fisiopatología de la falla cardíaca, por ser esta un estado de hipoperfusión crónica con agudizaciones frecuentes (5).

Sistema nervioso simpático

El estímulo inicial para la activación neurohormonal es la alteración en la función ventricular, que puede ser secundario a la isquemia, la infla-



mación, la enfermedad valvular o a la cardiomiopatía. La hipoperfusión censada por los baroreceptores induce la activación del sistema nervioso simpático.

La noradrenalina fue uno de los primeros hallazgos en estudios de activación neurohormonal en falla cardíaca; el grado de elevación se relaciona con la severidad de la disfunción cardíaca crónica o agudizada y a su vez con el pronóstico, mostrando incluso que la supervivencia a un año de aquellos pacientes con niveles de noradrenalina superiores a 800 pg/mL, fue menor al 40% (16).

La noradrenalina es directamente tóxica para los cardiomiocitos dado que induce la sobrecarga de calcio y apoptosis, así como las alteraciones en la señalización celular, incluyendo la regulación a la baja de los receptores beta 1 adrenérgicos, el desacoplamiento de receptores beta 2 adrenérgicos, y el incremento de la actividad de la proteína G inhibitoria. Los cambios en los receptores beta 1 inducen la hipertrofia miocárdica con progresión hacia el remodelamiento, así como la dilatación y la alteración progresiva de la función cardíaca (17). Los efectos adicionales incluyen taquicardia y vasoconstricción con aumento de la demanda de oxígeno, isquemia y arritmias. Todo lo anterior contribuye a la activación adicional del sistema nervioso simpático induciendo un círculo vicioso, además de la activación directa e indirecta del sistema renina-angiotensina-aldosterona (14).

Sistema renina angiotensina aldosterona

La falla cardíaca se asocia con elevaciones marcadas de todos los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina liberada del aparato yuxtaglomerular, en respuesta al estímulo simpático y a la hipoperfusión renal, metaboliza el angiotensinógeno para formar el decapeptido angiotensina I, desde el cual la enzima convertidora de angiotensina induce la formación del octapéptido de angiotensina II, un potente vasoconstrictor con múltiples acciones adicionales dentro de las cuales están: el aumento del tono simpático, la liberación de arginina vasopresina, la síntesis y secreción de aldosterona por la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal, la retención de sodio y agua; adicionalmente, a nivel cardíaco y vascular, este sistema induce el remodelamiento (18).

La angiotensina II tiene efectos tóxicos directos sobre el miocardio, entre los cuales se incluyen la hipertrofia y la apoptosis; su concentración plasmática se correlaciona con la severidad de la disfunción cardíaca y su pronóstico (19).

La aldosterona tiene efectos a nivel renal con la retención de sodio, además promueve la fibrosis cardíaca y vascular, la disfunción endotelial, la hipertrofia cardíaca y un mayor riesgo de muerte (7).

Arginina vasopresina

La vasopresina es secretada por la hipófisis y es un potente vasoconstrictor, además de un importante regulador de la osmolaridad plasmática y de la depuración del agua libre; se encuentra elevada en los pacientes con falla cardíaca, y su liberación está influenciada por estímulos osmóticos y no osmóticos que incluyen la angiotensina II (7).

La vasopresina induce a la vasoconstricción a través de los receptores 1 de vasopresina, y promueve la reabsorción renal de agua y secreción de renina, a través del estímulo de los receptores 2 de vasopresina. Su contribución a la vasoconstricción en la falla cardíaca requiere niveles muy elevados (6).

Péptidos natriuréticos

La mayoría de los péptidos de esta familia son el péptido natriurético auricular (ANP) y el cerebral (BNP). Son activados por los receptores de presión y volumen en las aurículas y ventrículos respectivamente, y se encuentran especialmente elevados en la falla cardíaca. Estos péptidos promueven la natriuresis, reducen la actividad de los sistemas simpático y renina-angiotensina-aldosterona, inhiben la vasopresina y la endotelina, disminuyen la resistencia vascular sistémica e inducen a la venodilatación; también tienen importancia clínica sobre el diagnóstico y el pronóstico (11).

Los efectos del BNP como hormona contrarreguladora son más prominentes; es sintetizado como un péptido de 134 aminoácidos (prepro-BNP), desde el cual se metaboliza a pro-BNP, el cual pasa posteriormente a una forma activa de BNP y a otra inactiva, el pro-BNP N terminal (6).

Mediadores inflamatorios

Las endotelinas, producidas por las células endoteliales, son potentes vasoconstrictores que ayudan a mantener el tono vasomotor y la presión arterial. La principal es la endotelina 1, la cual tiene importantes efectos cardiovasculares incluyendo la vasoconstricción, la retención renal de sodio y la producción del factor de necrosis tumoral alfa (FNT- α). Se eleva en la falla cardíaca y su mayor fuente es la vasculatura pulmonar. Sus niveles elevados se asocian con una mayor mortalidad (7).

El FNT- α tiene un rol importante en la respuesta inflamatoria, pues produce alteraciones estructurales que incluyen fibrosis, remodelamiento y apoptosis. Se eleva en la falla cardíaca y sus niveles están directamente relacionados con la severidad del compromiso cardíaco y la mortalidad (20).

Las interleucinas, producidas por varias células, son importantes mediadores en la patogénesis de la falla cardíaca. Tanto la interleucina 1 como la



6 se aumentan y se relacionan con la depresión miocárdica, inhiben la respuesta de los miocitos ante el estímulo beta y promueven la apoptosis (6).

En la **Figura 8** se resumen las diferentes vías fisiopatológicas que están relacionadas con la progresión del paciente que padece una falla cardíaca.

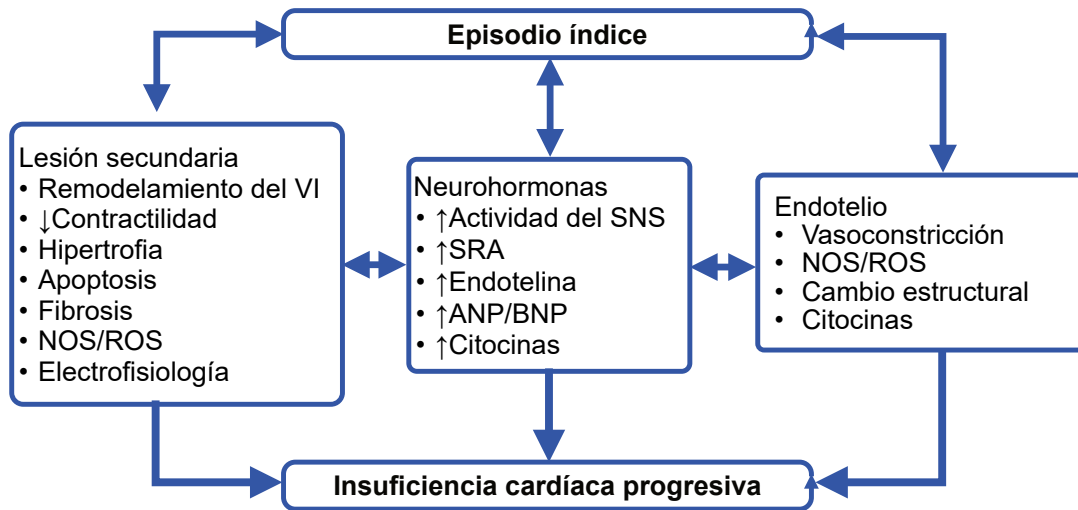


Figura 8. Seguida a la declinación en la capacidad de bomba que tiene el corazón, una variedad de mecanismos compensatorios son activados, incluyendo el sistema adrenérgico y los sistemas renina-angiotensina-aldosterona y el de citocinas; a corto plazo, estos sistemas restauran la función cardiovascular a un rango homeostático normal. Sin embargo, con el tiempo, la activación sostenida produce un daño orgánico con remodelamiento cardíaco y un empeoramiento en la función ventricular. Modificada de la referencia 7.

Anormalidades en el manejo del calcio intracelular

El flujo de calcio intracelular es fundamental en la función del aparato contráctil del miocito. Los miofilamentos de actina y miosina se acoplan y desacoplan, dependiendo de las corrientes y los niveles de calcio. El calcio intracelular aumenta por la entrada vía canales tipo L en los túbulos transversos y es liberado de los depósitos en el retículo sarcoplásmico, a través del canal de calcio conocido como receptor rianodina. La liberación desde el retículo sarcoplásmico es el activador primario de la contracción; por otra parte, la recaptación finaliza la contracción y promueve la relajación. El calcio es secuestrado en el retículo sarcoplásmico por acción de la bomba ATP, conducida por calcio (SERCA2a) (6).

En el paciente con falla cardíaca, los niveles de calcio citosólico están elevados, lo cual ocurre debido a la menor actividad de la SERCA2a y a la depleción de los depósitos de calcio del retículo sarcoplásmico por eflujo a

través del receptor rianodina. Estos son los objetivos de investigación activa en el momento de la búsqueda de opciones futuras para el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca (6).

Comentario

Las disfunciones sistólica y diastólica del corazón no son procesos mórbidos separados, por el contrario, coexisten en mayor o menor medida y comparten una intrincada red de fenómenos fisiopatológicos e histológicos, que hacen su estudio no solo interesante, sino también complejo. Dentro de estos fenómenos fisiopatológicos podemos mencionar las alteraciones de la pre y poscarga, y su relación con los volúmenes y el poder del corazón como bomba, además de los mecanismos neurohormonales compensatorios que, de manera progresiva, se vuelven lesivos para el mismo aparato circulatorio, la participación de los mediadores inflamatorios, la participación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la respuesta a vasopresina, los péptidos natriuréticos, y el calcio con sus canales y receptores.

El advenimiento de la investigación básica, la genética y la proteómica, han dado luz a muchos fenómenos nuevos que han cambiado los paradigmas científicos respecto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, y han planteado nuevos retos y paradigmas. En ese ejercicio investigativo de los fenómenos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca, radica el descubrir nuevas rutas para futuras terapias, así como poder llenar un vacío en el conocimiento de una enfermedad heterogénea, incapacitante y consuntiva.

Referencias

1. Kats AM. Heart failure: pathophysiology, molecular biology and clinical management. Filadelfia: Lippincott Williams Wilkins; 2008.
2. Saba MM, Ventura HO, Saleh M, et al. Ancient Egyptian medicine and the concept of heart failure. *J Card Fail*. 2006;12:416-21.
3. Breckenridge A. William Withering's legacy—for the good of the patient. *Clin Med*. 2006;6(4):393-7.
4. Owan TE, Redfield MM. Epidemiology of diastolic heart failure. *Prog Cardiovas Dis*. 2005;47(5):320-32.
5. Gladden JD, Linke WA, Redfield MM. Heart failure with preserved ejection fraction. *Pflugers Arch*. 2014;466(6):1037-53.
6. Johnson FL. Pathophysiology and etiology of heart failure. *Cardiol Clin*. 2014;32(1):9-19, vii.
7. Zypes P, Libby P, Bonow RO, et al. Braunwald's heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. 10.ª edición. Filadelfia: Saunders; 2015.



8. Sarnoff SJ, Berglund E. Ventricular function: I. Starling's law of the heart studied by means of simultaneous right and left ventricular function curves in the dog. *Circulation*. 1954;9{5):706-18.
9. Holubarsch C, Ruf T, Goldstein DJ, et al. Existence of the Frank-Starling mechanism in the failing human heart. Investigations on the organ, tissue, and sarcomere levels. *Circulation*. 1996;94(4):683-9.
10. Guyton AC. The systemic venous system in cardiac failure. *J Chronic Dis*. 1959;9(5):465-75.
11. Summers RL, Amsterdam E. Pathophysiology of acute decompensated heart failure. *Heart Fail Clin*. 2009;5(1):9-17, v.
12. Aurigemma GP, Gaasch WH. Clinical practice. Diastolic heart failure. *N Engl J Med*. 2004;351(11):1097-105.
13. Mebazaa A, Gheorghide M, Zannad F, et al (editores). *Acute heart failure*. Filadelfia: Springer; 2008.
14. Redfield MM. Heart failure with preserved ejection fraction. *N Engl J Med*. 2016;375(19):1868-77.
15. Aurigemma GP, Silver KH, Priest MA, et al. Geometric changes allow normal ejection fraction despite depressed myocardial shortening in hypertensive left ventricular hypertrophy. *J Am Coll Cardiol*. 1995;26(1):195-202.
16. Francis GS, Benedict C, Johnstone DE, et al. Comparison of neuroendocrine activation in patients with left ventricular dysfunction with and without congestive heart failure. A substudy of the studies of left ventricular dysfunction (SOLVD). *Circulation*. 1990;82(5):1724-9.
17. Mann DL, Kent RL, Parsons B, et al. Adrenergic effects on the biology of the adult mammalian cardiocyte. *Circulation*. 1992;85(2):790-804.
18. Hall JE, Guyton AC, Mizelle HL. Role of the renin-angiotensin system in control of sodium excretion and arterial pressure. *Acta Physiol Scand Suppl*. 1990;591:48-62.
19. Francis GS, Cohn JN, Johnson G. Plasma norepinephrine, plasma renin activity, and congestive heart failure. Relations to survival and the effects of therapy in V-HeFT II. The V-HeFT VA Cooperative Studies Group. *Circulation*. 1993;87(Suppl 6):V140-8.
20. Bradham WS, Bozkurt B, Gunasinghe H, et al. Tumor necrosis factor-alpha and myocardial remodeling in progression of heart failure: a current perspective. *Cardiovasc Res*. 2002;53(4):822-30.



¿CÓMO FUNCIONA LA MICROCIRCULACIÓN?

4

Gilberto Felipe Vázquez de Anda, MD

Juan Carlos Dávila Fernández, MD

María Guadalupe Delsye Aguilar, MD

Ana Ivonne Pérez Castañeda, MD

Introducción

La función primordial del aparato circulatorio es transportar oxígeno y nutrientes en la sangre e intercambiarlos por productos derivados del metabolismo celular en los tejidos del cuerpo. Este proceso se lleva a cabo en una fina red de vasos capilares denominada microcirculación; el flujo sanguíneo arterial ingresa al lecho capilar en su extremo proximal a través de las arteriolas, posteriormente fluye a través del capilar hasta su salida en el extremo distal y se conecta con las vénulas. El paso de la sangre a través de un capilar tendrá una importante función en el intercambio de gases, hormonas y nutrientes a través de los procesos de filtración y difusión, lo que se denomina intercambio capilar. El objetivo principal de estos procesos es suministrar nutrientes a las células, para aportarles suficiente energía y promover el metabolismo celular, por lo tanto, la vida. El flujo sanguíneo capilar es regulado por mecanismos de presión y mecanismos humorales y moleculares, ambos directamente relacionados con la demanda de oxígeno.

La monitorización de la microcirculación debe estar directamente relacionada con los elementos que participan en el aporte de oxígeno y nutrientes, por un lado, y el resultado del metabolismo celular, por el otro. Además, es posible seguir en tiempo real el comportamiento del flujo capilar a través de la videoscopia capilar. La comprensión del comportamiento de la microcirculación en condiciones fisiológicas y fisiopatológicas permitirá proporcionar una adecuada atención a pacientes en condiciones críticas que requieran de soporte nutricional y oxigenación para restablecer la función orgánica.

El sistema circulatorio

En términos generales, la microcirculación es el componente distal del sistema circulatorio. En este sitio se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y nutrientes por desechos del metabolismo celular (1). Es un proceso dinámico ininterrumpido que se da a través de dos circuitos: uno sistémico, o circulación mayor, y otro pulmonar, o circulación menor. Tanto la circulación mayor como la circulación menor tienen la misma distribución de vasos sanguíneos, una red arterial que sale de una de las cavidades del corazón (la arteria pulmonar para el ventrículo derecho y la arteria aorta para el ventrículo izquierdo) y continúa con una fina red de capilares que conforma el lecho capilar, para posteriormente conectarse con vénulas, venas y desembocar en las aurículas cardíacas (la aurícula izquierda para la circulación pulmonar y la aurícula derecha para la circulación sistémica) (2, 3). Estos circuitos tienen como objetivo transportar el oxígeno (DO_2 , por sus siglas en inglés) del corazón a los órganos y los tejidos del cuerpo. Para la circulación sistémica, el ciclo comienza con la sístole ventricular izquierda, que eyecta la sangre en forma de volumen a cada latido con dirección al sistema arterial. Estos dos elementos, el volumen latido, que asociado a la frecuencia cardíaca constituye el gasto cardíaco, y el contenido arterial de oxígeno (CaO_2), el cual está dado por la hemoglobina saturada de oxígeno y el oxígeno disuelto en el plasma, constituyen el total de oxígeno disponible a nivel sistémico para satisfacer las demandas de los órganos y los sistemas del cuerpo (4).

El sistema arterial se caracteriza por hacer circular la sangre en un sistema de bajo volumen y una alta presión para proporcionar una óptima presión de perfusión tisular. La presión arterial sistémica es la encargada de proporcionar un flujo constante en la microcirculación para llevar a cabo el intercambio de nutrientes y oxígeno (5). Una vez que se lleva a cabo la entrega de oxígeno y nutrientes a los tejidos en la sangre, se intercambia por productos de desecho del metabolismo celular y regresa al corazón a través del sistema venoso, el cual es un sistema de alto volumen y baja presión. El sistema arterial se conecta directamente en su porción proximal con las arteriolas, de ahí con la red capilar arterial y continúa con el extremo distal de salida a través de las vénulas; estas, a su vez, con las venas, conformando el sistema venoso que retorna a la aurícula derecha. Ya en la aurícula derecha, la sangre ya con un menor contenido de oxígeno da inicio a la circulación menor al mover, durante la sístole, el volumen latido derecho a través de la arteria pulmonar a los pulmones (que contienen sangre venosa), continuándose a la red capilar alveolar de la misma forma que en la circulación sistémica. El propósito de este circuito es llevar a cabo el intercambio de



gases a nivel pulmonar, eliminando así el CO₂ y absorbiendo el oxígeno que se unirá a la hemoglobina o que circulará en una mínima proporción como oxígeno libre. Después de ocurrido el intercambio de gases, los capilares pulmonares continúan con las vénulas y las venas pulmonares, las cuales llevan ahora sangre arterial, y desembocan en la aurícula izquierda, para dar inicio nuevamente al ciclo circulatorio (1-3) (**Figura 1**).

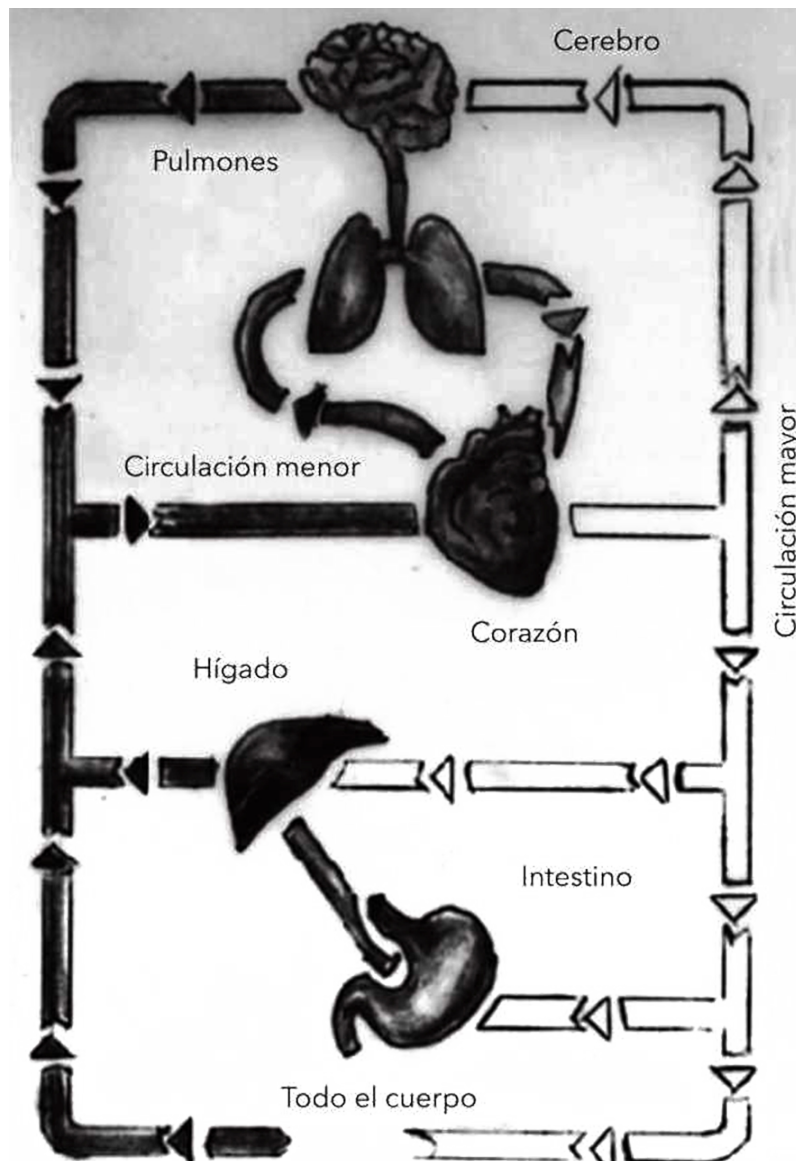


Figura 1. Esquema del aparato circulatorio.

Esta característica permite entonces calcular de manera general los contenidos arterial y venoso de oxígeno, así como la diferencia en la concentración capilar a uno y otro lado de la microcirculación, asumiendo un porcentaje de extracción el cual puede reflejar el funcionamiento tisular de manera global (7).

Elementos que componen la microcirculación

La microcirculación mantiene una relación directa con la circulación sistémica y tiene la capacidad de adaptarse a su ambiente (8). Para alcanzar el adecuado aporte de oxígeno y nutrientes en cada una de las células que componen los órganos en el momento en que estos lo necesitan, el aparato circulatorio cuenta con una extensa red de vasos capilares (entre 500 a 700 m² de superficie) que conforman la microcirculación (9). Los vasos capilares se caracterizan por tener pequeñas y finas dimensiones (8 µm de diámetro interno, 1 µm de ancho y 1 mm de longitud). La sangre fluye lentamente a una presión de 1-4 kPa dentro de los capilares; estos se encuentran muy próximos a las células y permiten el intercambio principalmente de oxígeno y otros de nutrientes, gases, hormonas y productos de desecho entre la sangre y el líquido intersticial. La microcirculación es una estructura arborizada que, para fines prácticos, dividiremos en tres secciones: a) proximal a la arteriola o precapilar; b) capilar, la red de vasos que irriga al lecho capilar; y c) poscapilar o distal a la arteriola (10) (**Figura 2**).

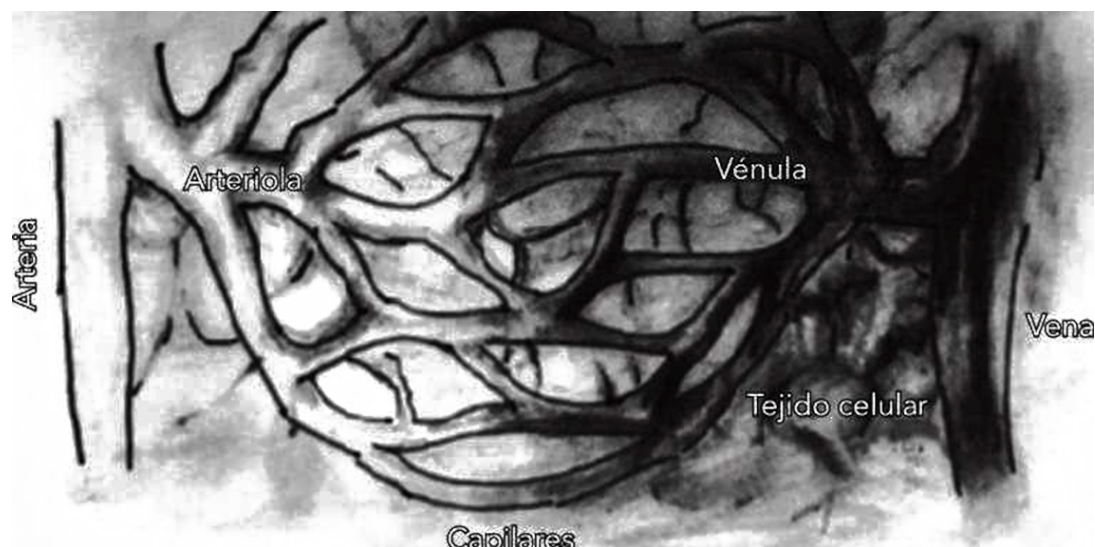


Figura 2. Esquema de la microcirculación.

Las arteriolas son estructuras cilíndricas que dan continuidad a las arterias. El capilar se compone, de afuera hacia adentro, de la arteriola y el esfínter precapilar, conformado por células de músculo liso dispuestas en forma de anillos, una membrana basal y células endoteliales que recubren el interior de los vasos sanguíneos y están en contacto con la sangre (1, 2). Las arteriolas tienen la función de regular el flujo sanguíneo arterial mediante el cambio de dimensiones del vaso capilar, disminuyéndolo mediante la constricción o aumentándolo mediante la relajación de los esfínteres precapilares, ambos procesos denominados *vasoconstricción* y *vasodilatación*, res-



pectivamente. Esta acción permite, por un lado, mantener la presión arterial sistémica a través de la regulación de la resistencia periférica y, por el otro, la regulación selectiva del flujo sanguíneo a través de la red de capilares, de acuerdo con las demandas de oxígeno en cada órgano {1, 2, 9). La perfusión microvascular es esencial para la preservación del metabolismo aeróbico y la función orgánica. El grosor de los vasos capilares es apenas del tamaño de una célula (4 a 10 μm), de tal forma que los elementos sanguíneos y los nutrientes viajan por este espacio prácticamente en una fila.

En circunstancias fisiológicas, la regulación del flujo sanguíneo garantiza un flujo constante bajo una demanda metabólica constante, que es independiente de los cambios en la presión arterial sanguínea; a este proceso se le denomina autorregulación (8, 11, 12). El intercambio de oxígeno y nutrientes se da por medio del proceso de filtración y difusión. La filtración ocurre por la oposición de dos fuerzas: la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión hidrostática se origina al momento de la sístole cardíaca, la cual produce un efecto de presión hacia las paredes del capilar y es contrapuesta por el líquido intersticial que rodea a las células, y se genera por la presencia de proteínas en el plasma. La presión negativa ejercida por las proteínas atrae a las moléculas de agua hacia el interior de los vasos sanguíneos; este movimiento de líquido entre los espacios intravascular e intersticial se debe al balance de estas dos fuerzas. A la entrada del lado arterial del vaso capilar, la presión hidrostática excede a la fuerza oncótica y desplaza las moléculas de oxígeno, glucosa y aminoácidos hacia el intersticio; la presión se iguala en el centro y retorna al extremo distal por la presión oncótica (1-4) (**Figura 3**).

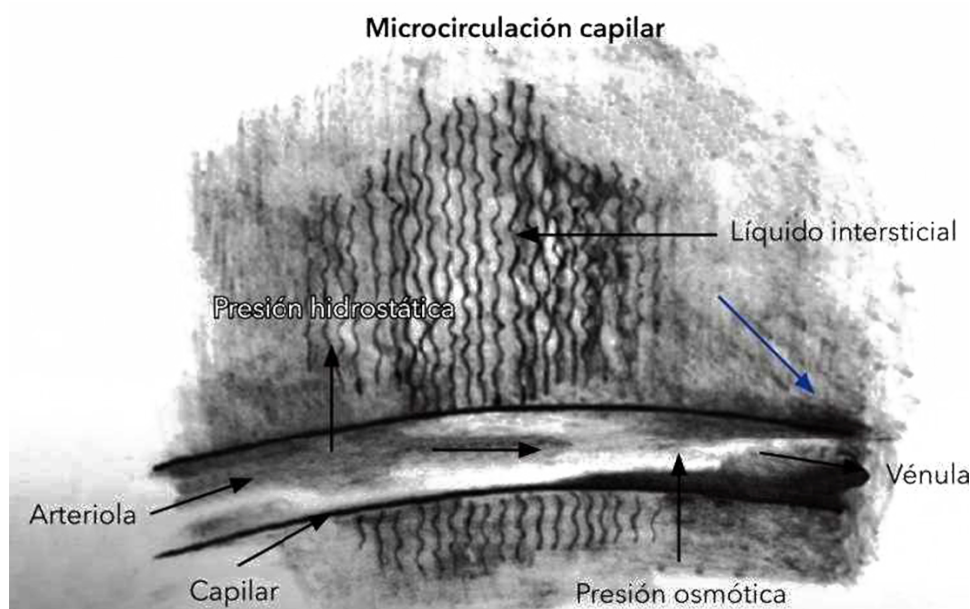


Figura 3. Esquema del intercambio de moléculas a nivel capilar.

En algunos capilares existen poros, o fenestraciones, cubiertos por una delgada membrana o diafragma, que permiten el intercambio de sustancias a través de la luz del capilar y los espacios contiguos. Los mecanismos hasta ahora descritos se llevan a cabo ya sea a través de las uniones entre las células, las fenestraciones en las células endoteliales y por la acción de vesículas que se movilizan por transporte activo por medio del endotelio o por la difusión a través de la membrana celular endotelial. El diámetro de un capilar está diseñado para dejar pasar células sanguíneas. Están adaptados a su papel de intercambio, de esta manera la mayoría de nutrientes y oxígeno se difunden libremente entre las membranas celulares. La presión dentro de los capilares permite una continua fuga de líquido entre estos y los tejidos adyacentes. Este líquido contiene agua, nutrientes, hormonas, proteínas y productos de desecho que son diluidos e intercambiados por medio del proceso de difusión. El ingreso de oxígeno a través del flujo sanguíneo le permite ser liberado en los tejidos, funcionando como un sistema integrado; esto asegura el aporte de oxígeno de acuerdo con la demanda. En el espacio intracapilar circulan células sanguíneas (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) (13).

El endotelio vascular, además de tener una función metabólica, constituye uno de los órganos más extensos de control de la microcirculación y la homeostasis. Controla el tono vasomotor mediante la secreción de sustancias vasodilatadoras (óxido nítrico y prostaciclina) o vasoconstrictoras (angiotensina II, endotelina-1) y realiza funciones antiinflamatorias, antitrombóticas y de fibrinólisis microvascular. Estas funciones permiten la transferencia de células y nutrientes a los tejidos, garantizando la permeabilidad capilar y el reclutamiento capilar, lo que permite regular el área de superficie de irrigación (1).

La sección poscapilar da inicio al sistema venoso y linfático mediante el retorno de la circulación, a través de las vénulas y microlinfáticos con un diámetro menor a los 100 μm . Las vénulas se componen de endotelio, rodeado de tejido fibroso, y se conectan con las venas, cuya estructura permite una mayor elasticidad y el manejo de una menor presión con respecto al sistema arterial.

Presión, flujo y resistencia

El flujo sanguíneo es el movimiento de sangre dentro de los vasos capilares regulado a nivel de las arteriolas. Este desplazamiento obedece a gradientes de presión (de mayor a menor presión). El endotelio, a este nivel, tiene la capacidad de detectar cambios de presión, fuerzas de estiramiento, cambios ante la presencia de factores químicos, como citoquinas, estrés oxidativo,



y cambios derivados de las células circulantes, como eritrocitos y leucocitos (14). Finalmente, el endotelio tiene una estructura en su superficie denominada glucocálix, la cual tiene como función regular el tono y la permeabilidad endoteliales. Además, mantiene un gradiente oncótico, regula la adhesión y la migración leucocitaria e inhibe la trombosis intravascular (9, 13-15).

Intercambio capilar

La presión representa la fuerza sobre el área, y la resistencia es producto de la oposición al flujo o fricción (16-18). Las arteriolas responden a factores vasoactivos liberados por el endotelio para controlar el tono vascular y el flujo sanguíneo microcirculatorio. Por su proximidad con los tejidos, la red capilar permite el aporte de oxígeno tisular, ya sea debido a un incremento en la demanda de oxígeno, o por una caída en el aporte. El primer modelo de transporte de oxígeno propuesto por Krogh (1) enfatiza que existe una limitada difusión de este sobre los tejidos, de ahí que se observe mayor número de capilares en los órganos, los cuales requieren un mayor consumo de oxígeno, y aún más en áreas específicas del órgano, que requiere de mayor difusión (1, 3). Esta última es una función particular de la arteriola y el endotelio, pues tienen un papel preponderante en la comunicación de célula a célula como respuesta a un efecto particular de vasodilatación o vasoconstricción y su respectivo cambio en el flujo sanguíneo (incrementándolo o disminuyéndolo). Cuando se observa un incremento en la demanda metabólica (por ejercicio o procesos inflamatorios), también se incrementa la demanda de oxígeno, glucosa y otros sustratos; así como la eliminación de productos de desecho (CO_2 , productos nitrogenados, entre otros), incrementando, por lo tanto, el flujo sanguíneo en las zonas que así lo requieran. En sitios donde no se requiere de un incremento en la demanda de oxígeno sucede lo contrario: disminuye el flujo sanguíneo. Se ha observado que a lo largo del árbol arteriolar hasta el lecho capilar, los niveles de oxígeno disminuyen hasta dos tercios (1, 6, 18). Esta pérdida de oxígeno se debe al consumo por los eritrocitos, el cual depende de la concentración estos en los capilares, lo que demuestra la heterogeneidad de la perfusión capilar (8, 11). Además, la pérdida de oxígeno se debe a la caída de la saturación de oxígeno precapilar y la difusión del intercambio de oxígeno entre la microvasculatura.

El óxido nítrico es otro elemento que regula el flujo sanguíneo microvascular. Este es liberado por las células del endotelio y tiene un efecto vasodilatador debido a la relajación del esfínter precapilar. La temperatura constituye otro factor que tiene efecto sobre la vasodilatación o la vasoconstricción. Finalmente, el sistema simpático regula el flujo sanguíneo al ejercer un efecto vasodilatador sobre los capilares.

Transporte de oxígeno a nivel tisular

La difusión de oxígeno depende de la ley de Fick (1), la cual está determinada por el gradiente de presión de oxígeno entre el capilar y la mitocondria y la distancia de difusión y el área disponible de intercambio de gases (6). Un flujo heterogéneo puede actuar de manera negativa en la difusión y la convección de oxígeno (8). Se ha demostrado que la hemoglobina tiene efectos en el tono vascular a través de la generación de adenosín trifosfato (ATP, por sus siglas en inglés), liberado en situaciones de baja concentración de oxígeno, que traduce una forma de garantizar el metabolismo aeróbico y, por ende, de la función orgánica. A nivel capilar, se tiene una extracción aproximada del 25 % del oxígeno transportado a los tejidos, la cual regresa con un menor porcentaje de saturación a la circulación venosa.

Metabolismo celular

Cuando hablamos de que la función principal del aparato circulatorio es la llevar oxígeno y nutrientes a las células con el fin de preservar la función orgánica, podemos decir que la esencia de la medicina crítica radica principalmente en mantener la provisión de oxígeno y nutrientes en condiciones patológicas extremas, para prevenir la disfunción orgánica o para restablecer la función una vez que un órgano o tejido ha entrado en la fase de recuperación.

En el lecho capilar se realiza el intercambio de nutrientes por productos de desecho del metabolismo celular, y en la célula se lleva a cabo la respiración celular, proceso que produce energía en los organismos aeróbicos. Esta energía se origina dentro del citosol y las crestas mitocondriales de la membrana interna, ambos elementos de la mitocondria, el elemento celular más importante de una célula eucariótica contenida en los seres vivos (1, 4, 6).

Para que se lleve a cabo la obtención de energía es necesaria la degradación de complejos orgánicos, como la glucosa, a menos complejos, como el ATP, a través de un proceso catabólico denominado *respiración celular*. La respiración celular tiene tres fases: la primera es la glucólisis, que se lleva a cabo en el citosol y del cual se obtienen dos moléculas de ATP (2 ATP) y dos moléculas de piruvato; la segunda es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, el cual se lleva a cabo en la matriz mitocondrial (membrana interna mitocondrial), en cuyo proceso de carboxilación y óxido-reducción se generan tres moléculas de nicotinamina adenina dinucleótido (3 NADH), una flavin adenin dinucleótido (1 FADH) y una molécula de ATE Cada NADH produce 3 ATP, y el FADH, 2 ATP; la tercera es mediante la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, que ocurren en el mismo momento en la membrana



interna. En este proceso interviene el oxígeno y se produce una molécula de agua. El resultado final es la producción de 36 a 38 moléculas de ATP. Una vez realizados estos procesos, se forma CO_2 , luego este se elimina intercambiándose a nivel capilar por el oxígeno en la hemoglobina. Este proceso se denomina *hematosis*.

La vía del piruvato es también productora de energía sin la presencia de oxígeno y da como resultado 2 ATP y ácido láctico (1,19, 20). La activación de esta vía se da en condiciones en las que la demanda de oxígeno excede al aporte y la célula se ve privada de oxígeno.

Monitorización de la microcirculación

En condiciones patológicas (por ejemplo, en el estado de choque) la reanimación de la circulación sistémica tiene por objeto corregir las variables macrohemodinámicas, mejorar la perfusión tisular y prevenir la disfunción orgánica. Dentro de las variables macrohemodinámicas se encuentran la presión arterial, el gasto cardíaco, la saturación venosa mixta de oxígeno y el lactato arterial (10, 13, 18). Sin embargo, se ha demostrado que, aunque se hayan alcanzado los objetivos de reanimación de variables macrohemodinámicas, en algunos casos es incierto que se haya alcanzado un adecuado flujo microvascular para garantizar la perfusión orgánica (6).

El delicado balance entre las necesidades de energía en órganos específicos y el aporte de oxígeno y nutrientes produce un estado que Ince y colaboradores han llamado *coherencia hemodinámica* (5, 6, 11). Esta toma relevancia en casos en que es necesario restablecer un estado hemodinámico alterado, como en los casos de choque. De acuerdo con estudios de microscopía directa microvascular, se ha establecido que la reanimación puede producir cuatro alteraciones microvasculares en su intento por alcanzar la estabilidad hemodinámica: heterogeneidad, hemodilución, obstrucción o taponamiento y edema (6). La pérdida de la coherencia hemodinámica, secundaria a las estrategias para restablecer el estado hemodinámico, es un efecto contrario al esperado y complica aún más el estado del paciente.

De las técnicas descritas para la monitorización de la microcirculación a la cabecera del enfermo se encuentran: a) la microscopía vital manual; b) las técnicas Doppler; c) la determinación de la saturación venosa central y mixta; d) la espectrofotometría tisular; e) los electrodos transcutáneos de presión de oxígeno (PO_2), presión de dióxido de carbono (PCO_2) tisular; f) el gradiente venoarterial de dióxido de carbono (CO_2); g) los marcadores bioquímicos (lactato); y h) las estimaciones clínicas tales como las diferencias de la temperatura central y periférica y el tiempo de llenado capilar (10-13, 18).

La videomicroscopia directa manual consiste en aplicar microscopios en los tejidos (mucosa oral) para visualizar directamente los vasos sanguíneos. Con esta técnica es posible visualizar los lechos capilares e identificar sus estructuras, así como el flujo sanguíneo tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas (8, 9). Gracias a ella se tienen avances importantes acerca del comportamiento del flujo sanguíneo capilar durante el estado de choque y la reanimación tanto en modelos experimentales como en pacientes graves (5).

Las técnicas Doppler con láser se utilizan principalmente para determinar la perfusión de la piel o las mucosas. El dispositivo aún se encuentra en etapa de investigación. El Doppler mediante láser proporciona la medición de flujo sanguíneo en tejidos de 0,5 a 1 mm³, y no determina el flujo de vasos en particular (13).

Existen otras formas de monitorización de tejidos, los cuales presentan promedios de las concentraciones de PO₂, SO₂, CO₂; sin embargo, su uso clínico aún está en investigación (13, 18).

La monitorización de la microcirculación no es de uso común en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Se ha utilizado con mayor frecuencia en pacientes con sepsis grave y en estados de choque. No obstante, aún se debe determinar el estadio del síndrome que ha desarrollado alteraciones en la microcirculación, la reanimación y el estado de reperfusión y, principalmente, en el impacto que tienen las medidas terapéuticas para restablecer el adecuado flujo microcirculatorio y la prevención de la disfunción orgánica múltiple.

Las siguientes son variables macrohemodinámicas para la monitorización de la microcirculación. El concepto de DO₂ se determina mediante la siguiente fórmula:

$$DO_2 = CaO_2 * GC$$

$$DO_2 = (Hb * SaO_2 * 1,34) + (PaCO_2 * 0,0036) * (VL * FC)$$

Hb: hemoglobina en gramos/dL; SaO₂: en %; 1,34: constante de número de mL de O₂ por gramo de hemoglobina; PaO₂: en mm Hg; 0,0036: coeficiente de dilución del O₂ en la sangre; VL: volumen latido en mL; FC: frecuencia cardíaca.

La medición del DO₂ se puede llevar a cabo de forma intermitente al tomar gasometrías arteriales o mediante dispositivos intraarteriales que permiten la monitorización continua. Un inconveniente de la monitorización intermitente es que solamente permite tener una figura en un momento determinado. Esta técnica tiene limitaciones, ya que el estado hemodinámico del paciente es un proceso con cambios constantes en el flujo sanguíneo microvascular. Otro inconveniente es que el DO₂ depende de la medición



del gasto cardíaco; sin embargo, a la cabecera del paciente es posible determinar cada una de las variables que componen el DO_2 , lo que permite al clínico intervenir en cada una de estas variables para asumir una apropiada perfusión tisular (1, 13, 19).

Es posible determinar el contenido capilar de oxígeno y la capacidad de extracción de oxígeno por los tejidos, conocido como *desaturación de la hemoglobina*, y su retorno por la circulación venosa. La saturación venosa de hemoglobina se ha convertido en un marcador indirecto de la relación aporte/consumo de oxígeno. La saturación venosa puede ser determinada de sangre proveniente de un catéter central o mediante un catéter de Swan-Ganz. Con los nuevos catéteres con sensores de luz infrarroja con longitudes de onda apropiadas para determinar la saturación venosa central de oxígeno (ScvO_2), es posible monitorizar de manera continua esta variable. El promedio de saturación venosa en una persona normal va del 70 al 80. La ventaja del uso de estos dispositivos es la capacidad del clínico para tomar decisiones en el momento en que las necesidades o los cambios hemodinámicos se están presentando (7, 13, 15, 18).

Los cambios en el consumo de oxígeno reflejan el estado metabólico en general, de ahí que esta forma de monitorización de la circulación debe ser global, incluyendo la patología de base, para correlacionar los cambios en el estado hemodinámico del paciente. Uno de los primeros datos sobre el cambio hemodinámico es una disminución en la SvO_2 o SvcO_2 . En términos generales, las medidas de tratamiento ante los cambios hemodinámicos son: primero, disminuir la demanda metabólica (control de fiebre, infección, convulsiones, dolor, etc.); segundo, incrementar el aporte de oxígeno (incrementar la saturación de la hemoglobina, ventilación mecánica, etc.); tercero, incrementar la hemoglobina circulante y mejorar el gasto cardíaco (transfusión sanguínea, vasopresores e inotrópicos) (7, 13, 15, 18, 19, 21, 22).

Por otro lado, el incremento en la saturación venosa se traduce en cortos circuitos sistémicos y una menor extracción de oxígeno, ya sea por una normalización de la demanda de oxígeno o una incapacidad de la célula de extraerlo. Los cambios en la demanda de oxígeno serán compensados por los cambios en la extracción de oxígeno en la misma dirección, y esta, a su vez, mostrará los cambios inversos en la saturación venosa de oxígeno (18, 22, 23).

Conclusión

En condiciones patológicas extremas que comprometan el flujo sanguíneo microvascular, es tarea primordial del médico intensivista identificar y tratar tempranamente la hipoxia tisular. En la actualidad, la monitorización de la

función celular a nivel del lecho capilar continúa siendo un reto. Sin embargo, a la cabecera del paciente es posible monitorizar la función orgánica y metabólica de una forma aproximada, a través del seguimiento de las variables que componen la circulación general y la microcirculación.

Referencias

1. Guyton AC y Hall JE. La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, líquido intersticial y flujo linfático. En: Guyton AC y Hall JE., editores. Tratado de Fisiología Médica. 13a ed. Barcelona: Elsevier; 2016. p 492-523.
2. Cornelius J. Estructura y función del sistema cardiovascular. En: Growwman S y Mattson PC. Fisiopatología. 9a ed. Barcelona: Wolters Klower/Lippincott Williams & Wilkins Editores; 2014. p 1313-1358.
3. 3. Lenasi H. Introductory Chapter: Microcirculation in Health and disease. En: Lenasi H, editora. Microcirculation Revisited. From Molecules to Clinical Practice. IntechOpen; 2016. Disponible en: <https://www.intechopen.com/books/microcirculation-revisited-from-molecules-to-clinical-practice/introductory-chapter-microcirculation-in-health-and-disease>
4. Naureckas E, Wood LDH. The pathophysiology of the circulation in critical illness. En: Hall J, Schmidt G, Kress JP Principles of Critical Care. 4a ed. 2015. McGrawHill; 2015. p. 228-248.
5. 5. Edul VS, Ince C, Vazquez AR, Rubatto PN, Espinoza ED, Welsh S, Enrico C, Dubin A. Similar Microcirculatory Alterations in Patients with Normodynamic and Hyperdynamic Septic Shock. Ann Am Thorac Soc. 2016 Feb;13(f2):240-7. doi: 10.1513/AnnalsATS.201509-606OC.
6. De Backer D, Orbegozo Cortes D, Donadello K, Vincent JL. Pathophysiology of microcirculatory dysfunction and the pathogenesis of septic shock. Virulence. 2014 Jan 1;5(1):73-9. doi: 10.4161/viru.26482.
7. van Beest P, Wietasch G, Scheeren T, Spronk P, Kuiper M. Clinical review: use of venous oxygen saturations as a goal - a yet unfinished puzzle. Crit Care. 2011;15(5):232. doi: 10.1186/cc10351.
8. Ince C. The rationale for microcirculatory guided fluid therapy. Curr Opin Crit Care. 2014 Jun;20(3):301-8. doi: 10.1097/MCC.0000000000000091.
9. Ellis CG, Jagger J, Sharpe M. The microcirculation as a functional system. Crit Care. 2005;9 Suppl 4:S3-8.
10. Kara A, Akin S, Ince C. Monitoring microcirculation in critical illness. Curr Opin Crit Care. 2016 Oct;22(5):444-52. doi: 10.1097/MCC.0000000000000335.
11. Kanoore Edul VS, InceC, Dubin A. What is microcirculatory shock? Curr Opin Crit Care. 2015 Jun;21(3):245-52. doi: 10.1097/MCC.0000000000000196.
12. Ocak I, Kara A, Ince C. Monitoring microcirculation. Best Practice & Research Clinical Anesthesiology. 2016;30:407-418. doi: 10.1016/j.bpa.2016.10.008



13. Cannesson M, Broccard A, Vallet B, Bendjelid K. Monitoring in the Intensive Care Unit: Its past, present and future. *Critical Care Research and Practice*. 2012. doi: 10.1155/2012/452769.
14. Ait-Oufella H, Bourcier S, Lehoux S, Guidet B. Microcirculatory disorders during septic shock. *Curr Opin Crit Care*. 2015 Aug;21(4):271-5. doi: 10.1097/MCC.0000000000000217.
15. Miranda M, Balarini M, Caixeta D, Bouskela E. Microcirculatory dysfunction in sepsis: pathophysiology, clinical monitoring, and potential therapies. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2016 Jul 1;311(1):H24-35. doi: 10.1152/ajpheart.00034.2016.
16. Tyagi A, Sethi AK, Girotra G, Mohta M. The microcirculation in sepsis. *Indian J Anaesth*. 2009;53(3):281-293.
17. Lipinska-Gediga M. Sepsis and septic shock-is a microcirculation a main player? *Anesthesiology Intensive Therapy*. 2016;48-261-265. doi: 10.5603/AIT.a2016.0037.
18. De Backer D, Donadello K, Cortes DO. Monitoring the microcirculation. *J Clin Monit Comput*. 2012 Oct;26(5):361-6. doi: 10.1007/s10877-012-9383-8.
19. Black C, Grocott MP, Singer M. Metabolic monitoring in the intensive care unit: a comparison of the Medgraphics Ultima, Deltatrac II, and Douglas bag collection methods. *Br J Anaesth*. 2015 Feb;114(2):261-8. doi: 10.1093/bja/aeu365.
20. Seheult J, Fitzpatrick G, Boran G. Lactic acidosis: an update. *Clin Chem Lab Med*. 2017 Mar 1;55(3):322-333. doi: 10.1515/cclm-2016-0438.
21. Kiyatkin ME, Bakker J. Lactate and microcirculation as suitable targets for hemodynamic optimization in resuscitation of circulatory shock. *Curr Opin Crit Care*. 2017 Aug;23(4):348-354. doi: 10.1097/MCC.0000000000000423.
22. Saugel B., Trepte C, Heckel K., Wagner J., Reuter DA. Hemodynamic management of septic shock: is it time for "individualized goal-directed hemodynamic therapy" and for specifically targeting the microcirculation? *Shock*. 2015;43:522-529. doi: 10.1097/SHK.0000000000000345.
23. Correa TD, Takala J, Jakob SM. Contributors to Differences between Mixed and Central Venous Oxygen Saturation. En: Vincent JL. Annual update in intensive care and emergency medicine. Bruselas: Springer; 2018. p. 263-273.



MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA SISTÉMICA CLÁSICA. PAPEL ACTUAL DEL ULTRASONIDO A PIE DE CAMA

5

*José Vergara, MD
Cynthia Camposano Burgos, MD*

Introducción

La monitorización hemodinámica nos permite obtener información sobre el funcionamiento cardiovascular del paciente crítico, por lo que constituye una pieza fundamental en la aproximación diagnóstica y en la guía terapéutica del paciente con hipoperfusión tisular. Como parte del manejo integral de los pacientes en terapia intensiva se vuelve una prioridad la necesidad de una monitorización del sistema cardiovascular y, así, orientar hacia diagnósticos y tratamientos bien dirigidos.

Conceptos básicos

Volumen sistólico (VS)

Es el volumen de sangre que bombea el corazón por latido, dependiente de tres variables: contractilidad, precarga y poscarga (**Figura 1**). Los valores oscilan entre 60-100 mL.

Cuando el VS se ve comprometido es fundamental hacer una valoración de los determinantes que le afectan (**Tabla 1**).

Gasto cardíaco (GC)

Es el volumen de sangre que bombea el corazón por minuto; por tanto, es igual al volumen sistólico (VS) por frecuencia cardíaca ($VS \times FC$) (**Figura 2**). Los valores oscilan entre 4-8 L/min.

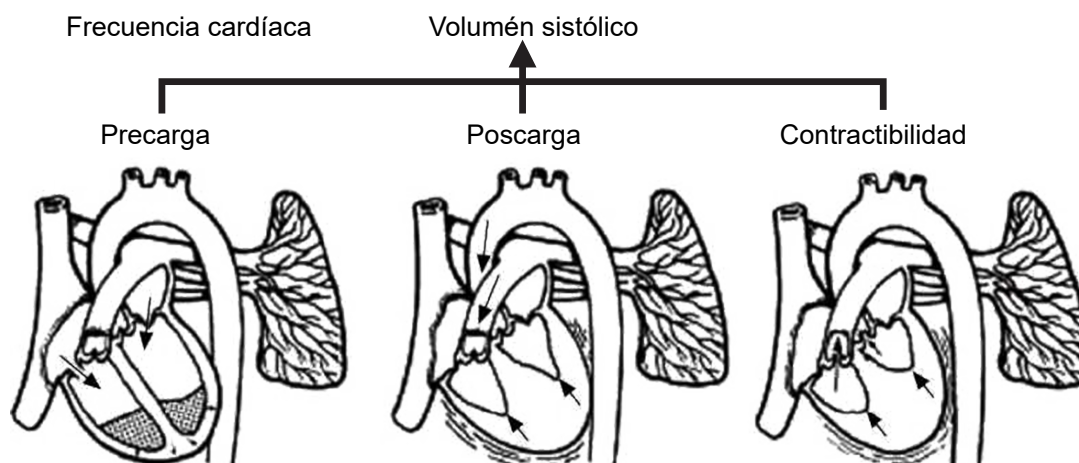


Figura 1. Variables del volumen sistólico; contractilidad (fuerza con la que se contrae el corazón), precarga (longitud de la fibra miocárdica en telediástole) y poscarga (resistencia que tiene que vencer el corazón para impulsar la sangre).

Tabla 1. Variables y factores que intervienen en el volumen sistólico

Precarga	Contractilidad	Poscarga
Retorno venoso; • Hipovolemia • Embolia pulmonar • Estenosis mitral	Infarto agudo de miocardio	HTA
Fallo diastólico: • Taponamiento • Pericarditis constrictiva • Hipertrofia ventricular izquierda	Micardiopatía	Estenosis aórtica
Problemas de llenado: • Fibrilación auricular de alta respuesta rápida	Depresión por sepsis	Elasticidad del vaso
	Quimioterápicos	

Ley de Frank-Starling

A mayor grado de distensión de la fibra muscular miocárdica mayor será el volumen de eyección debido a que el sarcómero se elonga durante la fase dependiente, luego, en la fase independiente, la variabilidad de presiones no ejercerá el mismo efecto sobre el volumen sistólico (**Figura 3**). El corazón normal ajusta automáticamente su VS a los cambios en el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo (1).



$$70 \text{ lpm} \times 70 \text{ mL} = 4900 \text{ mL/min} = 5$$

El gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsada por unidad de tiempo

Figura 2. Paciente que cursa con frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto (lpm), con un volumen sistólico de 70 mL. El gasto cardíaco es de 4900 mL/min que equivale a 5 L/min.

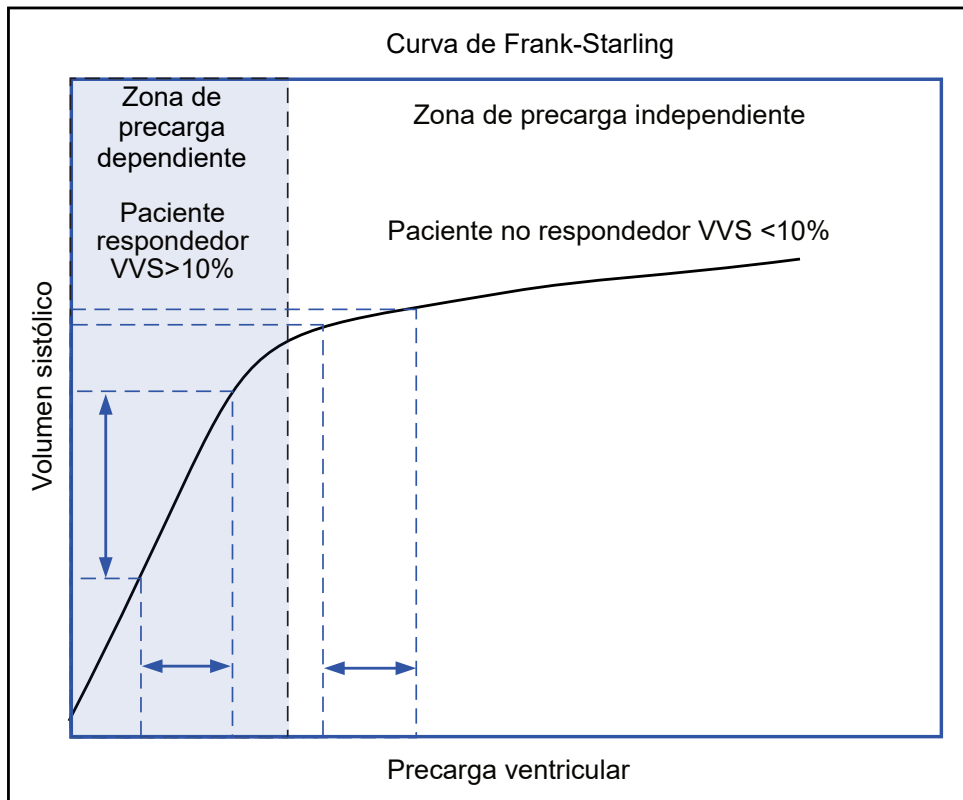


Figura 3. En la fase dependiente se visualiza que los cambios de precarga ejercen un efecto a nivel del VS. A diferencia de la fase independiente, dichos cambios no ejercen efecto a nivel del VS.

VVS: variabilidad del volumen sistólico.

Indice cardíaco

Es el gasto cardíaco ajustado al área de superficie corporal (ASC) (m^2) = $[\text{talla (cm)} + \text{peso (kg)} - 60]/100$. Cuando un parámetro se expresa en

relación con el ASC se le añade el término *índice*. Los valores oscilan entre 2,5-4,5 L/min/m².

Presión arterial

Volumen minuto (VM) x resistencia vascular sistèmica (RVS)

La complejidad de los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con disfunción multiorgánica vuelve imperioso un control exhaustivo de parámetros vitales importantes, como la presión arterial (PA). De forma rutinaria, en la UCI existen 2 formas de tomar la PA: PA invasiva (directa), a través de la canalización de una arteria, o PA no invasiva (indirecta), a través de un manguito tradicional que en la mayoría de las unidades está conectado al monitor del paciente.

En un estudio comparativo entre presión invasiva y no invasiva de pacientes críticos se tomó en consideración variables como ventilación mecánica y el uso de medicamentos (vasopresores e inotrópicos), lo cual llevó a diferencias significativas en la PA sistòlica, sin embargo, en situaciones de emergencia, cuando hay que tomar decisiones rápidas y fiables para tratamientos inmediatos a corto plazo, estas diferencias podrían llegar a ser asumibles y, en estos casos, la monitorización pudiera ser invasiva o no invasiva (2).

Se coloca solución salina isotónica heparinizada, la cual se conectará al kit de presión invasiva. Cada dispositivo presenta una válvula de lavado rápido. El sistema de suero debe estar presurizado, con una presión de 300 mm Hg y, así, evitar el flujo anterógrado de la sangre a través del circuito a un goteo de 3-4 mL/h. Luego, ajustamos a 0 (valor de referencia), siendo dicho valor la presión atmosférica, es decir, ponemos el transductor en contacto con la atmósfera a la altura del cuarto espacio intercostal en la línea media axilar.

La presión arterial media (PAM) podría ser utilizada como estimación de la presión de perfusión de los tejidos. La capacidad de autorregulación se pierde a partir de valores de PAM inferiores a 60-65 mm Hg. La mayoría de los estudios propone un valor objetivo de 65 mm Hg. Los niveles más elevados de PAM no han mostrado superioridad en resultados en cuanto a las situaciones de traumatismo craneoencefálico grave en las que exista deterioro neurológico y no tengamos evidencia de hemorragia sistèmica. Dado que desconocemos la presión de perfusión cerebral se recomienda mantener niveles de PAM de 90 mm Hg (3).

Existen valores derivados de la PA, como son la variabilidad de la presión de pulso (VPP), la variabilidad de la presión sistòlica (VPS) y la variabilidad del volumen sistòlico (WS), este último se obtiene mediante un análisis de contorno de onda de pulso (**Tablas 2 y 3**).



Macrohemodinamia

Tabla 2. Macrohemodinamia (indicadores estáticos y dinámicos) (1)

Indicadores estáticos				
Clasificación	Índice	Instrumento de medición	Valores normales	
De presión	PVC PoAP	Catéter venoso central Catéter de Swan-Ganz	8-12 mm Hg 18 mm Hg	
De volumen	Volumen de fin de diástole del VD Volumen de fin de diástole del VI Área de fin de diástole del VD Área de fin de diástole del VI Volumen de sangre intratorácico VTDGi	Ecocardiografía Ecocardiografía Ecocardiografía Ecocardiografía PICCO PICCO	75 ±13 mL/m2 66 ± 5 mL/m2 11-16cm/m2 5-10 cm/m2 850-1000 mL/m2 680-800 mL/m2	
Indicadores dinámicos				
Grupo A Indicadores basados en la variación de parámetros relacionados con el VS durante VM	VPP	$\frac{PP \text{ máx.} - PP \text{ mín.}}{\frac{1}{2}(PP \text{ máx.} + PP \text{ mín.})} \times 100$	<10%	
	VPS	PAS en inspiración – PAS expiración	<10 mm Hg	
	VVS	$\frac{VS \text{ máx.} - VS \text{ mín.}}{\frac{1}{2}(VS \text{ máx.} + VS \text{ mín.})} \times 100$	<13%	
	VV <i>peak</i>	$\frac{Vp \text{ máx.} - Vp \text{ mín.}}{\frac{1}{2}(Vp \text{ máx.} + Vp \text{ mín.})} \times 100$	<13%	



Tabla 2. Macrohemodinamia (indicadores estáticos y dinámicos) (1) (continuación)

Indicadores estáticos				
Grupo B indicadores basados en la variación de parámetros no relacionados con el VS durante VM	Índice de colapsabilidad VCI	En VE	$\frac{\text{Dmáx.} - \text{Dmin.}}{\text{Dmáx.}} \times 100$	< 38%
	Índice de distensibilidad VCI	En VM	$\frac{\text{Dmáx.} - \text{Dmin.}}{\text{Dmin.}} \times 100$	< 18%
Grupo C Indicadores relacionados con la distribución de precarga no asociado con VM	VFA por EPP	Diferencia entre el flujo aórtico luego de la elevación pasiva de los miembros inferiores y el valor basal	FA EPP - FA basal	< 10%

EPP: elevación pasiva de piernas; FA: flujo aórtico; PAS: presión arterial sistólica; PICCO: *Pulse-Induced Countour Cardiac Output*; PoAP: presión de oclusión de la arteria pulmonar; PP: presión de pulso; PVC: presión venosa central; VCI: vena cava inferior; VD: ventrículo derecho; VE: ventilación espontánea; VFA: variación del flujo aórtico; VI: ventrículo izquierdo; VM: ventilación mecánica; VPP: variabilidad de la presión pulso; Vp; ; VPS: variabilidad de la presión sistólica; VS: volumen sistólico; VTDGi: volumen telediastólico global indexado; VV peak: variabilidad de la velocidad del pico de flujo aórtico; VVS: variabilidad del volumen sistólico.



Tabla 3. Utilidades y controversias de los indicadores

	Utilidad	Controversias
Estáticas	Determinación de precarga	El valor de esta medición para la estimación de la respuesta al volumen es limitado
Dinámicas	Estimación de la respuesta al volumen	Ningún valor aislado es útil. Se necesita correlacionarlos

Indicadores estáticos de presión

Presión venosa central (PVC)

La PVC es la presión que se encuentra a nivel de la aurícula derecha. Durante mucho tiempo se la consideró como reflejo del volumen telediastólico, precarga y, en consecuencia, del gasto cardíaco. Históricamente, la PVC baja se interpretaba como depleción de volumen, mientras que el exceso indicaba sobrecarga. Sin embargo, los conceptos evolucionan y las guías internacionales la promueven como el punto final de la resucitación. No es un predictor de la respuesta a fluidos porque estadísticamente no es significativo y no existe un punto de corte claro como para determinar si el paciente está depletado o sobrecargado. Además, al tratarse de una presión, su traducción a un estado de volumen depende de factores como la resistencia vascular y las presiones intratorácicas (4).

El transductor de presión se coloca en una línea imaginaria que coincide con la aurícula derecha y se gráfica la curva de presión venosa central a través del monitor (**Figura 4**) (1).

A pesar de sus limitaciones, y en circunstancias de recursos limitados, puede ser una herramienta válida. Los valores considerados normales en pacientes no ventilados son de 8 a 12 mm Hg. Una PVC superior a 10 mm Hg se correlaciona con una probabilidad baja de responder al aporte del volumen. Un valor inferior a 10 mm Hg frecuentemente se asocia con caídas en el GC. Estos valores deben ser interpretados con cautela cuando el paciente está siendo sometido a ventilación mecánica con presión positiva.

Situaciones que alteran la PVC:

- Infarto agudo de miocardio (JAM)
- Estenosis tricuspídea
- Estado hipercadrenérgico
- Posición
- Respiración.

En una revisión sistemática se demostró la pobre correlación entre PVC y el volumen sanguíneo circulante, así como la incapacidad como predictor de respuesta hemodinámica al desafío de fluidos, por lo que tomarlo como

único parámetro nos llevaría a errores, de tal forma que si la resucitación la hacemos guiada por PVC es muy probable que el paciente termine con sobrecarga de volumen y edema pulmonar (4). Este comportamiento diverso de la PVC, debido a muchos factores, le da poca utilidad como predictor de respuesta a volumen.

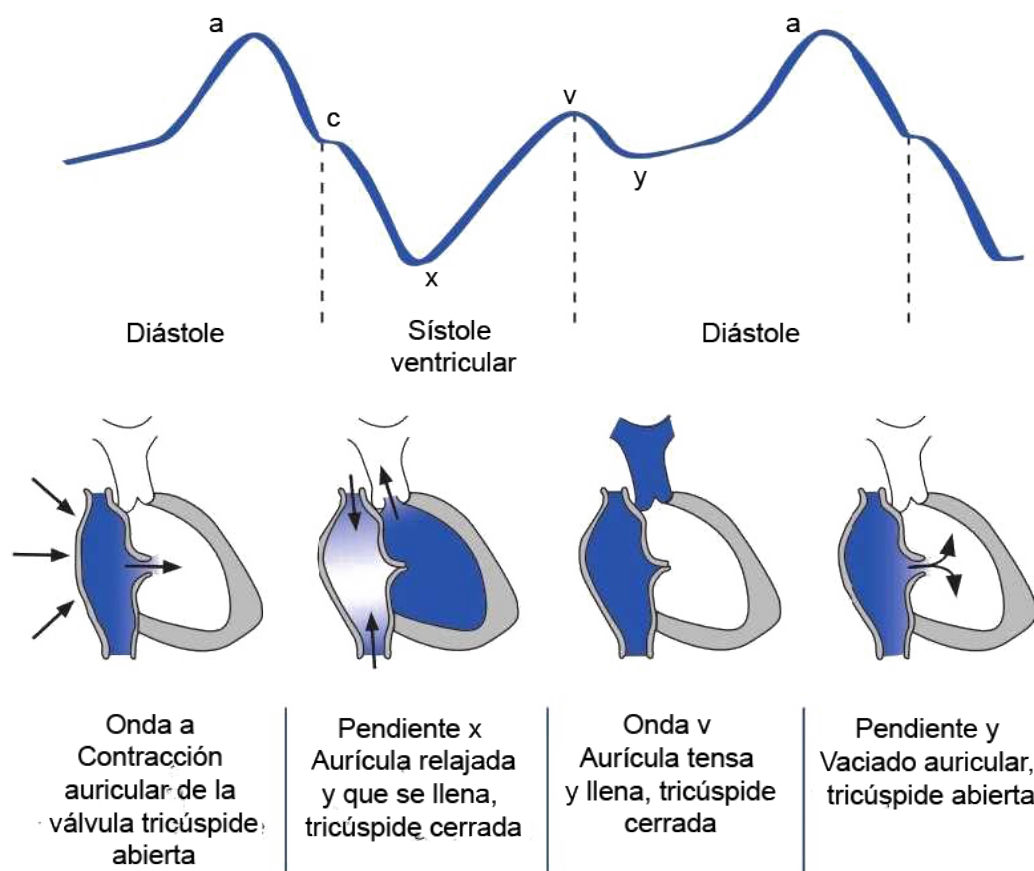


Figura 4. Curva de presión venosa central; a; contracción auricular, c: contracción ventricular, x: vaciamiento auricular, v: llenado auricular (5).

Catéter de Swan-Ganz

Si bien el uso de este dispositivo es controversial, este forma parte de la monitorización del paciente crítico debido a que nos brinda información en tiempo real de la intervención. A través de un acceso venoso central se coloca este catéter guiado por flujo. Este tiene un total de 100 cm de longitud y su ubicación se establece acorde con las presiones de las cavidades derechas. Está constituida por dos luces: una proximal, a 30 cm de la punta, y una distal, con balón y sensor de temperatura. La luz proximal se ubica en la aurícula derecha, que permite medir la PVC. La luz distal ubicada a nivel de la arteria pulmonar permite, al inflar el balón, obtener la presión



de oclusión capilar pulmonar, la cual determina el estado de la precarga del ventrículo izquierdo (1).

¿Qué mide el catéter de Swan-Ganz?

- Precarga y poscarga de las cavidades cardíacas (**Figura 5**)
- **Lumen proximal:** permite medir la precarga del ventrículo derecho (VD) a nivel de la aurícula derecha
- **Lumen distal:** permite medir la poscarga del VD a nivel de la arteria pulmonar cuando no está insuflado
- Cuando se insufla se produce una detención del flujo pulmonar. Esto nos permite medir la presión del capilar pulmonar e indirectamente la presión de la aurícula izquierda (AI) y, a su vez, la precarga del ventrículo izquierdo (VI) (6).

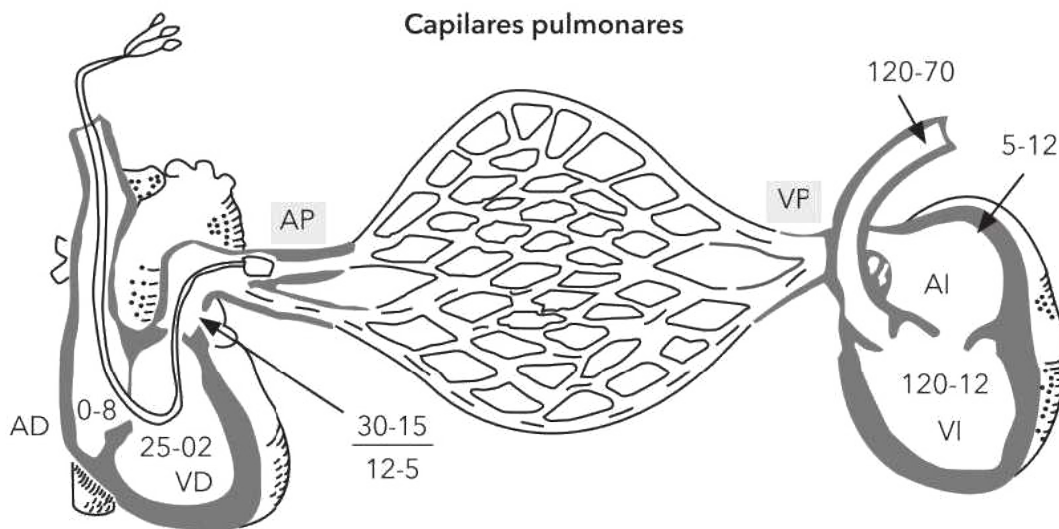


Figura 5. Esquema de las presiones endocavitarias cardíacas (7).

AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; AP: arteria pulmonar; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VP: vena pulmonar.

Presión de la arteria pulmonar (PAP)

Existe la presión de la arteria pulmonar sistólica (PAPS), la presión de la arteria pulmonar diastólica (PAPD) y la presión de la arteria pulmonar media (PAPM) (**Figura 6**).

Presión de oclusión de la arteria pulmonar (PoAP)

También conocida como presión Wedge o presión de enclavamiento, infiere al final de la espiración la presión capilar pulmonar (Pcap). Orienta sobre el aporte de fluidos en los pacientes críticos.

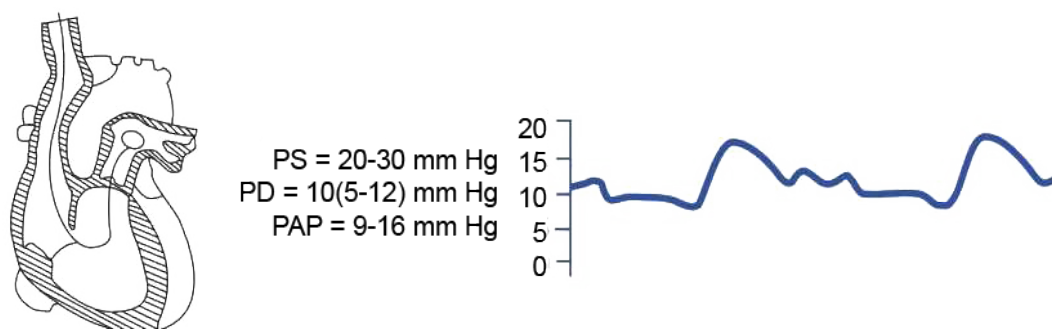


Figura 6. Curva de presión de la arteria pulmonar (8).

PAP: presión de la arteria pulmonar media; PD: presión diastólica; PS: presión sistólica.

Presión capilar pulmonar

Es la fuerza dinámica que permite el paso a través de los capilares pulmonares de líquido, por lo que niveles elevados de dicho valor condicionan un edema pulmonar. No puede ser evaluada directamente, esta oscila entre la presión de la arteria pulmonar y de la aurícula izquierda. El gradiente oscila entre 6-8 mm Hg. Está determinada por el flujo sanguíneo, resistencia vascular pulmonar y presión de la arteria pulmonar. El gradiente de presión transpulmonar se define como la diferencia entre la PAPD y la presión de la AI.

En el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) puede fallar el cálculo debido a que estos pacientes intercurrentes con aumento de las resistencias precapilares arteriales y poscapilares venosa, con una PoAP normal, de tal forma que guiar el aporte de fluidos en estos pacientes con PoAP debe ser cuidadoso por la posibilidad de incrementar el edema pulmonar (1).

Gradiente transpulmonar

El gradiente se genera a partir de la diferencia entre PAMP - presión Wedge. Si es $< 12-15$ se lo considera hipertensión pulmonar (HTP) proporcional o pasiva; es decir, al reducir la Wedge se logra disminuir la PAP; mientras que si es $> 12-15$ se lo considera HTP desproporcionada o reactiva, en otras palabras, tiene un patrón independiente de la Wedge (**Figura 7**).

En cuanto al análisis de la curva, el paso por la aurícula genera un contorno de baja amplitud de 6 a 12 mm Hg. El ventrículo mayor tiene una amplitud de 20 a 25 mm Hg con diastólica de 0. En la arteria pulmonar, la diastólica aumenta a 6-12 mm Hg, en comparación con la previa que disminuye la amplitud (**Figura 8**).

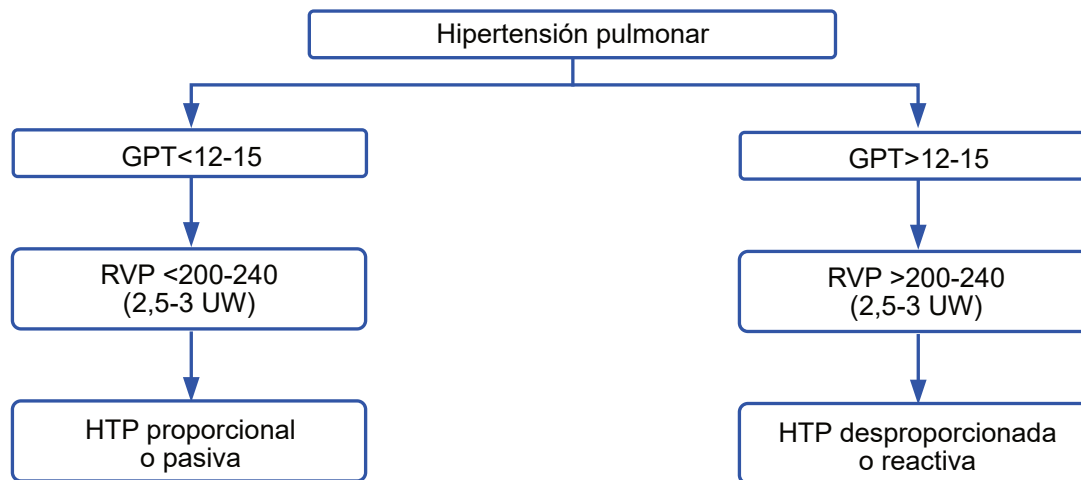


Figura 7. Esquema del gradiente transpulmonar (9).

GPT: gradiente transpulmonar; HTP: hipertensión pulmonar; RVP: resistencia vascular pulmonar; UW: unidades Wood.

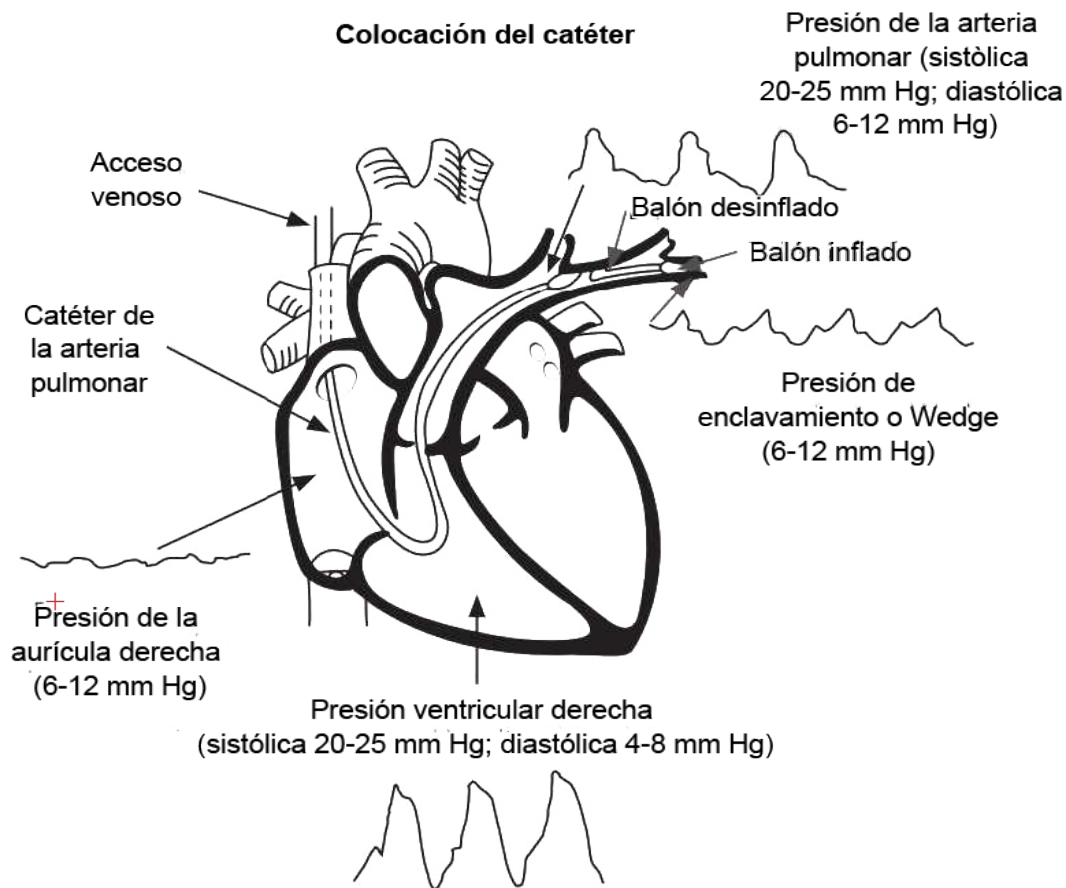


Figura 8. Interpretación de las curvas (7).

Existen múltiples indicaciones y contraindicaciones para la colocación del catéter de Swan-Ganz, las cuales se detallan a continuación (**Tabla 4 y 5**).

Tabla 4. Indicaciones para la colocación del catéter de Swan-Ganz (10)

Indicaciones del catéter de Swan-Ganz
Shock cardiogénico bajo tratamiento vasoactivo
Insuficiencia cardíaca crónica descompensada
Sospecha de seudosepsis (GC elevado, RVS baja)
Fallo cardíaco sistólico potencialmente reversible (miocarditis fulminante, intoxicaciones farmacológicas, miocardiopatía peri parto)
Diagnóstico diferencial bemo dinámico de la hipertensión pulmonar
Trasplante cardíaco, pulmonar o cardiopulmonar
Descartar hipertensión portopulmonar previo al trasplante hepático

GC: gasto cardíaco; RVS: resistencia vascular sistémica.

Tabla 5. Contraindicaciones para colocación de catéter de Swan-Ganz

Absolutas	Relativas
Estenosis de válvula tricúspidea o pulmonar	Arritmias severas
Prótesis tricúspidea	Coagulopatías
Masas intracavitarias derechas	Marcapasos definitivos (<4-6 semanas)
Tetralogía de Fallot	

El catéter de la arteria pulmonar permite la evaluación del tipo de *shock* (**Tabla 6**).

Tabla 6. Patrones hemodinámicos clásicos más frecuente

	PVC	PW	GC	RVS	SvO ₂
Hipovolémico	↓	↓	↓	↑	↓
Distributivo	No ↓	No ↑	No ↓ o ↑	↑	↓ o ↑
Obstructivo	↑	↑ o ↓	↓	↑	↓
Cardiogénico	↑	↑	↓	↑	↓

GC: gasto cardíaco; PVC: presión venoso central; PW: presión Wedge; RVS: resistencia vascular sistémica; SvO₂: saturación venosa de O₂.



Cuadrantes de Forrester

El valor normal del índice cardíaco debe considerarse como punto de corte 2,2 y la presión de oclusión 18 mm Hg, por tanto, por debajo de 18 mm Hg se lo debe considerar normal o hipovolemia y por encima de dicho valor hipervolemia y shock cardiogénico (**Figura 9**).

En el shock cardiogénico, el objetivo es mejorar el inotropismo, por tanto, la presión de oclusión disminuiría al mejorar las presiones retrogradadas que impone el VI hipocontráctil y pasar del IV cuadrante al II y luego al I. De igual manera, ante un índice cardíaco (IC) por debajo de 2,2 y una presión de oclusión menor de 18 mm Hg, nuestro objetivo es pasar del cuadrante III al I. Al mejorar la volemia, cuando se optimiza el volumen sistólico, se logra un índice cardíaco efectivo.

IC (L/min/m²)

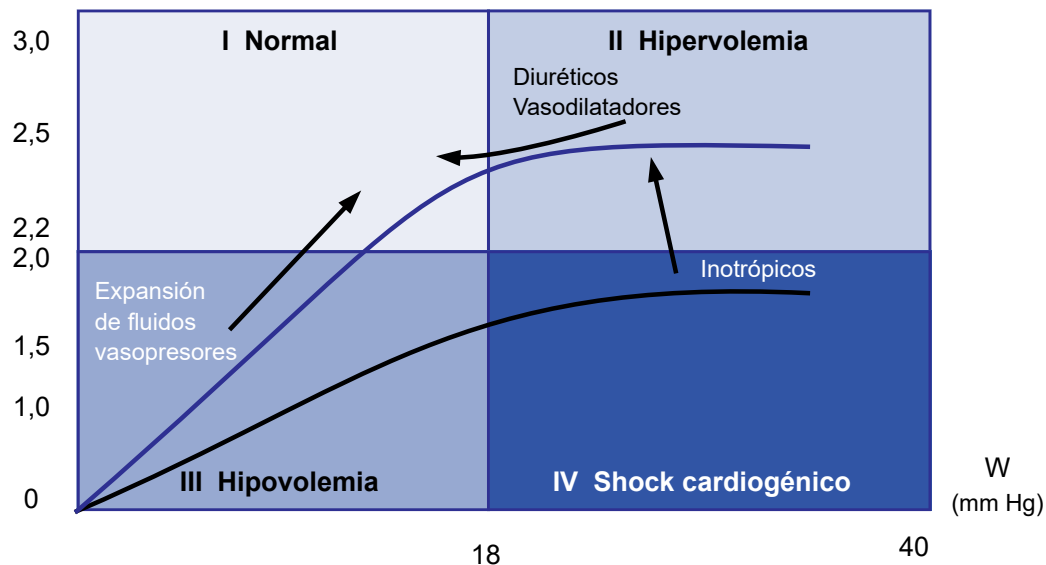


Figura 9. Esquema de cuadrantes de Forrester (11).

IC: índice cardíaco; W: presión Wedge.

Problemas en su medición

- En el caso de la presión inspiratoria al final de la espiración (PEEP), esta genera una presión al final de la espiración donde los alvéolos están expandidos, lo que disminuirá el estiramiento del sarcómero, por tanto, la presión telediastólica del VI será difícilmente valorable, lo que brinda valores elevados. Calculada en cm de H₂O se transforma a mm Hg (1 mm Hg = 1 cm de H₂O x 0,74). Con el objetivo de poderla restar de la presión Wedge, si tenemos 10 de PEEP lo multiplicamos por 0,74, esto da como resultado 7; luego, esto lo restamos de la presión Wedge y nos da el valor. PEEP = > presión telediastólica del ventrículo izquierdo (PTDVI) > presión auricular izquierda (PAI) > presión capilar pulmonar (PCP) (**Tabla 7**).

- La hipertrofia ventricular izquierda (HVE), aunque aumente la presión transmural por el volumen que le llega al VI, no podrá distender el sarcómero, por lo que igualmente el ventrículo estará reducido. En estos casos, la Wedge no refleja el estiramiento de los sarcómeros, cerrándose precozmente la válvula mitral, por lo que la PCP y la PAI son inferiores a la PTDVI. $HVI = > PTDVI < PAI < PCP$ (**Tabla 7**).
- La PCP es asimilable a la PAI solo cuando la punta del catéter se halla en la zona 3 del pulmón (zona más declive en la que la presión capilar supera a la presión alveolar). Se considera que las regiones situadas por debajo de la aurícula izquierda se hallan en la zona 3 y, debido a que es la zona con mayor flujo sanguíneo, la mayoría de las veces los catéteres se localizan allí.
- En la vasoconstricción hipóxica, la PCP puede ser superior a la presión telediastólica del VI.

Parámetros hemodinámicos directos y calculados

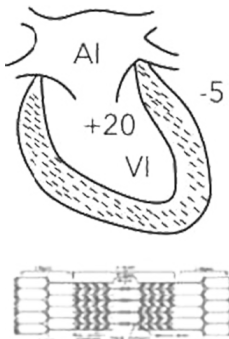
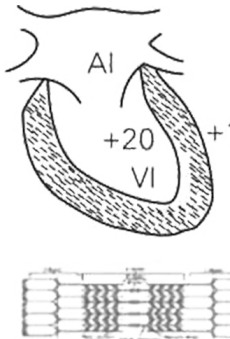
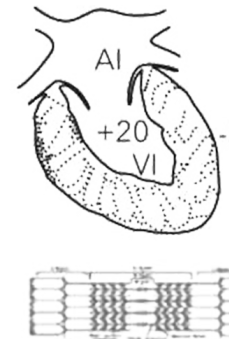
El catéter de la arteria pulmonar permite la valoración de parámetros hemodinámicos, los cuales se pueden medir de forma directa o calculada. Estos se describen a continuación (**Tabla 8**).

Parámetros hemodinámicos directos

- **Presión venosa central:** se monitoriza a partir de la luz proximal del catéter de la arteria pulmonar (CAP) situada a nivel de la vena cava superior o de la aurícula derecha. Es equivalente a la presión telediastólica del VD. Las presiones deben medirse al final de la espiración.
- **Presión capilar pulmonar o presión de enclavamiento pulmonar (PWP):** se registra a partir de la luz distal del catéter al inflar el balón. Una vez enclavado en un vaso pulmonar de pequeño calibre, como resultado de dicha oclusión, el flujo sanguíneo a ese nivel desaparece, siendo la presión registrada el reflejo de la transmisión de la presión a nivel de la aurícula izquierda. Debido a que dicha presión equivale a la presión telediastólica ventricular izquierda, esta se podría utilizar para obtener una idea sobre la precarga del VI.
- **Gasto cardíaco:** gracias a la introducción de un termistor en el extremo distal del catéter, el cual registra los cambios de temperatura sanguínea, es posible calcular el gasto cardíaco al aplicar el principio de termodilución. Este indicador puede ser un colorante (método de dilución del colorante) o un líquido con una temperatura diferente a la de la sangre (método de termodilución).



Tabla 7. Variantes de acuerdo con los cambios en la presión transmural

	Normal	PEEP	HVI
Poap	18	20	16
PEEP	-5	+10	.5
PFDVI	+20	+20	+20
Presión transmural	25	10	25
Distensibilidad del VI	Normal	Normal	Rígida
Volumen del VI	Normal 66±5mL/m ²	Normal (o reducido)	Normal (o reducido)
Sarcómero			

AI: aurícula izquierda; HVI: hipertrofia ventricular izquierda; PEEP: presión inspiratoria al final de la espiración; PFDVI: presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo; PoAP: presión de oclusión de arteria pulmonar; VI: ventrículo izquierdo.

Termodilución cardíaca para cálculo del gasto cardíaco

Inyectamos por el proximal 5-10 mL a 4 grados de temperatura (los mejores resultados se obtienen con tiempos de inyección entre 2 y 4 segundos). En la punta del catéter existe un termistor. Este líquido, al mezclarse con la sangre, bajará la temperatura de la misma y al llegar a la arteria pulmonar, el termistor registrará el cambio de temperatura en función del tiempo. El análisis del área bajo la curva nos da un valor del volumen minuto (6). Se recomienda empezar la inyección del líquido durante la misma fase del ciclo respiratorio. Si la variabilidad entre ellas es inferior al 10% es suficiente con 3 mediciones y si hay alguna medición claramente diferente (más del 10%) del resto deberá desestimarse. La primera determinación tiene más probabilidad de dar un resultado erróneo, por lo que será la primera en desestimarse. Los diferentes tipos de gastos cardíacos son:

- **Gastos cardíacos normales:** muestran una elevación brusca y de gran magnitud, y, a continuación, una lenta reducción hasta el nivel basal de temperatura.

- **Gastos cardíacos altos:** presentan una subida rápida, un pico breve y un descenso también rápido
- **Gastos cardíacos bajos:** por el contrario, presentan un ascenso y un descenso gradual (12).

Tabla 8. Métodos directos y calculados (6)

Medidas directas	Métodos de medida	Frecuencia de medida
PVC	Puerto proximal	Continuo
PCD	Medidas por el puerto respectivo	Continuo
PAP	Puerto distal	Continuo
PoAP	Puerto distal mientras el balón ocluye la arteria pulmonar de menor calibre	Intermitente
GC	Termodilución	Intermitente por bolos de fluidos
Medidas calculadas	Fórmulas	Frecuencia de medida
RVS (dinas x s/cm ⁵)	$80 \times (\text{PAMS} - \text{PVC}) / \text{GC}$	Depende del GC
RVP (dinas x s/cm ⁵)	$80 \times (\text{PAMS} - \text{PWCP}) / \text{GC}$	Intermitente por la PWCP
IC (L/min/m ²)	GC/SC	Depende del GC
IVS (mL/m ²)	IC/FC x 1000	Depende del GC
ITSVI (g/m ² /FC)	$(\text{PAMS} - \text{PoAP}) \times \text{IVS} \times 0,0136$	Intermitente por la PWCP
ITSVI (g/m ² /FC)	$(\text{PAMP} - \text{PXC}) \times \text{IVS} \times 0,0136$	Depende del GC
DO ₂ (mL/min/m ²)	$\text{IC} \times \text{Hb} \times (\text{Sat O}_2) \times 1,39$	Intermitente
DO ₂ (mL/min/m ²)	$\text{Ic} \times \text{Hb} \times (\text{Sat aO}_2 - \text{Sat vO}_2) \times 1,39$	Intermitente

DO₂: disponibilidad de oxígeno; FC: frecuencia cardíaca; GC: gasto cardíaco; Hb: hemoglobina; IC: índice cardíaco; ITSVI: índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo; IVS: índice del volumen sistólico; PAMP: presión arterial media pulmonar; PAMS: presión arterial media sistémica; PoAP: presión de oclusión de la arteria pulmonar; PAP: presión de la arteria pulmonar; PCD: presión de las cavidades derechas; PVC: presión venosa central; PWCP: presión Wedge capilar pulmonar; RVP: resistencia vascular pulmonar; Sat. aO₂: saturación arterial de oxígeno; Sat. vO₂: saturación venosa de oxígeno; SC: superficie corporal; RVS: resistencia vascular sistémica; VO₂: consumo de oxígeno.



Se obtienen puntos correspondientes al 70% y al 35% de la caída máxima de la temperatura sanguínea y se definen 3 áreas. La última se caracteriza por la magnitud relativamente baja de señal, con un cociente señal/ruido muy bajo. Esta aumenta el error de cálculo del GC, por lo que se asume que es igual al área II. Las curvas de escasa amplitud pueden subestimar el gasto hasta en un 30% (**Figura 10**).

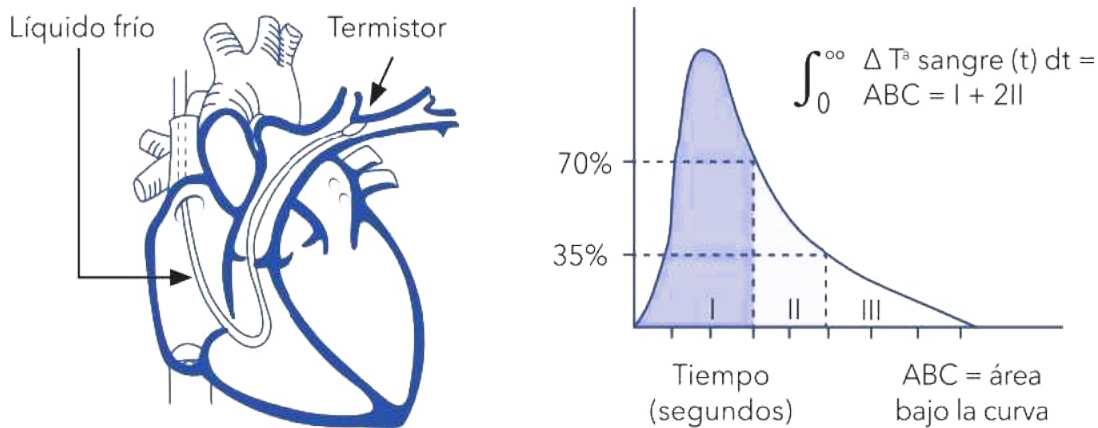


Figura 10. Representación gráfica de la curva de termodilución para calcular la del gasto cardíaco (10).

Variables que alteran la valoración del GC por termodilución

Insuficiencia tricuspídea

Puede dar lugar a resultados falsamente bajos, ya que el indicador (sangre fría) puede sufrir una o varias regurgitaciones antes de pasar a la arteria pulmonar, lo que da lugar a una curva de termodilución prolongada y de baja amplitud; sin embargo, la insuficiencia tricuspídea debe ser importante para condicionar una alteración significativa del valor del gasto cardíaco.

Estados de bajo gasto

Al condicionar curvas de escasa amplitud se disminuye la exactitud del método de termodilución, por lo que en estos casos se recomienda emplear siempre soluciones frías y de volumen elevado (10 mL), ya que en caso contrario se puede subestimar el gasto hasta en un 30%.

Shunts intracardiacos

Pueden dar resultados falsamente elevados. Si son de derecha a izquierda, parte del indicador (sangre fría) se escapa y pasa a las cavidades izquierdas, lo que produce una curva abreviada, similar a la de gasto elevado; si son de izquierda a derecha se diluye el indicador con sangre caliente procedente de las cavidades izquierdas, por lo que el resultado es el mismo en cuanto a la morfología de la curva.

Gasto cardíaco continuo

A fin de minimizar los errores de la termodilución manual y facilitar la labor asistencial se han desarrollado sistemas de medición continua del gasto cardíaco mediante catéteres de la arteria pulmonar modificados. Se ha introducido un filamento térmico de 10 cm localizado a 15-25 cm de la punta del catéter (situándose a nivel de la aurícula derecha), registrado durante períodos de 3 a 5 min, que se van actualizando cada 30-60 segundos.

Parámetros hemodinámicos calculados

Índice de resistencia vascular sistémica (IRVS)

Representa las resistencias vasculares periféricas. Se calcula a través del gradiente de presiones desde la aorta hasta la aurícula derecha. Es inversamente proporcional con el flujo sanguíneo (índice cardíaco).

$$\text{IRVS} = (\text{PAM} - \text{PVC}) \times 80/\text{IC} \text{ (N: 1600-2400 dinas-s-m}^2\text{/cm}^5\text{)}$$

Índice de resistencia vascular pulmonar (IRVP)

Es proporcional al gradiente a través de la vasculatura pulmonar desde la arteria pulmonar hasta la aurícula izquierda (representada por la PCP) e inversamente proporcional al índice cardíaco.

$$\text{IRVP} = (\text{PAP} - \text{PCP}) \times 80/\text{IC} \text{ (N: 250-340 dinas-seg-m}^2\text{/cm}^5\text{)}$$

Índice de trabajo sistólico ventricular izquierdo (ITSVI)

Este parámetro refleja el trabajo realizado por el ventrículo para eyectar la sangre hacia la aorta, por lo que se puede calcular con los datos aportados por el CAR

$$\text{ITSVI} = (\text{PAM} - \text{PCP}) \times \text{IVS} \text{ (x 0,0136) (N: 44-64 g.min/m}^2\text{)}$$

Índice de trabajo sistólico ventricular derecho (ITSVD)

De forma similar, el ITSVD refleja el trabajo necesario para mover el volumen sistólico a través de la circulación pulmonar.

$$\text{ITSVD} = (\text{PAP} - \text{PVC}) \times \text{IVS} \text{ (x 0,0136) (N: 7-12 g.min/m}^2\text{)}$$

Indicadores estáticos de volumen

Es el que mejor representa el estiramiento de la fibra sarcomérica:

- Volumen de fin de diástole del VD
- Volumen de fin de diástole del VI



- Área de fin de diástole del VD
- Área de fin de diástole del VI
- Volumen telediastólico global indexado (VTDGi).

La relación entre el volumen y las presiones telediastólicas depende del grado de distensibilidad ventricular, por lo que, aunque en condiciones normales las presiones invasivas se consideran una aproximación válida de los volúmenes telediastólicos, en ciertas circunstancias esta relación puede encontrarse alterada.

El volumen telediastólico del ventrículo derecho indexado (VTDVDi) predice una respuesta a la expansión de volumen, con unos valores $<90 \text{ mL/m}^2$. En cambio, valores $>140 \text{ mL/m}^2$ predicen una ausencia de respuesta y los valores comprendidos entre 90 y 140 tampoco nos permiten discriminar entre respondedores y no respondedores.

El área telediastólica del ventrículo izquierdo ($<5 \text{ cm}^2/\text{m}^2$) es específico de precarga baja y poco sensible en la dilatación importante del ventrículo derecho. El VTDGi permite evaluar la precarga biventricular. El porcentaje de respondedores con valores $<600 \text{ mL/m}^2$ es del 80%, mientras que con valores $>800 \text{ mL/m}^2$ es del 30%. Sin embargo, no podemos discernir entre respondedores y no respondedores en valores intermedios.

Instrumentos de monitorización cardiovascular dinámica basados en las variaciones en la presión del pulso

Termodilución transpulmonar

Se necesita de la colocación de un catéter arterial femoral o radial y de un acceso venoso central.

Dual

El volumen de sangre intratorácico es un indicador de la precarga, más óptimo que la PVC o la PoAP. Se lo utiliza con doble indicador (agua y colorante).

- *Líquido*: se distribuye en todo el compartimiento del fluido.
- *Colorante*: se limita al volumen de sangre intratorácico por su unión a las proteínas.
 - **Volumen de líquido intratorácico (VLT)**: $\text{GC} \times \text{tiempo medio de tránsito (MTt) líquido}$
 - **Volumen de sangre intratorácico (VST)**: $\text{GC} \times \text{MTt colorante}$
 - **Agua pulmonar extravascular (EVLW)**: $\text{VLT} - \text{VST}$

Entre sus ventajas se encuentra que es efectivo y exacto; mientras que su desventaja es que es poco aplicable en la práctica clínica debido a lo tedioso del estudio.

Simple

Los dispositivos con esta tecnología son el *Pulse-Induced Countour Cardiac Output* (PICCO).

PICCO

El contorno de la onda de la presión arterial es proporcional al del volumen sistólico. Con un análisis de latido a latido se logra convertir la señal de presión en volumen. El volumen sistólico se estima a partir de la porción sistólica de la onda o de la diferencia entre la sistólica y diastólica.

La fiabilidad del gasto cardíaco por análisis de contorno de pulso y sus variables derivadas depende decisivamente de la calidad de la señal de la presión arterial (13). Se necesita de la colocación de un catéter arterial femoral o radial y de un acceso venoso central. El catéter radial dispone de un sensor de temperatura y una luz adicional que se conecta al transductor de presión, que permite la monitorización de la presión arterial y del contorno de la onda de pulso. Se inyecta suero fisiológico (10-20 mL) frío < 10 grados por la luz del catéter central; a su vez, este líquido recorrerá la circulación a través del pulmón hasta llegar al catéter arterial. Este cambio de temperatura entre un punto y otro generará una curva de termodilución en función del tiempo (1).

Análisis del producto del PICCO:

- GC
- VTDG
- EVLW
- Contractilidad.

El VTDG (volumen de precarga) permite evaluar la precarga biventricular, cuando el valor es < 600 mL/m², el porcentaje de respondedores es del 80%, mientras que con valores > 800 mL/m² es del 30%, entre valores intermedios no se puede discernir si es respondedor o no (14).

Factores de corrección:

- Talla, peso, sexo, edad.

Puntos a tomar en cuenta:

- No realizarse en pacientes con arritmias
- Se requiere de una correcta calibración
- Morfología de la curva de presión arterial adecuada



- En pacientes despiertos no tendrá la misma validez
- VIGILEO (sistema de monitorización hemodinámica que será explicado en otro capítulo).

Indicadores dinámicos

Indicadores basados en la variación de parámetros relacionados con el volumen sistólico durante la ventilación mecánica (Tabla 9)

Tabla 9. Efectos de la ventilación mecánica y la respiración espontánea sobre el gasto cardíaco (15)

Interrelación corazón- pulmón	Inspiración	Espiración
Ventilación mecánica	Aumenta (delta-up)	Disminuye (delta-down)
Ventilación espontánea	Disminuye	Aumenta

Variación de la presión sistólica

Este es un buen predictor de respuesta al volumen en los pacientes críticos con ventilación mecánica. La diferencia entre el valor mínimo y máximo de la presión sistólica en un ciclo respiratorio se conoce como VPS (**Figura 11**).

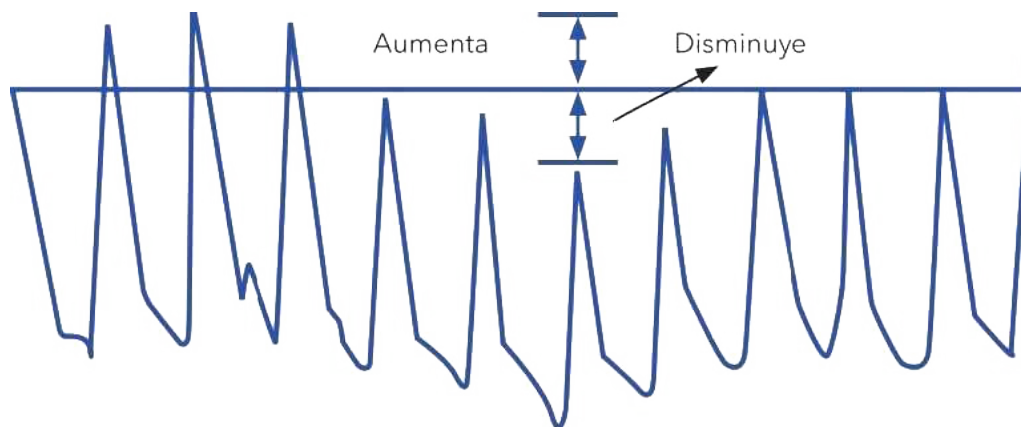


Figura 11. Variación de la presión sistólica.

Mientras que el delta-down es el mejor indicador de la variación en la presión sistólica en los casos de hipovolemia, el componente delta-up es el más importante en falla ventricular e hipervolemia.

En los pacientes hipovolémicos, el parámetro delta-down es el principal componente de diferencia en la presión sistólica y se correlaciona con la respuesta a la precarga ya que la magnitud del delta-down disminuye con la administración de volumen.

Variación de la presión de pulso

El pulso arterial se cuantifica en mm Hg, siendo el resultado de la diferencia entre la presión arterial sistólica máxima y mínima en un ciclo ventilatorio (**Figura 12**).

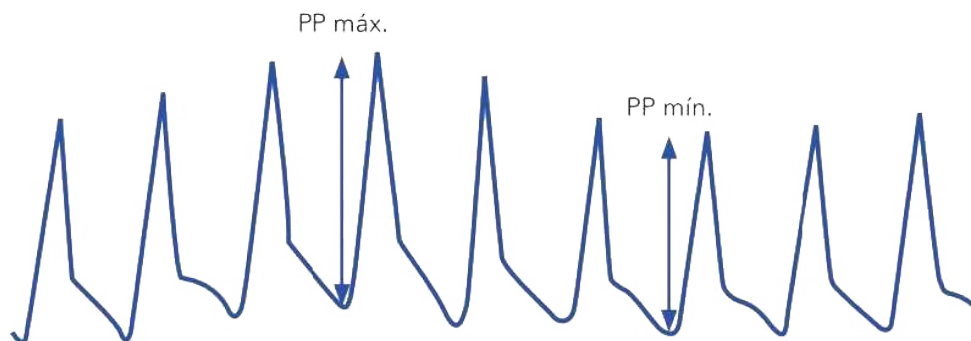


Figura 12. Variación de la presión de pulso.
PP: presión de pulso.

La VPP no es un indicador de volumen sanguíneo total, sino un predictor de respuesta a volumen. Es usualmente pequeña (1%-5%) y se incrementa en condiciones de hipovolemia >13%, siendo capaz de predecir respuesta a volumen, influenciada por la magnitud del volumen corriente.

La insuflación de un volumen corriente de un paciente en ventilación mecánica es capaz de interferir en forma cíclica sobre la hemodinamia, emergiendo la monitorización hemodinámica funcional, reflejo directo de la interacción corazón-pulmón. Durante la ventilación mecánica (VM), los incrementos cíclicos de la presión pleural (Ppl) son transmitidos a la vasculatura intratorácica y abdominal adyacente.

Dependencia en paralelo

Durante la inspiración, al existir un aumento de la poscarga, se genera un incremento del volumen de llenado del ventrículo derecho que provoca desplazamiento del septum interventricular y reduce la distensibilidad del ventrículo izquierdo.

Dependencia en serie

La reducción del retorno venoso al VD durante la insuflación mecánica puede ser tan significativa, particularmente con el empleo de volumen corriente elevado y ante condiciones de hipovolemia, que es capaz de reducir consecutivamente la capacidad eyectiva del VD, el llenado telediastólico del VI y, finalmente, su volumen eyectivo efectivo.



Variación del volumen sistólico

La monitorización actual parte de la premisa de que, si el corazón derecho es respondedor a precarga, entonces resultarán grandes variaciones en el gasto cardíaco derecho y, en consecuencia, del izquierdo, con la administración de volumen (**Figura 13**).

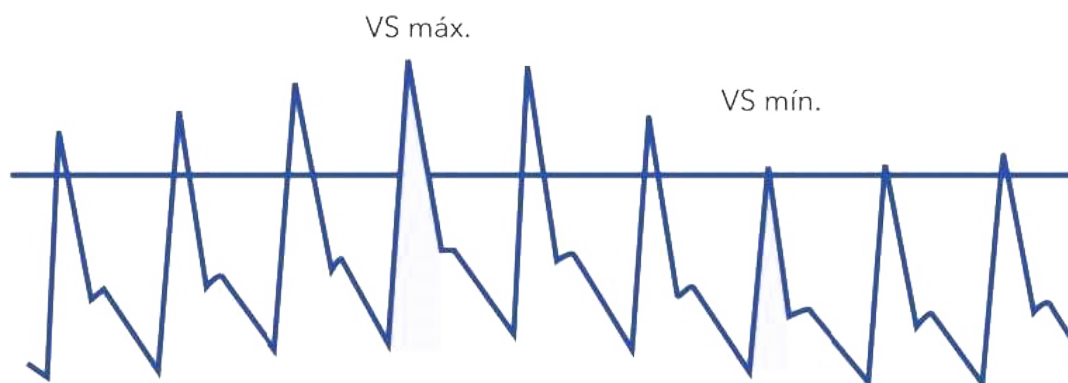


Figura 13. Variación del volumen sistólico.
VS: volumen sistólico.

Ante un shock circulatorio debería ser tratado inicialmente con volumen, lo cual es efectivo en un gran número de pacientes en los que el sustrato fisiopatológico de la falla circulatoria es dependiente de la precarga (entendiendo la respuesta a la precarga como un aumento del 15% en el gasto cardíaco tras la administración de volumen) (15).

La monitorización actual parte de la premisa que, si el corazón derecho es respondedor a precarga, entonces resultarán grandes variaciones en el gasto cardíaco derecho y, en consecuencia, del izquierdo, con la administración de volumen.

Los no respondedores, que constituyen un 50%, lo conforman el embolismo pulmonar masivo y la falla del ventrículo izquierdo, en los que el exceso de volumen puede ser más perjudicial que benéfico y aquellos en los que el tono arterial está marcadamente disminuido, en donde, a pesar de un aumento en el gasto cardíaco, la presión de perfusión no es suficiente como para satisfacer las necesidades del organismo.

Indicadores basados en la variación del parámetro no relacionados con el volumen sistólico durante la ventilación mecánica

- Índice de colapsabilidad VCI
- Índice de distensibilidad VCL

Más adelante, en valoración por ecografía al pie de la cama.

Indicadores relacionados con la distribución de precarga no asociados con ventilación mecánica

Elevación pasiva de piernas

La elevación pasiva de piernas se considera como un desafío de fluido endógeno, la cual se ha probado para predecir la respuesta hemodinámica a fluido en pacientes con insuficiencia circulatoria aguda. Es importante destacar que esta predicción sigue siendo muy valiosa en pacientes con arritmias cardíacas o respiración espontánea. Esta prueba podría ser cada vez más utilizada a la cabecera del paciente, ya que es fácil de realizar y es eficaz.

La evaluación de la capacidad de respuesta de fluido es una manera sencilla de incrementar transitoriamente la precarga cardíaca, lo que permite la transferencia gravitacional de la sangre desde la parte inferior del cuerpo (sangre venosa de las extremidades inferiores) hacia el compartimento circulatorio central, especialmente hacia las cavidades cardíacas, siendo reversible, se considera un desafío de autovolumen. Obtenemos respuesta desde los pocos segundos hasta 1 minuto después de iniciar esta maniobra, por lo que el tiempo indicado para dicha evaluación radicaría en un marco de 30-90 segundos.

La respuesta es mediante un aumento del volumen sistólico y, por ende, del gasto cardíaco. Sin embargo, la administración de fluidos no siempre resulta en la mejora del rendimiento cardíaco, todo depende de la parte de la curva de Frank-Starling en la que se encuentre. Las medidas estáticas, como la PVC y la PoAP, no son apropiadas para determinar la reserva de precarga, por lo que las evaluaciones se basan en la capacidad de respuesta al fluido mediante pruebas dinámicas que inducen cambios transitorios en la precarga cardíaca (13).

Microhemodinamia

Transporte arterial de oxígeno: DO_2

Es la cantidad de oxígeno (mL) transportada por minuto. Se define como el producto del GC por el contenido arterial de oxígeno (CaO_2) (despreciando la cantidad de oxígeno disuelto):

$$DO_2 = GC \times CaO_2 \times 10 \text{ (N: 850-1050 mL/min)}$$

Si se emplea el IC en vez del gasto cardíaco, las unidades se expresan en relación con la superficie corporal (m^2) (N: 520-570 mL/min/ m^2).



Consumo de oxígeno: VO_2

Refleja la cantidad de oxígeno extraída por los tejidos de la circulación sistémica. Es función, por tanto, del índice cardíaco y de la diferencia de la concentración de oxígeno entre la sangre arterial y la venosa:

$$VO_2 = GC \times (CaO_2 - CvO_2) \times 10 \text{ (N: 200-250 mL/min)}$$

Si se emplea el IC en vez del gasto cardíaco, las unidades se expresan en relación con la superficie corporal (m^2) (N: 110-180 mL/min/ m^2).

Saturación venosa mixta de oxígeno: SVO_2

En condiciones normales, la sangre procedente de un órgano contiene una cantidad de oxígeno muy variable de un tejido a otro (35% en el miocardio, 90% en el riñón). La saturación venosa medida a nivel de la arteria pulmonar se denomina saturación venosa mixta y es un parámetro que refleja la funcionalidad global del sistema cardiovascular (valores normales alrededor del 75%).

Su valor se puede obtener de dos formas:

- Análisis directo de una muestra de sangre obtenida a través de la luz distal del catéter (localizado en la arteria pulmonar)
- La monitorización continua de la $SV0_2$ mediante espectrofotometría de reflexión podría detectar la saturación de oxígeno, registrándose los valores a intervalos de 5 segundos. Su valor puede variar de forma espontánea (sin que se modifique la situación hemodinámica), aunque una variación de la SVO_2 superior al 5% que persista más de 10 minutos se considera significativa. La SVO_2 marca la relación entre el aporte (DO_2) y el consumo (VO_2) de oxígeno de los tejidos: $SVO_2 = DO_2/VO_2$ (Tabla 10).

Tabla 10. Variables de SVO_2

Variables	
Directamente proporcional	DO_2 (gasto cardíaco, hemoglobina y saturación arterial de oxígeno)
Inversamente proporcional	VO_2

DO_2 : disponibilidad de oxígeno; VO_2 : consumo de oxígeno.

Un valor inferior al 40% refleja una hipoxia tisular severa.

Coeficiente de extracción de oxígeno: CEO₂

Es la fracción de extracción de oxígeno por parte de los tejidos, es decir, la relación entre el consumo (VO₂) y el aporte (DO₂) de oxígeno:

$$\text{CEO}_2 = \text{VO}_2 / \text{DO}_2 (\times 100)$$

El valor normal es de 0,2 a 0,3 (20%-30%); es decir, que el 20%-30% del oxígeno entregado a los capilares llega al interior de los tejidos. Solo se utiliza una pequeña parte del oxígeno disponible a nivel capilar (la extracción incrementa si el aporte disminuye, un descenso del aporte de oxígeno [DO₂] se acompaña de un aumento proporcional de la extracción [CEO₂]) (**Tabla 11**).

Tabla 11. Variables de O₂ ER

Variables	
Directamente proporcional	VO ₂
Inversamente proporcional	DO ₂ (gasto cardíaco, hemoglobina y saturación arterial de oxígeno)

DO₂: disponibilidad de oxígeno; VO₂: consumo de oxígeno.

Curva de DO₂ - VO₂

Esta relaciona el transporte y el consumo de oxígeno. A medida que el aporte (DO₂) disminuye por debajo de lo normal (por bajo gasto, anemia, desaturación de oxígeno), el coeficiente de extracción aumenta proporcionalmente, manteniéndose constante el consumo de oxígeno (VO₂). Cuando el CEO₂ alcanza su nivel máximo (60%-70%), ulteriores descensos del aporte se acompañan de descensos del VO₂. En esta fase de la curva, el consumo de oxígeno se vuelve dependiente del aporte. El aporte de oxígeno en el que el consumo se vuelve dependiente del suministro se denomina transporte crítico de oxígeno (DO₂ crítico) y es el punto en el que la producción energética de las células queda limitada por el oxígeno. En el paciente crítico varía ampliamente, entre 150 y 1000 mL/min/m².

Lactato

Es un marcador de perfusión tisular, producto del metabolismo anaeróbico final de la glucólisis. En situación de bajo flujo, el piruvato no puede ingresar en el interior de la mitocondria, debido a esto, el piruvato es desdoblado a lactato por la presencia de piruvato deshidrogenasa, el cual se encuentra



influenciado por la macrocirculación, microcirculación y función mitocondrial. El aclaramiento del lactato es el objetivo de la resucitación hemodinámica en pacientes de cuidados críticos.

El lactato a nivel sanguíneo es el reflejo entre producción y aclaramiento, siendo alrededor de 2 mmol/L. La producción se da a nivel del músculo esquelético, cerebro, intestino y glóbulos rojos. El aclaramiento está dado por vía renal y hepática, por este motivo, la disfunción de estos órganos intercorre con niveles altos.

La hiperlactatemia tipo A se caracteriza por la liberación y consumo inadecuado de O_2 y por la presencia de glucólisis anaeróbica. El tipo B secundario al aclaramiento es inducido por medicamentos (metformina, epinefrina, metanol, entre otros); sin embargo, es la acidosis láctica la que determina mal pronóstico a nivel hospitalario y no la hiperlactatemia sola. Otros parámetros (**Tablas 12 y 13**) deben ser tomados en cuenta debido a que incluso en períodos de normalización de macrocirculación puede persistir la hiperlactatemia secundaria a hipoperfusión celular persistente (shock oculto).

El aclaramiento del lactato dentro de 24 horas (temprano) reduce la mortalidad en un 3,9%. En un estudio multicéntrico, el aclaramiento de lactato se asoció con un decremento del 41% de mortalidad absoluta al ser comparado con pacientes en quienes no aclaró el lactato. La mortalidad, falla orgánica y días en UCI está vinculada con la capacidad que exista para aclarar el lactato (16).

Tabla 12. Resumen de parámetros microhemodinámicos (17)

Microhemodinámicos			
Parámetros	Etiqueta	Fórmulas	Valor normal
Saturación arterial	SaO ₂	-	> 90%-100%
Saturación venosa central	SvcO ₂	-	70%-80%
Contenido arterial de O ₂	CaO ₂	$\{Hb \times 1,34 \times \text{Sat. } O_2\} + (0,031 \times PaO_2)$	17-20 ml/dL
Contenido venoso de O ₂	CvO ₂	$(Hb \times 1,34 \times \text{Sat. } vO_2) + (0,031 \times PvO_2)$	12-15 mL/dL
Disponibilidad de O ₂	DO ₂	$GC \times CaO_2 \times 10$	850-1050 mL/min
Índice de disponibilidad de O ₂	IDO ₂	$IC \times CaO_2 \times 10$	520-650 mL/min/m ²
Consumo de O ₂	VO ₂	$GC \times (CaO_2 - CvO_2) \times 10$	200-250 mL/min
Índice de consumo de O ₂	IVO ₂	$IC \times (CaO_2 - CvO_2) \times 10$	110-180 mL/min/m ²

Tabla 12. Resumen de parámetros microhemodinámicos (continuación) (17)

Microhemodinámicos			
Parámetros	Etiqueta	Fórmulas	Valor normal
Coeficiente de extracción de oxígeno	CEO ₂	VO ₂ /DO ₂ (x 100)	0,2-0,3 (20%-30%)
Lactato	Lac.	-	<2,2
Delta de CO ₂	ΔCO ₂	PaCO ₂ - PvCO ₂	<6

GC: gasto cardíaco; Hb: hemoglobina; IC: índice cardíaco; PaO₂: presión arterial de oxígeno; PaCO₂: presión arterial de CO₂; PvO₂: presión venosa de oxígeno; PvCO₂: presión venosa de CO₂.

Tabla 13. Resumen de parámetros macrohemodinámicos (17)

Macrohemodinámicos			
Parámetros	Etiqueta	Fórmulas	Valor normal
Precarga			
Volumen telediastólico global indexado	VTdGi	Volumen biventricular	680-800 mL/m ²
Volumen de sangre intratorácico indexado	VSTi	IC x MTt colorante	850-1000 mL/m ²
Contractilidad			
Fracción de acortamiento	FA	$\frac{Dts - Dtd}{Dtd} \times 100$	28% - 40%
Fracción de eyección	FEy	$\frac{Dts - Dtd}{Dtd} \times 100$	>50%
Índice cardíaco	IC	GC/ASC	2,5 - 4,5 L/min/m ²
Gasto cardíaco	GC	VSxFC	4 - 8 L/min
Poscarga			
Resistencia vascular sistémica	RVS	$80 \times \frac{(TAM - PVC)}{GC}$	900-1200 dinas.s/cm ⁵
Índice de resistencia vascular sistémica	IRVS	RVS x ASC	1800-2500 dinas.s/cm ⁵ /m ²
Edema pulmonar			
Agua extravascular pulmonar indexada	ELWi	VLT - VST	3-7 mL/kg



Tabla 13. Resumen de parámetros macrohemodinámicos {continuación} (17)

Macrohemodinámicos			
Parámetros	Etiqueta	Fórmulas	Valor normal
Permeabilidad vascular pulmonar indexada	PVPi	-	1 - 3
Estado de volemia			
Variabilidad del volumen sistólico	VVS		< 10%
Variabilidad de la presión de pulso	VPP		< 13%

ASC: área de superficie corporal; Dtd: diámetros en telediástole; Dts: diámetros en telesístole; FC: frecuencia cardíaca; GC: gasto cardíaco; MTt: tiempo medio de tránsito; PAM: presión arterial media; PP: presión de pulso; PVC: presión venosa central; VLT: volumen de líquido transtorácico; VS: volumen sistólico; Vtd: volumen en telediástole; VST: volumen sanguíneo transtorácico; Vts: volumen en telesístole.

Valoración del gasto cardíaco por ecografía al pie de la cama

El ultrasonido en terapia intensiva surge como una tendencia para evaluación rápida, repetida y no invasiva, pudiendo ser utilizada al pie de la cama del paciente.

Evaluación de la precarga por ecografía

La administración de fluidos en el manejo del paciente con shock ha llevado a la búsqueda de estrategias que nos permitan una reanimación de fluidos adecuada y así, evitar la reanimación insuficiente, que puede tener consecuencias deletéreas en el paciente. El ultrasonido desempeña un papel importante como indicador dinámico.

Velocidad integral en tiempo

El volumen que atraviesa una determinada sección se puede calcular mediante el producto del área de dicha zona (cm²) por la integral de la velocidad respecto al tiempo (IVT) del flujo. El IVT también es indicativo de la función sistólica, donde 18-20 cm es normal y menos de 12 puede ser un indicador de *shock*.

Vena cava inferior

A nivel subxifoideo se visualiza la vena cava inferior y se traza en modo M por detrás de la vena hepática. Debido a que este método es parte de los in-

dicadores dinámicos, depende del tipo de respiración ejercida, por tanto, en el paciente en ventilación espontánea se determina el índice de colapsabilidad, cuya fórmula es $D_{\text{máx.}} - D_{\text{mín.}}/D_{\text{máx.}} \times 100$, cuyo diámetro máximo será en espiración y diámetro mínimo en inspiración. Los pacientes respondedores a fluidos presentan valores $>38\%$, con una sensibilidad del 70% y una especificidad del 80%.

En los pacientes en ventilación mecánica se valora el índice de distensibilidad, cuya fórmula es $D_{\text{máx.}} - D_{\text{mín.}}/D_{\text{mín.}} \times 100$, cuyo diámetro máximo será en inspiración y diámetro mínimo en espiración. Los pacientes respondedores a volumen presentan un valor $>18\%$, con una sensibilidad y especificidad del 90%. Otra alternativa es la valoración de la vena yugular (18).

Evaluación de la contractilidad global

Fracción de acortamiento (FA)

Las mediciones se realizarán en plano paraesternal largo en modo M. Entre el borde de la válvula mitral y los músculos papilares se analizan los diámetros del tabique interventricular, tanto en sístole como en diástole, diámetro del ventrículo izquierdo en telediástole (Dtd) y telesístole (Dts) y diámetro de la pared posterior del VI. A partir de la relación porcentual entre el diámetro de telediástole y telesístole del ventrículo se obtiene la FA, mediante la fórmula de Teichholz, asumiendo que el VI es un cubo (15).

$$\text{FA: } (D_{\text{td}} - D_{\text{ts}})/D_{\text{td}} \times 100$$

El valor normal se encuentra entre 28% a 41%.

Fracción de eyección (FEy) por método de Teichholz

Es la medida global más utilizada para determinar la función sistólica. De la relación porcentual entre el volumen en telediástole y telesístole del ventrículo se obtiene la FEy, modo más fiable de obtener la función sistólica del VI. En el caso del bloqueo de la rama izquierda del haz de His se pierde fiabilidad o en el caso de sobrecarga del ventrículo derecho donde existe motilidad anormal del TTV (tabique interventricular) (15).

$$\text{FEy: } (V_{\text{td}} - V_{\text{ts}})/V_{\text{td}} \times 100$$

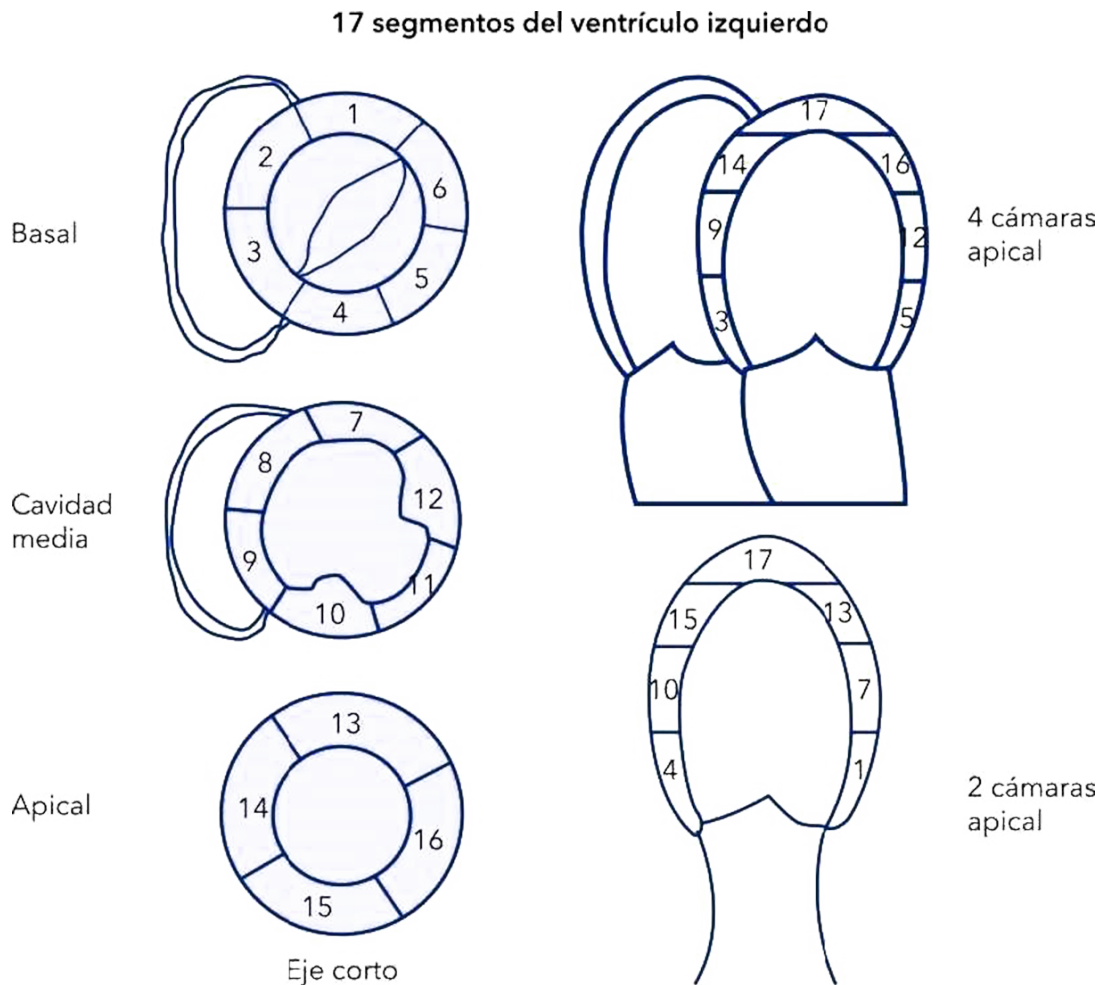
Fracción de eyección (FEy) por método de Simpson

En plano apical se delimita la circunferencia del ventrículo izquierdo, siguiendo el borde del endocardio, tanto en diástole como en sístole, a su vez, el software divide el área en varias secciones o discos y calcula los volúmenes y los integra.

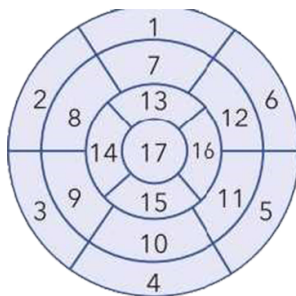


Evaluación de la contractilidad segmentaria

Es necesario conocer los segmentos miocárdicos según la American Society of Echocardiography (**Figura 14**), tomando en cuenta que la hipocontractilidad de alguna de esas áreas nos orienta sobre el componente vascular afectado (10).



Localización en ojo de buey



- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Anterior basal | 10. Inferior medio |
| 2. Anteroseptal basal | 11. Inferolateral medio |
| 3. Inferoseptal basal | 12. Anterolateral medio |
| 4. Inferior basal | 13. Anterior apical |
| 5. Inferior lateral basal | 14. Septal apical |
| 6. Anterolateral basal | 15. Inferior apical |
| 7. Anterior medio | 16. Lateral apical |
| 8. Anteroseptal medio | 17. Ápex |
| 9. Inferoseptal medio | |

Figura 14. Segmentos del ventrículo izquierdo.

Durante la sístole se produce un engrosamiento y desplazamiento del miocardio hacia la cavidad endocárdica. En el caso de que alguno de los planos presente algún trastorno de motilidad, el espesor porcentualmente será en valores reducidos. El miocardio normal se engruesa en más del 40%, en la hipocinesia 30% y acinesia menos del 10%. La discinesia es cuando el desplazamiento ocurre en sentido contrario de la cavidad endocárdica.

Evaluación de la función sistólica del VD

El ventrículo derecho, de localización anterior, está relacionado con el ventrículo izquierdo. Existen métodos para evaluar la contractilidad global, como el denominado TAPSE, por las siglas en inglés *Tricuspid Anular Plane Systolic Excursion* (**Figura 15**), donde se puede analizar el desplazamiento del anillo tricuspídeo en el ventrículo derecho hacia el ápex en sístole; para esto necesitamos un corte apical de 4 cámaras, donde el enfoque sería en el ventrículo derecho, colocándolo en modo M por la porción lateral del anillo tricuspídeo. Lo que se mide es la excursión del anillo entre sístole y diástole. El valor normal es >16 mm, cifras menores nos orientan a disfunción.

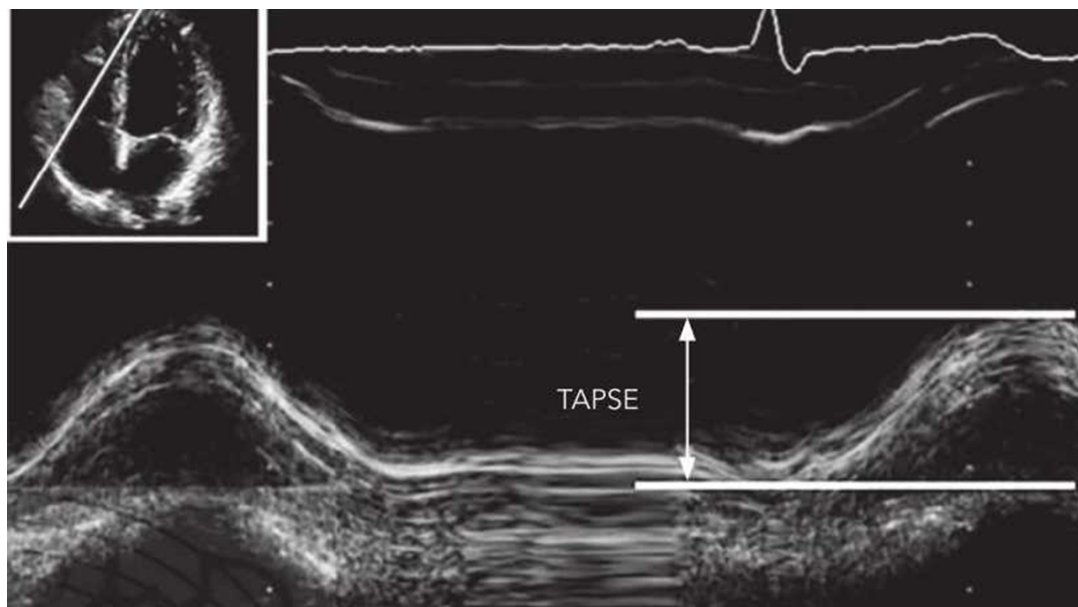


Figura 15. TAPSE [*Tricuspid Anular Plane Systolic Excursion*]. Actualización de estado de Twitter. Recuperado de: ©MAecocardio.

Otro método utilizado es el denominado TAPSV (*Tricuspid Anular Plane Systolic Velocity*), que se coloca en modo Doppler pulsado por la porción lateral del anillo tricuspídeo. Mide la velocidad sistólica máxima de la pared del VD. Su valor normal es > 10 cm/s, cifras menores nos orientan a disfunción.



Evaluación de la función diastólica del VI

La disfunción diastólica es una entidad subdiagnosticada, la cuál es el reflejo del aumento de las presiones de llenado telediastólico del ventrículo izquierdo (16 mm Hg). La disfunción diastólica es un factor de riesgo independiente para presentar eventos cardiovasculares. El 50% de los pacientes que intercorre con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca tiene función sistólica ventricular preservada, por lo que la función diastólica del ventrículo izquierdo tiene una connotación de importancia. Al existir disminución de la recaptación del calcio por retículo sarcoplásmico disminuye la capacidad viscoelástica del miocardio. Como consecuencia, el corazón es incapaz de relajarse y el llenado ventricular es deficiente. Ante un cuadro clínico subjetivo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) preservada, el péptido natriurético desempeñaría un papel importante (20).

Los defectos regionales de la contractilidad son sugestivos de isquemia. La piedra angular la constituye el flujo diastólico transmitral con Doppler pulsado, de la cual se derivan los índices primarios de función y la estratificación de la gravedad de la disfunción (**Figura 16**).

- **Disfunción diastólica tipo I (leve):** la relajación miocárdica está disminuida, por tanto, al iniciar la diástole se reduce el gradiente transvalvular, lo que genera una onda E de menor altura, por tanto, el llenado del ventrículo es dependiente de la contracción auricular y produce una onda A mayor.
- **Disfunción diastólica tipo II (seudonormal o moderada):** las presiones elevadas del ventrículo izquierdo hacen que la presión de la aurícula aumente y, así, se mantiene el gradiente transvalvular.
- **Disfunción diastólica tipo III (severa):** la presión diastólica del ventrículo izquierdo es suficientemente alta como para evitar el flujo transvalvular durante la contracción auricular. Al inicio se genera un flujo corto y de alta velocidad y, luego, disminuye dicha velocidad al final de la diástole.
- **Disfunción diastólica tipo IV (grave):** ante maniobras de Valsalva no mejora.

Existen múltiples parámetros para la evaluación de la disfunción diastólica (**Tabla 14**). El cociente E/e' es la relación de la velocidad temprana mitral del flujo de entrada (E) y la velocidad temprana mitral diastólica (e'). La relación >14 se asocia con las presiones de llenado elevadas (22). La velocidad de e' septal es <7 cm/s o velocidad e' lateral <10 cm/s.

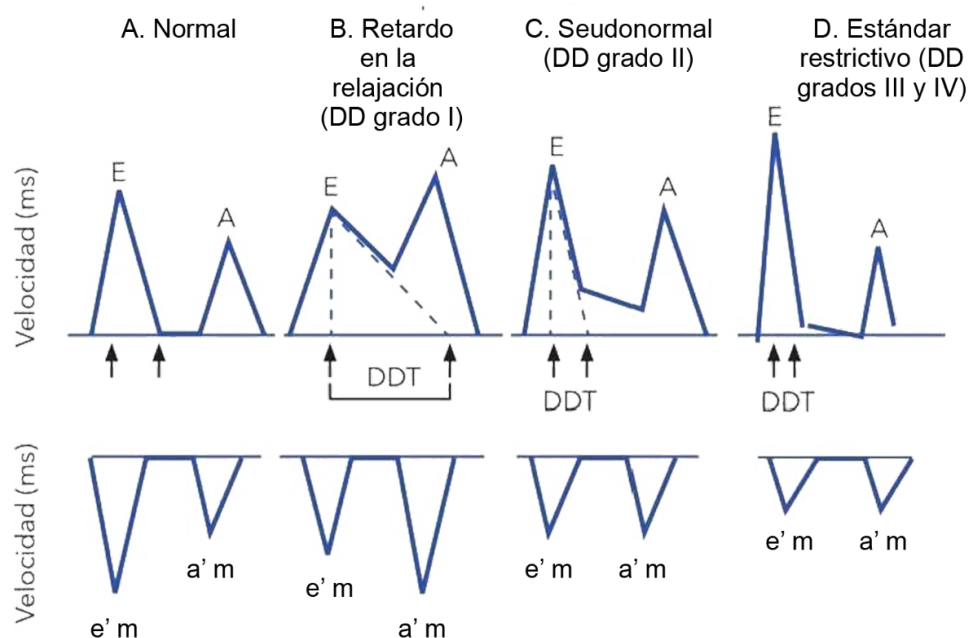


Figura 16. Evaluación de los diferentes grados de disfunción diastólica (Doppler pulsado y Doppler tisular transmitral I) (21).

A: velocidad de flujo transmural tardía durante contracción auricular; a': velocidad del Doppler tisular a nivel del anillo mitral durante la contracción auricular; DD: disfunción diastólica; DDT: tiempo de desaceleración diastólica; E: velocidad de flujo transmural durante el llenado ventricular precoz; e': velocidad del Doppler tisular a nivel del anillo mitral durante el llenado ventricular precoz.

Otro indicador sería el volumen auricular izquierdo >34 mL/m². Este es un indicador de disfunción diastólica del VI, predictor independiente de la morbimortalidad cardiovascular. Se evalúa en 2 y 4 cámaras apical ecocardiografía transtorácica (ETT). En la ecocardiografía transesofágica (ETE) podría subestimarse el tamaño auricular. La presión arterial pulmonar suele estar elevada en la disfunción diastólica elevada.



Tabla 14. Estratificación de la disfunción diastólica y parámetros de evaluación

	Normal	Disfunción leve (grado I)	Disfunción moderada (grado II)	Disfunción severa (grado III)	Disfunción se- vera (grado IV)
Cociente E/A	1-1,5	<1	1-1,5	>2	>2,5
E/e'	<10	<10	10-14	>14	>14
e'	>7	<7	<7	<5	<5
VAI (mL/m ²)	22±6	>28	>28	>35	>40
DDT (ms)	140-250	>250	140-250	<140	<140
Maniobra de Valsalva	Negativa	Positiva	Positiva	Positiva	Negativa
Total porcentual de los indicadores medibles					
Normal	<50%				
Indeterminado	50%				
Disfunción diastólica	>50%				

Cociente E/A: relación entre velocidad de flujo transmural durante el llenado ventricular precoz y la velocidad de flujo transmitral tardía durante la contracción auricular; cociente E/e': relación entre la velocidad del flujo transmitral durante el llenado ventricular precoz y e' velocidad del Doppler tisular a nivel del anillo mitral durante el llenado ventricular precoz; DDT: tiempo de desaceleración diastólica; VAI: volumen aurícula izquierda.

Comentario

El uso decreciente de la monitorización invasiva con el creciente uso de la ecocardiografía y monitorización con técnicas mínimamente o totalmente no invasivas de monitorización hemodinámica hacen que el abordaje diagnóstico terapéutico sea cada vez menos cruento.

Debido a la objetividad de parámetros hemodinámicos, el manejo integral es guiado por metas, conociendo realidades en la terapia intensiva, donde la mitad de los pacientes es no respondedora de fluidos, por lo que podemos brindar opciones que nos permitan restablecer la estabilidad cardiovascular y en el que la sobrecarga de líquidos en pacientes de UCI ha demostrado estar asociada con aumento de la mortalidad.

Referencias

1. Rodríguez A, Bodí M, Do Pico JL, et al. Medicina intensiva. Bases fisiopatológicas del tratamiento. Buenos Aires: Editorial Journal. 2013.
2. Blasco S, Blasco N, Blasco B, et al. Estudio comparativo de la presión arterial invasiva frente a la presión arterial no invasiva. Valoración de la diferencia. *Enferm Glob*. 2011;10(24).
3. Ochagavia A, Baigorri F, Mesquida J, et al. Monitorización hemodinámica en el paciente crítico. Recomendaciones del Grupo de trabajo de Cuidados Intensivos Cardiológicos y RCP de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. *Med Intensiva*. 2014;38(3):154-69.
4. Marik PE, Baram M, Vahid B. Does central venous pressure predict fluid responsiveness? A systematic review of the literature and the tale of seven mares. *Chest*. 2008;134(1):172-8.
5. Longmore M, Wilkinson I, Baldwin A, et al. Oxford handbook of clinical medicine. 5a edición. Oxford: Oxford University Press. 2002. p. 79.
6. Lee M, Curley GF, Mustard M, et al. The Swan-Ganz catheter remains a critically important component of monitoring in cardiovascular critical care. *Can J Cardiol*. 2017;33(1):142-7.
7. Barrero CM, Piombo AC. El paciente en la Unidad Coronaria. Bogotá: Editorial Médica Panamericana. 2007.
8. Lauga A, Perrone SV. Monitoreo de las presiones de la arteria pulmonar catéter de Swan-Ganz. *Rev Insuf Cardíaca*. 2007;2(3):99-104.
9. Georgiopoulou W; Kalogeropoulos AR Borlaug BA, et al. Left ventricular dysfunction with pulmonary hypertension. *Circ Heart Fail*. 2013;6(2):344-54.
10. Carrillo López A, Fiol Sala M, Salgado R. El papel del catéter de Swan-Ganz en la actualidad. *Med Intensiva*. 2010;34(3):203-14.



11. Forrester JS, Diamond G, Chatterjee K, et al. Medical therapy of acute myocardial infarction by application of hemodynamic subsets (first of two parts). *N Engl J Med*. 1976;295(24):1356-62.
12. Youssef N, Whitlock RE The routine use of the pulmonary artery catheter should be abandoned. *Can J Cardiol*. 2017;33(1):135-41.
13. Teboul JL, Saugel B, Cecconi M, et al. Less invasive hemodynamic monitoring in critically ill patients. *Intensive Care Med*. 2016;42(9):1350-9.
14. Sabatier C, Monge I, Maynar J, et al. Valoración de la precarga y la respuesta cardiovascular al aporte de volumen. *Med Intensiva*. 2012;36(1):45-55.
15. Do Pico JL, Parra G, Puppo C. Ultrasonografía en el paciente crítico. Buenos Aires: Editorial Journal. 2014.
16. Fuller BM, Deltinger RE Lactate as a hemodynamic marker in the critically ill. *Curr Opin Crit Care*. 2012;18(3):267-72.
17. Gómez-Felices A, González-Suárez S, de Nadal M. Monitorización hemodinámica invasiva. *Rev Electron Boletín SCI*. 2015;1(2).
18. Lee CW, Kory PD, Arntfield RT. Development of a fluid resuscitation protocol using inferior vena cava and lung ultrasound. *J Crit Care*. 2016;31(1):96-100.
19. San Román JA, Candell-Riera J, Arnold R, et al. Análisis cuantitativo de la función ventricular izquierda como herramienta para la investigación clínica. *Fundamentos y metodología. Rev Esp Cardiol*. 2009;62:535-51.
20. Díaz Herrera W, Rincón Flórez DF, Martínez Montalvo CM. Evaluación de la disfunción diastólica y consideraciones perioperatorias. *Acta Med Perú*. 2017;34(3):208-16.
21. Fontes-Carvalho R, Leite-Moreira A. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada: combatir equívocos para un nuevo abordaje. *Arq Bras Cardiol*. 2011;96(6):504-14.
22. Nagueh SF. Echocardiographic evaluation of left ventricular diastolic function. 2018. Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/echocardiographic-evaluation-of-left-ventricular-diastolic-function>

Lecturas recomendadas

- González-Chon O, Arias-Sánchez EA, García-López S, et al. Monitoreo hemodinámico basado en la variación de la presión del pulso: sustento fisiológico y perspectiva. *Medigraphic*. 2008;15(2):112-8.
- Mok KL. Make it simple: enhanced shock management by focused cardiac ultrasound. *J Intensive Care*. 2016;4:51.



FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD CORONARIA

6

Eduardo Ramírez Vallejo, MD, FACP, FACC

Introducción

La gran mayoría de los síndromes coronarios agudos son causados por la ruptura de una placa arteriosclerótica en un vaso "culpable".

Existen excepciones, como la disección de una arteria coronaria, las arteritis, la embolia coronaria, el espasmo coronario, la presencia de "puentes" musculares, entre otras. El principal factor desencadenante es la trombosis, igualmente responsable de un gran porcentaje de los diferentes síndromes coronarios agudos, incluida la angina inestable y los infartos con y sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma (1). Los estudios de necropsia sugieren que un evento trombótico agudo coronario es el responsable del 50% al 70% de las muertes súbitas secundarias en la enfermedad isquémica coronaria.

La placa responsable sufre una transformación de un estado estable (sin trombo) a un estado inestable (con trombo) (2). La placa arteriosclerótica coronaria es rica en fosfolípidos, células espumosas, linfocitos, células dendríticas y neutrófilos. Ha sido clasificada por la AHA como tipo IV o Va y tiene su capa de tejido conectivo. El centro de la placa, además de lo mencionado, posee colesterol y sus ésteres, algunos de ellos en forma cristalina. Todo lo anterior está rodeado por macrófagos y células espumosas, las cuales están formadas por los monocitos que han cruzado el endotelio; esto ayuda a la formación de los estados procoagulantes, desencadenados por el factor tisular y que son mediadores celulares, como es el caso del factor de necrosis tumoral alfa (FNT-a), las interleucinas (IL), las metaloproteinasas,

los derivados de la médula ósea, los monocitos del tipo Ly6Chig y, fundamentalmente, los macrófagos activados (3). La capa está conformada por colágeno, que ha sido sintetizado por las células del músculo liso y es el que la separa del lumen vascular.

Los estados iniciales de la placa (AHA tipo I a III) la hacen aún estable y con poco riesgo, pero con el progresar hacia el estadio IV, inician los cambios endoteliales, fundamentalmente aquellos que están relacionados con la inmadurez y la función fisiológica anormal. Esto produce una placa vulnerable y con riesgo de ruptura, que expone al factor tisular y favorece la agregación plaquetaria, además de liberar al factor de crecimiento derivado de las plaquetas, la acción de neutrófilos y las células T, con la posterior formación del trombo y la oclusión. Ese es el principal proceso del inicio de la trombosis, más conocido como erosión endotelial, con activación de los macrófagos y el reclutamiento de los monocitos, los cuales causan la muerte celular por apoptosis y la liberación de las proteasas (4).

La sobrepoblación de monocitos interfiere en la cicatrización del infarto, al reducir la expresión del ligando de la quemocina C-X-C motif, todo esto ayudado por la sobreexpresión del sistema nervioso simpático.

Un segundo mecanismo es la ruptura de la placa, que expone al lumen vascular, al factor tisular y al colágeno, como ya se ha mencionado. Todo esto es secundario a un proceso inflamatorio, que reduce la síntesis de colágeno por la inhibición de las células del músculo liso y su muerte por apoptosis.

Los macrófagos también producen una variedad de metaloproteinasas, capaces de degradar todos los componentes de la matriz de tejido conectivo y el colágeno. Un nuevo mecanismo de defensa de los neutrófilos es su habilidad de formar "trampas" extracelulares (NET), lo que actualmente se conoce como "NETosis".

La formación de la NET se traduce en un incremento en la peptidil arginina deiminasa-4 (PAD4) (5), que conforma neoantígenos y despliega un proceso similar a la autoinmunidad, ayudado fundamentalmente por las células T y el interferón gamma (IFN- γ), y la producción de IL-17, que ocasiona así una lisis celular y libera la cromatina con su alto poder de trombosis (6).

Las metaloproteinasas son secretadas, inicialmente, en forma inactiva y, luego, activadas por la plasmina, potenciadas por las citocinas inflamatorias, como el factor de necrosis tisular alfa, lo que conforma un proceso de autodestrucción, con una severa actividad inflamatoria, además de la expresión de la prointerleucina 1 beta (7).

La ruptura de la placa es la causa predominante de más del 85% de la formación de trombos "blancos" en los pacientes de raza blanca, con altos contenidos de LDL y bajos de HDL, mientras que la causante en las mujeres es la erosión endotelial, con un mayor componente de inflamación. El análisis



sis de las placas ha permitido determinar las características de aquellas que son más vulnerables (8).

Algunas de estas características son:

- Un centro de la placa (core) rico en lípidos, que ocupa al menos el 50% del volumen total de la misma.
- Una alta densidad de macrófagos.
- La presencia de células del músculo liso de baja densidad en la capa.
- Un contenido elevado de factor tisular.
- Una capa delgada, con estructura de colágeno desorganizada.

El número de las placas vulnerables, y no el número total de estas, vulnerables o no, hacen al paciente más propenso a desarrollar un evento coronario agudo.

Una vez se inicia el mecanismo de la trombosis, el trombo comienza su protrusión hacia "la luz" vascular, lo que aumenta la fibrina y la agregación plaquetaria, las cuales migran hacia la región distal, a la oclusión en forma de microémbolos, iniciándose así la oclusión de la arteria (9).

Los trombos que no ocluyen totalmente la luz del vaso son los responsables de la angina inestable, e incluso pueden producir:

- Cuadros intermitentes de dolor.
- Vasoconstricción de las placas excéntricas.
- Una severa acumulación de plaquetas en aquellos pacientes con vasoconstricción, con embolización de estas.

Infarto agudo de miocardio

Definitivamente la trombosis del vaso "culpable" es la responsable del bloqueo total o parcial. Con la aparición de las diferentes modalidades diagnósticas en el laboratorio de hemodinamia, como es el caso del ultrasonido intravascular (IVUS), el radio de la reserva funcional (FFR), el radio de onda libre instantáneo, entre otros. Se ha confirmado que muchas placas estables "invisibles" angiográficamente son mejor evaluadas con estas nuevas modalidades (10).

Un número considerable de placas progresan muy lentamente; aproximadamente, el 24% de las lesiones con oclusiones superiores al 80% progresarán hacia la oclusión total en 5 años.

El infarto agudo de miocardio transmural es causado por la oclusión súbita y persiste por algunas horas (de 6 a 8 horas); todo esto se comporta como una entidad homogénea, diferente a los infartos no transmurales que, por lo general, están compuestos por muchas áreas de necrosis de diferentes edades, con embolización progresiva y la presencia de vasos colaterales.

Angina inestable

Los estudios de necrosis han mostrado que en esta entidad se conserva parcialmente el flujo anterógrado, que progresa a la oclusión completa de la luz o a la lisis del coágulo, con la presencia de trombo, de acuerdo con los fenómenos protrombóticos y antitrombóticos. La embolización distal frecuente de plaquetas en esta patología explica las pequeñas áreas de necrosis, con la consecuente elevación de las troponinas en la angina inestable (11).

Así pues, el fenómeno de la arteriosclerosis coronaria y el proceso de ruptura no son diferentes de aquellas alteraciones inflamatorias, como las encontradas en entidades como la artritis reumatoidea, el virus de la inmunodeficiencia humana, entre otras, con la elevación de las LDL oxidadas, los macrófagos y los reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C-reactiva ultrasensible, la procalcitonina, entre otros.

Referencias

1. Libby E Inflammation in atherosclerosis. *Nature*. 2002;420:868-74.
2. Galkina E, Ley K. Immune and inflammatory mechanisms of atherosclerosis. *Annu Rev Immunol*. 2009;27:165-97.
3. Davies MJ, Woolf N, Rowles PM Morphology of the endothelium over atherosclerotic plaques in human coronary arteries. *Br Heart J*. 1998;60(6):459-64.
4. Davies MJ. The composition of coronary artery plaques. *N Engl J Med*. 1997;336(18):1312-3.
5. Yipp BG, Petri B, Salina D. Infection-induced NETosis is a dynamic process involving neutrophil multitasking in vivo. *Nat Med*. 2012;18(9):1386-93.
6. Warnatsch A, Ioannou M, Wang Q. Inflammation. Neutrophil extracellular traps license macrophages for cytokine production in atherosclerosis. *Science*. 2015;349(6245):316-20.
7. Witztum JL, Lichtman AH. The influence of innate and adaptive immune responses on atherosclerosis. *Annu Rev Pathol*. 2014;9:73-102.
8. Falk E, Shah P, Fuster V Coronary plaque disruption. *Circulation*. 1995;92(3):657-71.
9. Falk E. Unstable angina with fatal outcome: dynamic coronary thrombosis leading to infarction and/or sudden death. Autopsy evidence of recurrent mural thrombosis with peripheral embolization culminating in total vascular occlusion. *Circulation*. 1985;1(4):699-708.
10. Chen L, Chester M, Redwood S. Angiographic stenosis progression and coronary events in patients with "stabilized" unstable angina. *Circulation*. 1995;91:2319-24.
11. Folks AC, Lichtman AH, Kuiper J. Treating atherosclerosis with regulatory T cells. *Arterioscler Thromb Vase Biol*. 2015;35(2):280-7.